

Sprawozdanie z drugiej połowy projektu Przedmiotu "Wizualizacja Danych"

Grupa Pon 14:15 - 17:00,
zespół 4 - Jan Domański, Maciej Kurzydłowski, Jan Machowski
sem. 26L

Spis treści

1	Trzęsienia ziemi na świecie	3
1.1	Źródło danych	3
1.2	Opis zbioru i istotnych pojęć	3
1.2.1	Trzęsienia ziemi wokół świata	4
1.2.2	Wizualizacja sejsmiczności w czasie	4
1.2.3	Gęstość trzęsień ziemi o wysokiej magnitudzie	5
1.2.4	Liczba trzęsień ziemi w czasie	5
1.3	Wizualizacje zbioru	6
1.3.1	Rozkład magnitud trzęsień ziemi	6
1.3.2	Zależność głębokości od magnitudy	6
1.3.3	Rozkład magnitud według regionu	7
1.3.4	Top 10 najsilniejszych trzęsień ziemi	7
1.4	Wnioski	8
2	Wybrane statystyki bibliotek radomskich	9
2.1	Źródło danych	9
2.2	Opis zbioru i istotnych pojęć	9
2.3	Wizualizacje zbioru	9
2.3.1	Rozkład wybranych wartości dot. bibliotek	9
2.3.2	Dynamika wskaźników bibliotek publicznych	10
2.3.3	Liczba czytelników na przestrzeni lat	11
2.3.4	Wyrkes porównawczy - liczba czytelników w bibliotekach publicznych a nie- publicznych	11
2.3.5	Liczebność księgozbiorów na przestrzeni lat	12
2.3.6	Liczba pracowników bibliotek na przestrzeni lat	13
2.3.7	Wskaźniki względne bibliotek publicznych na przestrzeni lat	14
2.3.8	Wskaźniki względne aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych . . .	15
2.3.9	Liczba wypożyczeń zewnętrznych w bibliotekach publicznych	15
2.3.10	Liczba wypożyczeń w bibliotekach niepublicznych z podziałem na rodzaj wypożyczenia	16
2.3.11	Zależność wypożyczeń od liczby czytelników w bibliotekach publicznych . . .	17
2.3.12	Komputeryzacja bibliotek publicznych	17
2.3.13	Porównanie komputeryzacji bibliotek publicznych a niepublicznych	18
2.3.14	Liczba woluminów zbiorów specjalnych w bibliotekach radomskich	19
2.3.15	Liczba i wskaźnik dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych	20
2.4	Wnioski	21
3	Wypadki kolejowe	22
3.1	Źródło danych	22
3.2	Opis zbioru i istotnych pojęć	22
3.3	Wizualizacje zbioru	23
3.3.1	Liczba zdarzeń kolejowych w krajach europejskich (2002-2026)	23
3.3.2	Czołówka 12 krajów europejskich pod względem liczby zdarzeń kolejowych (2002-2026)	24
3.3.3	Odsetek zdarzeń kolejowych z poszkodowanymi w krajach europejskich (2002- 2026)	25

3.3.4	Liczba poważnie poszkodowanych w zdarzeniach kolejowych w krajach europejskich (2002-2026)	26
3.3.5	Poważnie poszkodowani na 100 zdarzeń kolejowych w krajach europejskich (2002-2026)	27
3.3.6	Trend liczby zdarzeń kolejowych w czasie (2006-2025)	28
3.3.7	Skutki zdarzeń kolejowych w czasie (2006-2025)	28
3.3.8	Najczęstsze typy zdarzeń kolejowych (2002-2026)	29
3.3.9	Typy zdarzeń kolejowych według liczby poszkodowanych (2002-2026)	29
3.3.10	Zdarzenia według typu ruchu szynowego (2002-2026)	30
3.3.11	Zdarzenia według typu lokalizacji (2002-2026)	30
3.3.12	Odsetek zdarzeń z poszkodowanymi według typu ruchu (2002-2026)	31
3.3.13	Trend liczby rekordów w krajach z największą liczbą zdarzeń (2006-2025)	31
3.3.14	Sezonowość zdarzeń kolejowych (2002-2026)	32
3.3.15	Zdarzenia kolejowe według dnia tygodnia (2002-2026)	33
3.3.16	Struktura typów zdarzeń według lokalizacji (2002-2026)	33
3.4	Wnioski	34
4	Energia odnawialna	35
4.1	Źródło danych	35
4.2	Opis zbioru i istotnych pojęć	35
4.3	Wizualizacje zbioru	36
4.3.1	Emisje dla świata	36
4.3.2	Top 10 emitentów CO2	36
4.3.3	Emisje CO2 per capita	37
4.3.4	Udział OZE a emisje CO2	37
4.3.5	Dostęp do energii elektrycznej - wybrane kraje	38
4.3.6	Średni i medianowy dostęp do elektryczności	38
4.3.7	Zużycie energii na osobę	39
4.3.8	Kraje o najwyższym udziale OZE	39
4.3.9	Kraje o najniższym udziale OZE	40
4.3.10	Globalna produkcja energii nuklearnej	40
4.3.11	Top 10 państw według udziału energii nuklearnej	41
4.4	Wnioski	41
5	Kosmiczne śmieci - co krąży nad naszymi głowami?	42
5.1	Źródło danych	42
5.2	Opis zbioru i istotnych pojęć	42
5.3	Wizualizacje zbioru	43
5.3.1	Typy obiektów wysyłanych w kolejnych latach	43
5.3.2	Narastanie katalogu obiektów orbitalnych	44
5.3.3	Struktura obiektów w katalogu SATCAT	44
5.3.4	Kraje i organizacje z największą liczbą obiektów w katalogu	45
5.3.5	Kraje i organizacje z największą liczbą obiektów nadal na orbicie	46
5.3.6	Status operacyjny obiektów nadal na orbicie	46
5.3.7	Rozmieszczenie typów obiektów według klas orbit	47
5.3.8	Ranking przedziałów wysokości orbit	47
5.3.9	Kosmodromy z największą liczbą obiektów w katalogu	48
5.3.10	Zejścia obiektów z orbity według dekad	49
5.4	Wnioski	50

1 Trzęsienia ziemi na świecie

Przygotowane przez: Maciej Kurzydłowski

1.1 Źródło danych

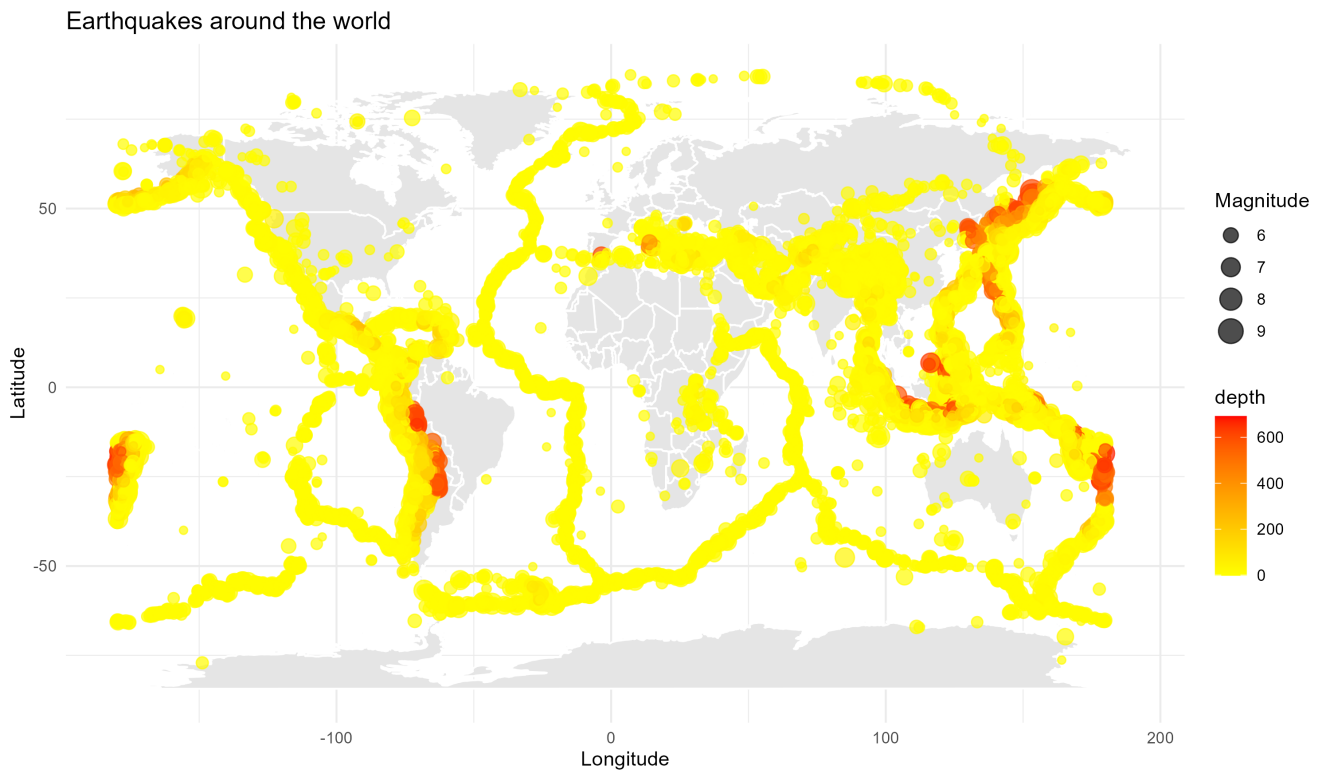
USGS - Earthquake Hazards - API

<https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards>

1.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

- Dane zostały pobrane przez API. W ramach wizualizacji zostało pobranych 3240855 rekordów trzęsień ziemi z całego świata;
- Dane zostały zebrane w przedziale 2000 - 2026 roku;
- Dane zawierały informacje o czasie, miejscu, głębokości, magnitudzie, etc. dla każdego trzęsienia ziemi;
- Wielkość pliku z danymi wynosiła około 500 MB, co może być problematyczne przy odtwarzaniu wizualizacji.

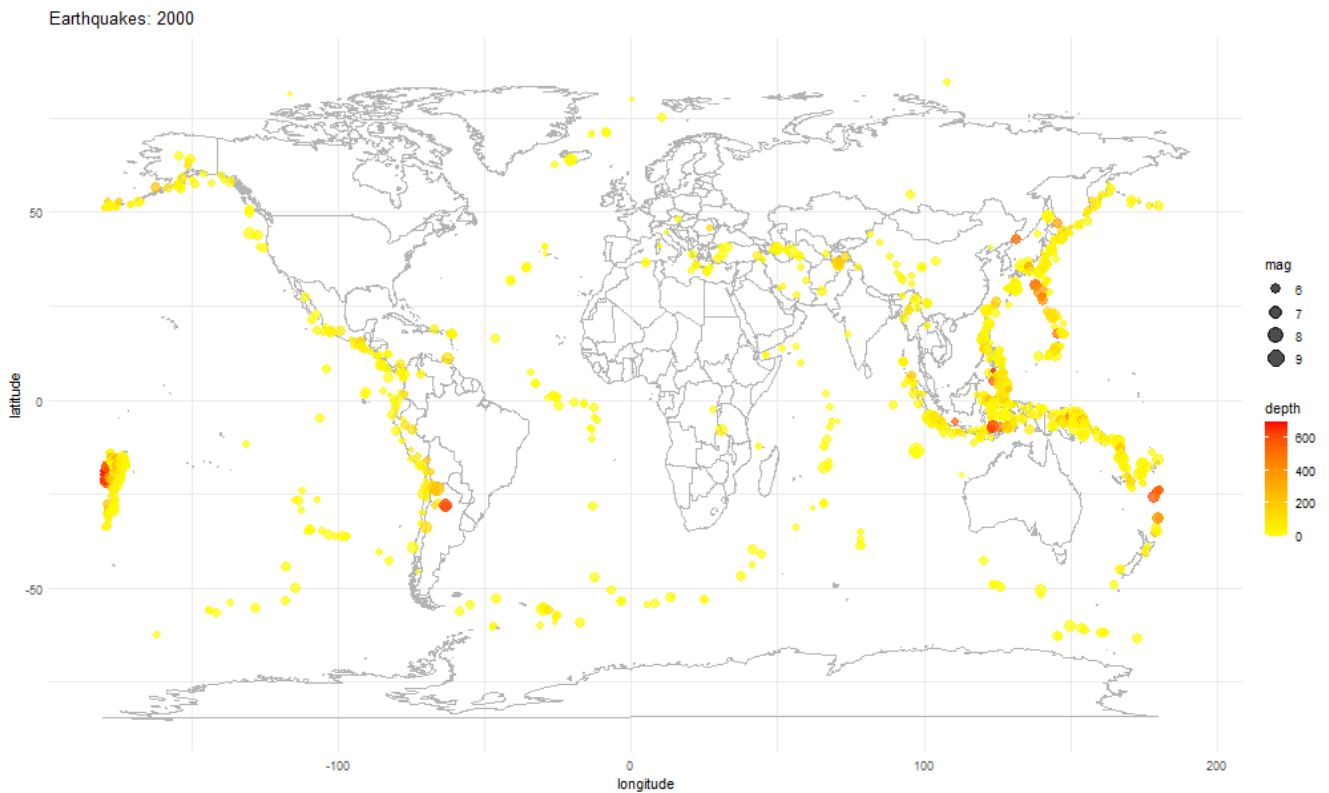
1.2.1 Trzęsienia ziemi wokół świata



Rysunek 1: Rozmieszczenie trzęsień ziemi na mapie świata.

Mapa światowa pokazuje, że trzęsienia ziemi koncentrują się głównie wzdłuż granic płyt tektonicznych. Największe skupiska widać wokół Pacyfiku, ale podobne pasma aktywności pojawiają się także w rejonie Alp, Indonezji i Ameryki Południowej.

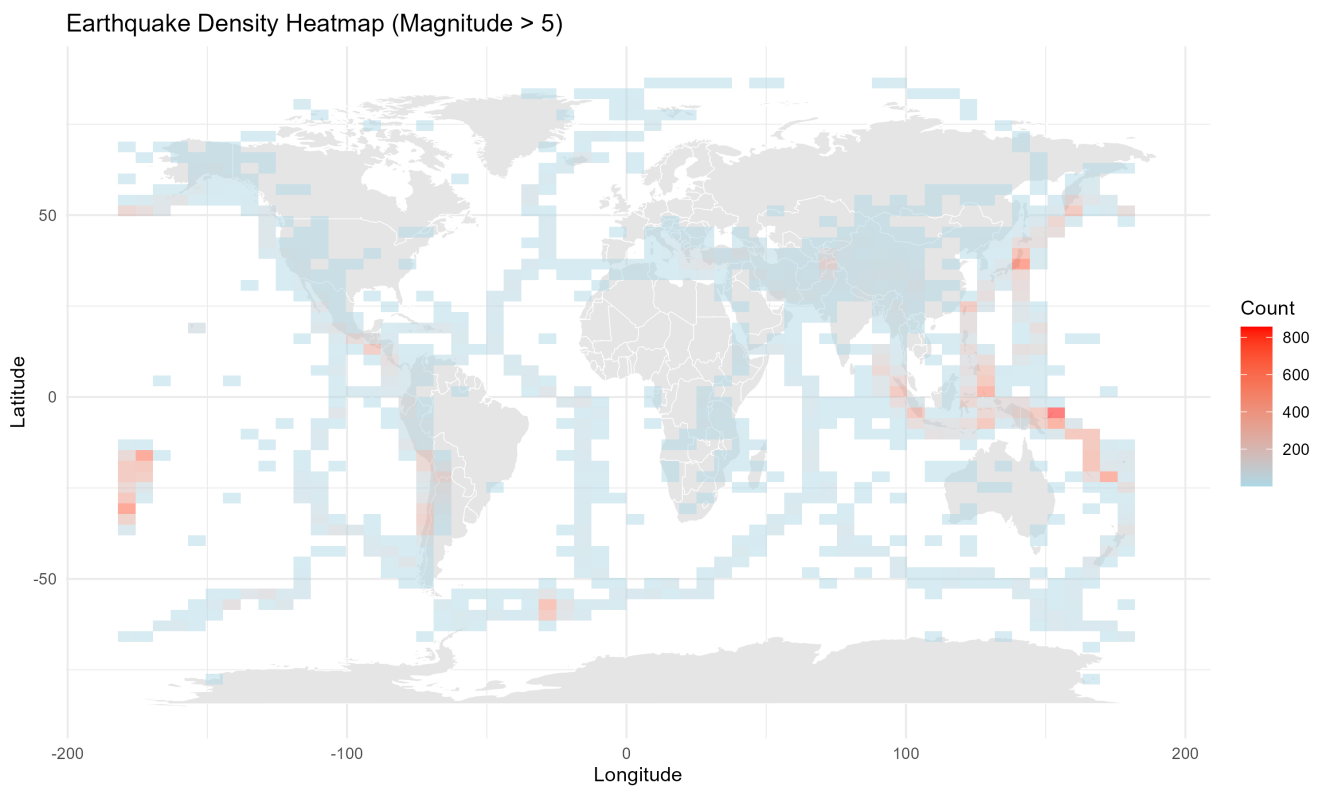
1.2.2 Wizualizacja sejsmiczności w czasie



Rysunek 2: Animacja sejsmiczności na mapie świata dla kolejnych lat. (Tylko pierwsza klatka)

Animacja pokazuje w miarę równe rozłożenie trzęsień ziemi w czasie, bez znacznych zauważalnych zdarzeń.

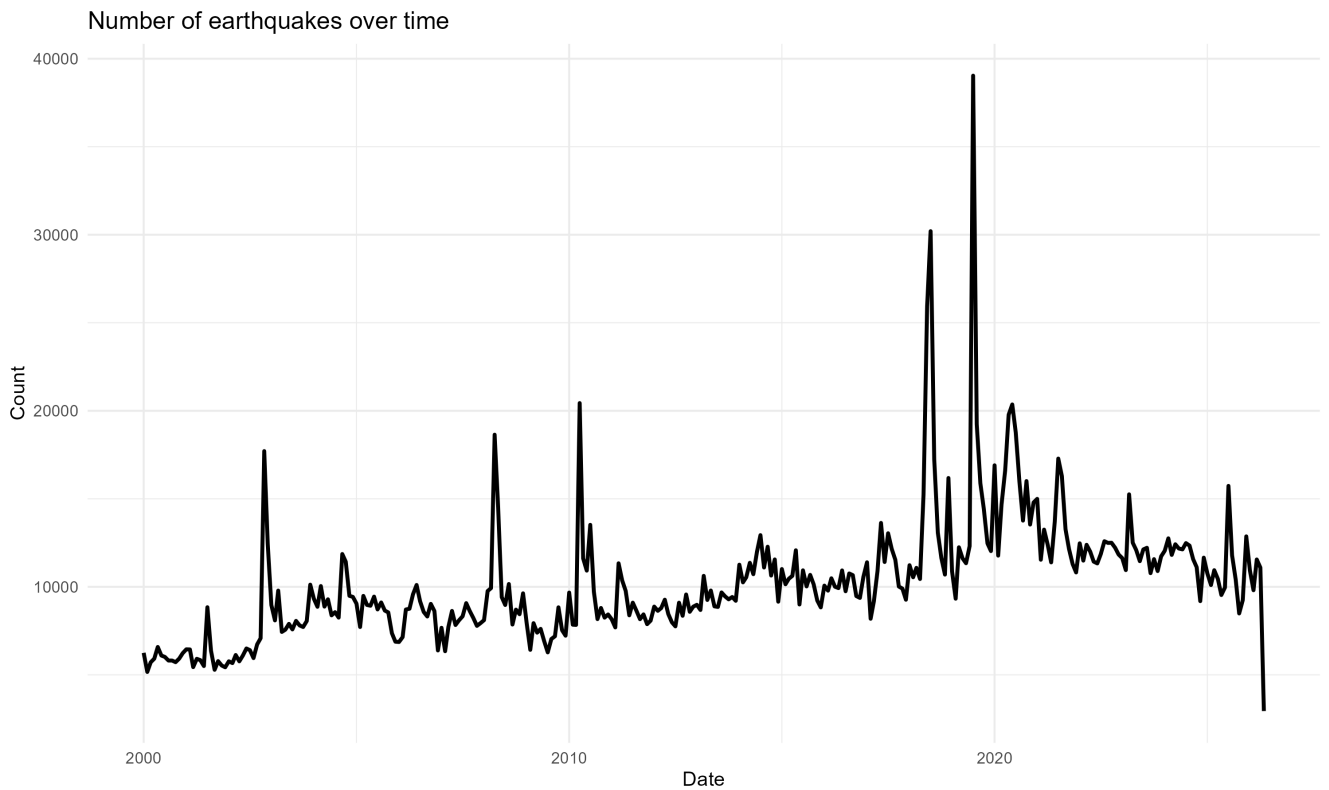
1.2.3 Gęstość trzęsień ziemi o wysokiej magnitudzie



Rysunek 3: Mapa gęstości trzęsień ziemi o magnitudzie powyżej 5.

Mapa pokazuje znaczącą przewagę ilości trzęsień ziemi w rejonach Pacyfiku, w porównaniu do innych płyt tektonicznych.

1.2.4 Liczba trzęsień ziemi w czasie

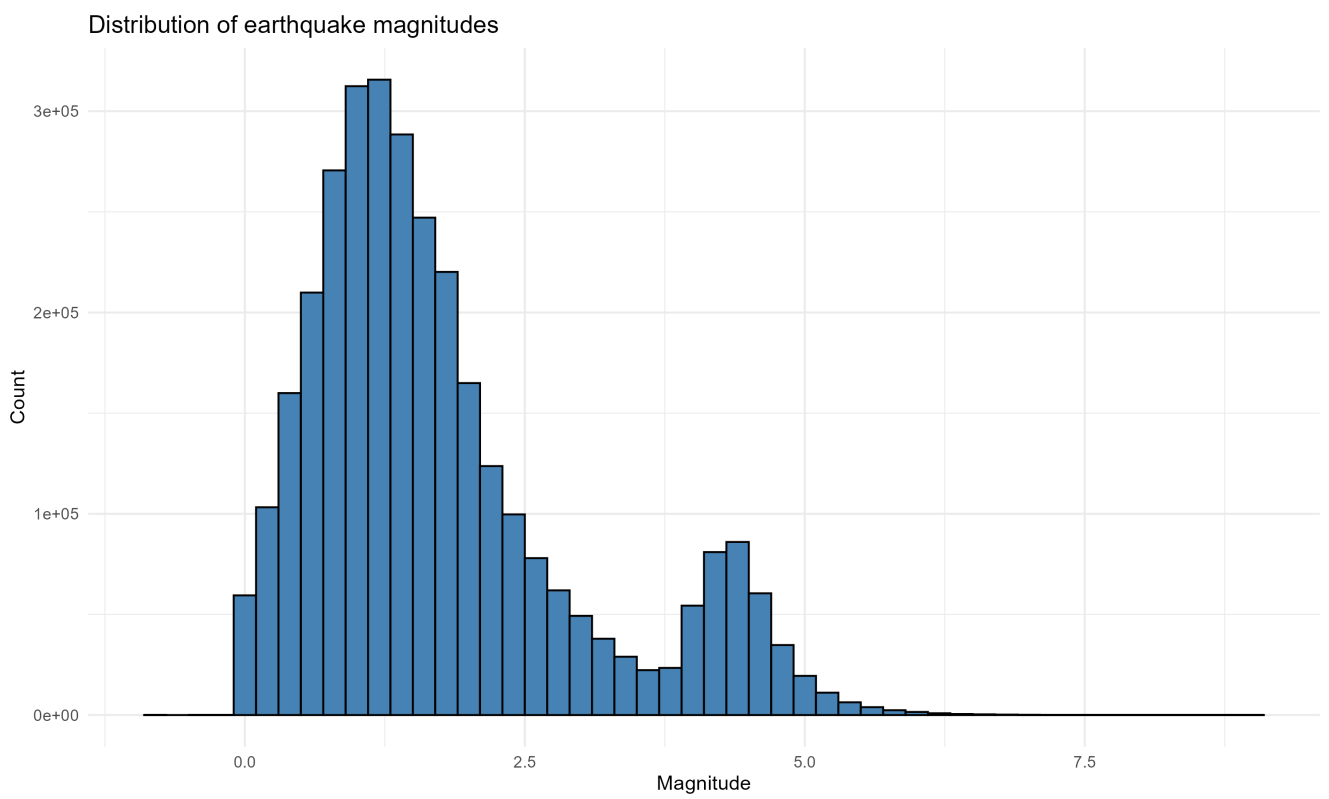


Rysunek 4: Liczba trzęsień ziemi w czasie.

Liczba trzęsień ziemi jest mało stabilna w czasie, z zauważalnymi okresami wzrostów aktywności sejsmicznej. Spadek liczby trzesień na końcu wykresu jest spowodowany dzieleniem przedziału na kubki o długości 1 miesiąca - ostatni miesiąc nie jest w pełni udokumentowany.

1.3 Wizualizacje zbioru

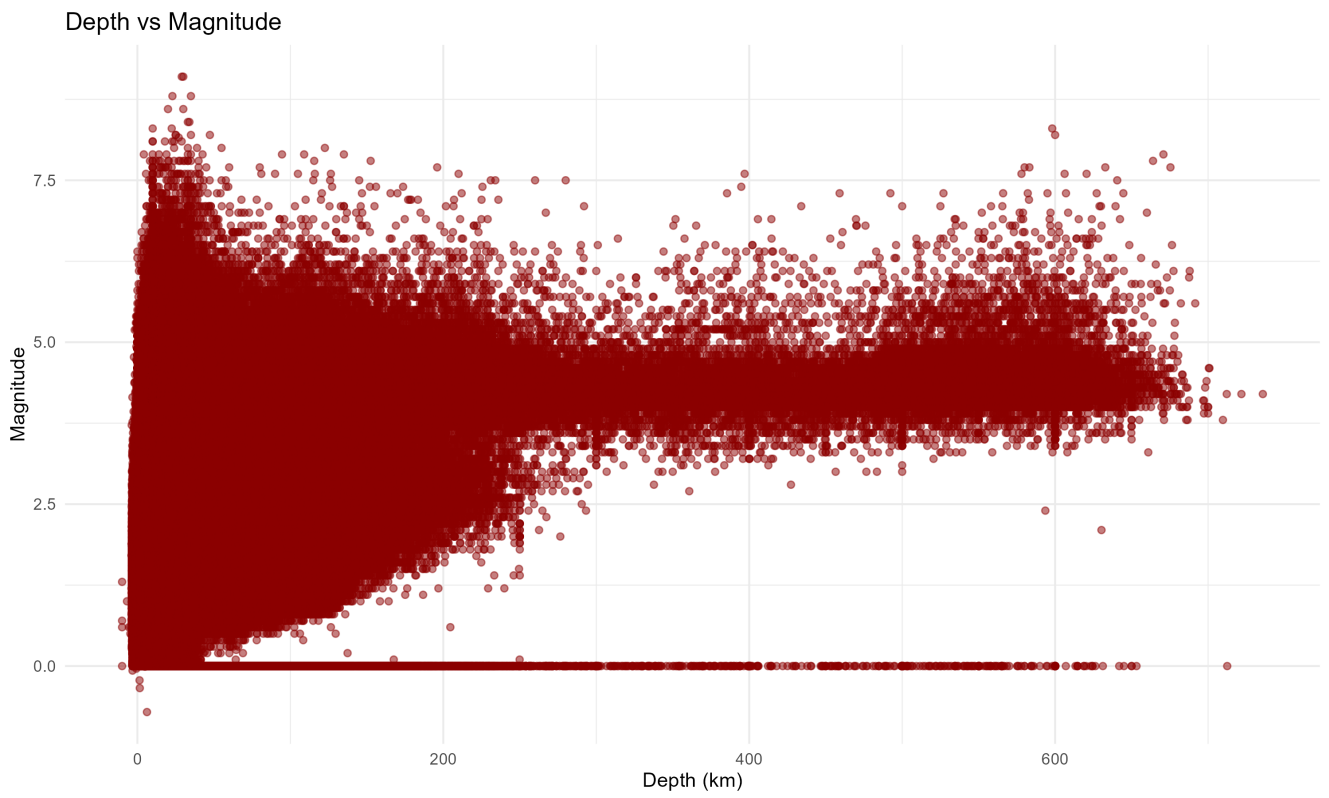
1.3.1 Rozkład magnitud trzęsień ziemi



Rysunek 5: Rozkład magnitud trzęsień ziemi.

Zdecydowana większość zarejestrowanych trzęsień ziemi miała niewielką magnitudę, a bardzo silne zdarzenia występują znacznie rzadziej. Poniżej 1 magnitudy trzęsienia ziemi są coraz trudniej mierzalne, co powoduje zmniejszenie ilości wykrytych tych trzęsień.

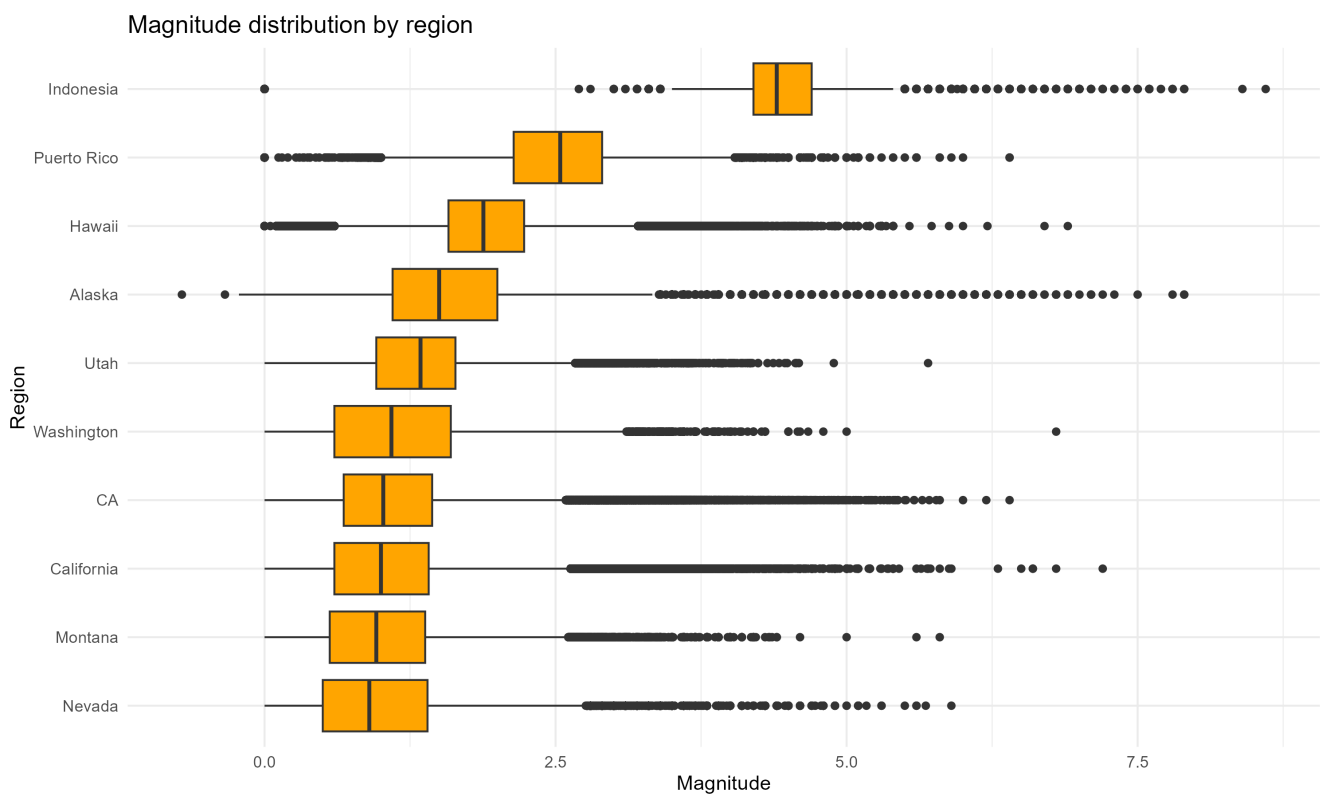
1.3.2 Zależność głębokości od magnitudy



Rysunek 6: Zależność głębokości od magnitudy trzęsień ziemi.

Zauważalna jest liniowa zależność magnitudy do głębokości do magnitudy równej około 3. Jest to spowodowane trudnością w wykryciu mniejszych magnitud na większych głębokościach. Większe magnitudy nie wykazują tej zależności.

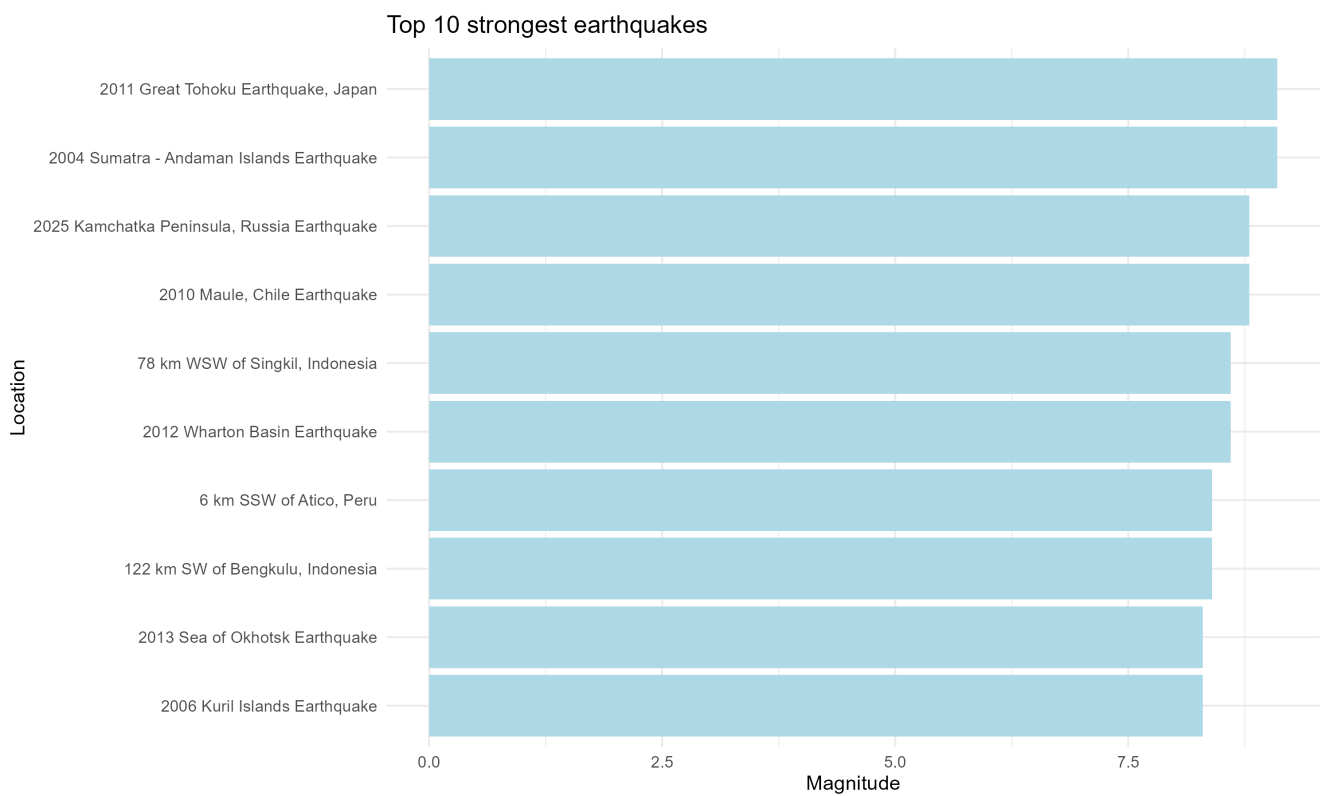
1.3.3 Rozkład magnitud według regionu



Rysunek 7: Rozkład magnitud trzęsień ziemi według regionu.

Indonezja ma znacznie większe magnitudy od pozostałych krajów, gdzie mediana magnitudy wynosi blisko 5. Sugeruje to dużą aktywność sejsmiczną w tym regionie, co jest zgodne z jego położeniem na styku kilku płyt tektonicznych.

1.3.4 Top 10 najsilniejszych trzęsień ziemi



Rysunek 8: Top 10 najsilniejszych trzęsień ziemi.

Największe trzęsienie w okresie 2000-2026 miało magnitudę około 9 i wystąpiło w Japoni na granicy płyty pacyficznej i eurazjatyckiej. Wywołało ono Tsunami na około 40m i spowodowało śmierć około 16 tysięcy w Japonii. Drugie najsilniejsze trzęsienie ziemi miało również magnitudę około 9, powodując śmierć około 230000 osób w 14 krajach.

1.4 Wnioski

1. Trzęsienia ziemi skupiają się głównie wzdłuż granic płyt tektonicznych;
2. Większość zarejestrowanych zdarzeń ma niską magnitudę. Silne trzęsienia są rzadkie, lecz mają znaczące lokalne skutki;
3. Silniejsze zdarzenia koncentrują się w określonych regionach (m.in. Indonezja, Japonia, etc.);
4. Widać zależność między głębokością a magnitudą dla mniejszych trzęsień, co jest spowodowane trudnością w wykryciu słabszych zdarzeń na większych głębokościach;
5. Ogólna zależność między głębokością a magnitudą jest nieobecna;
6. Największe trzęsienia występują na złączeniu płyt tektonicznych: pacyficznej i euroazjatyckiej oraz pacyficznej i australijskiej.

2 Wybrane statystyki bibliotek radomskich

Przygotowane przez: Jan Machowski

2.1 Źródło danych

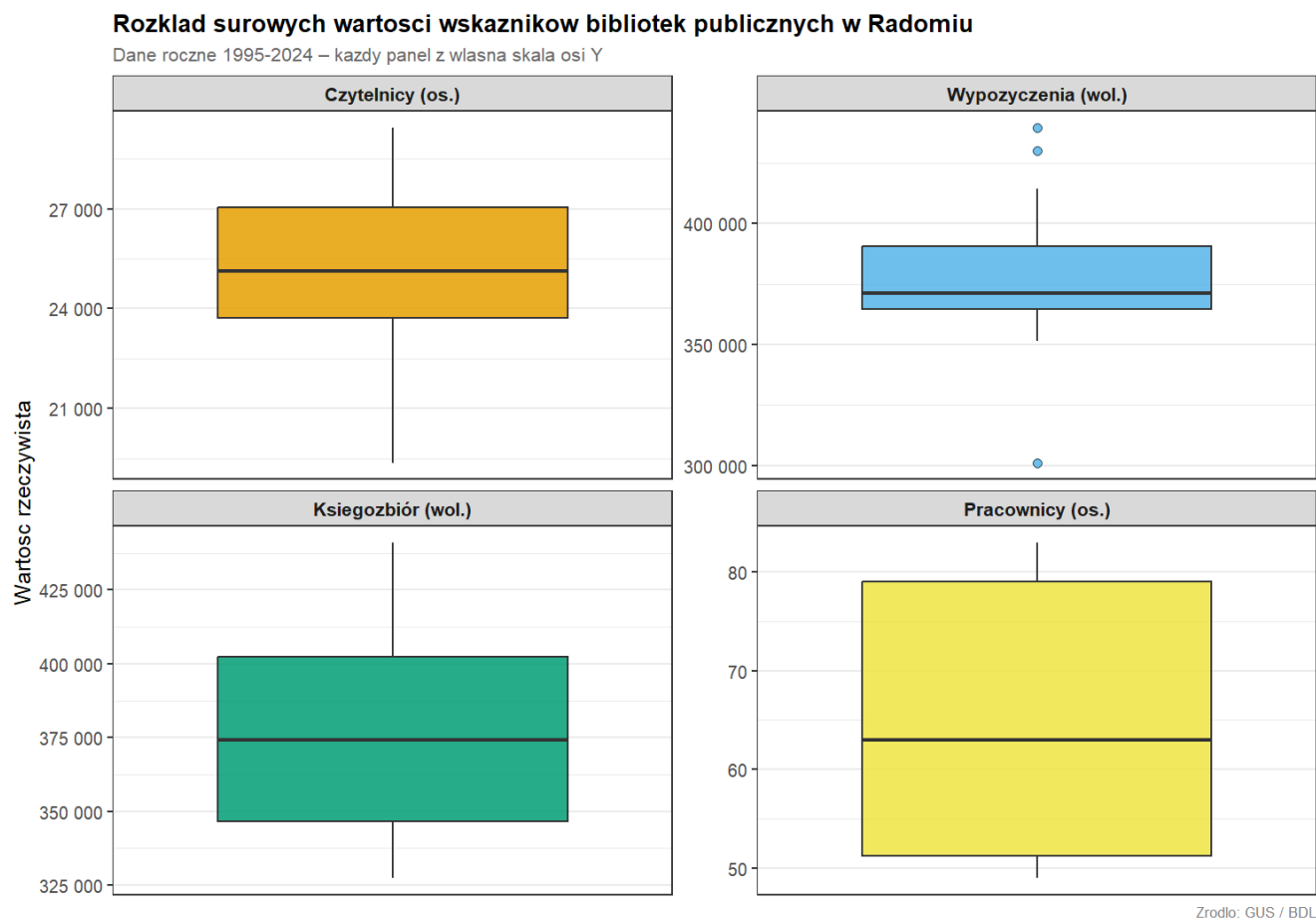
GUS - Statystyki bibliotek dla jednostki terytorialnej "Powiat m. Radom"
<https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/tablica>

2.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

- Dane zostały zbierane dla bibliotek publicznych i niepublicznych należących do powiatu miasta Radom;
- Dane zostały zebrane w przedziale 1995 - 2024 roku;
- Ostatnia aktualizacja danych nastąpiła 02.06.2025 roku;
- Część danych została zbierana od wybranych lat, nie od samego początku - występują puste rekordy;
- **Biblioteka publiczna** - zarejestrowana biblioteka należąca do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Stan aktualny – 12 filii;
- **Biblioteka niepublicznych** - dotyczą placówek pedagogicznych, naukowych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (INTE), towarzystwa naukowego. Gromadzone corocznie od 2011, wcześniej co 2 lata;
- **Czytelnik** - indywidualna osoba, która co najmniej raz skorzystała z biblioteki w danym roku;
- Dane dla bibliotek niepublicznych zostały zbierane od 2007 roku włącznie.

2.3 Wizualizacje zbioru

2.3.1 Rozkład wybranych wartości dot. bibliotek

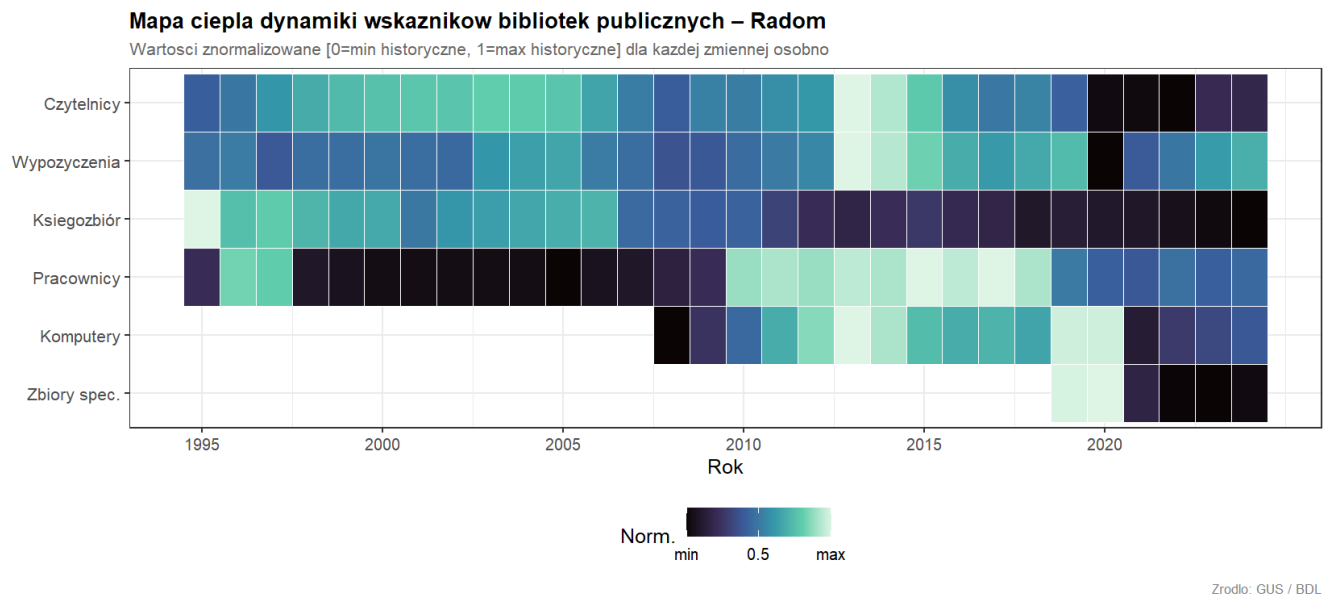


Rysunek 9: Podstawowe rozkłady surowych, wybranych wartości dot. bibliotek radomskich na przestrzeni lat.

Na podstawie ogólnych wykresów rozkładu jesteśmy w stanie zauważyć relatywnie niewielkie zróżnicowanie danych poza tymi związanymi z liczbą pracowników.

Liczba czytelników rocznie waha się między 24 000 a 27 000, z przechyleniem w kierunku 24 000. Liczba wypożyczeń również jest względnie stabilna, znajdując swój środek przy 370 000 wypożyczeniach rocznie - są jednak lata odstające, gdzie wypożyczenia były rekordowo wysokie lub niskie. Bardzo podobnie jest w przypadku księgozbioru, który ma bardzo podobny rozkład do wypożyczeń - mediana ok. 370 000, zamyka się w przedziale 350 000 - 400 000; Najbardziej zmiennym wyznacznikiem jest liczba pracowników bibliotek co roku - tutaj widać, że w zależności od roku, mamy różnicę potencjalnie 30 pracowników zatrudnionych we wszystkich bibliotekach publicznych. Oczywiście to ostatnie zależne jest najbardziej od liczby otwartych filii bibliotecznych w Radomiu.

2.3.2 Dynamika wskaźników bibliotek publicznych



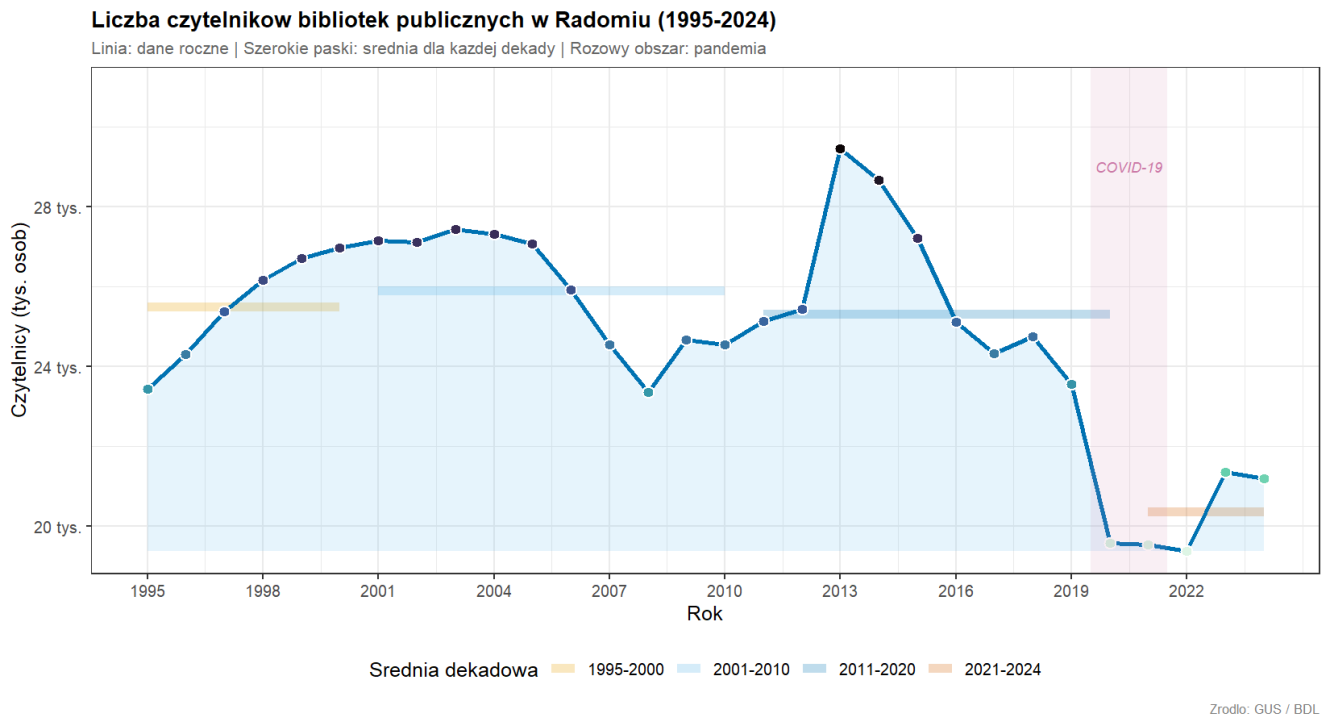
Rysunek 10: Heatmap - dynamika wybranych wskaźników bibliotek publicznych na przestrzeni lat.

Zamiast wykorzystywać wykres liniowy można wstawić znormalizowane wartości wskaźników bibliotek publicznych do heatmapy. Dzięki temu możemy intuicyjnie przedstawić tendencje na przestrzeni lat w sposób inny niż standardowy.

Jak jest napisane na legendzie, niskie wartości są oznaczone ciemnymi kolorami, a wysokie - jasnymi. Normatywne minimum i maksimum są względne rzędami - niewpływają na nie inne wartości niż te, które są z tej samej kategorii.

Analizując wykres dochodzi się do wniosku, iż większość wyznaczników ma minimum w okresie pandemicznym. Do tego grona zalicza się liczba czytelników, liczba wypożyczeń, ale również - zaskakująco - liczebność księgozbioru oraz zbiorów specjalnych. Natomiast, liczba pracowników nie osiągnęła minimum w czasach COVID-19 - minimum było w latach 1997 - 2006, jednak widać że liczba pracowników bibliotek publicznych zmalała przez wybuch pandemii.

2.3.3 Liczba czytelników na przestrzeni lat

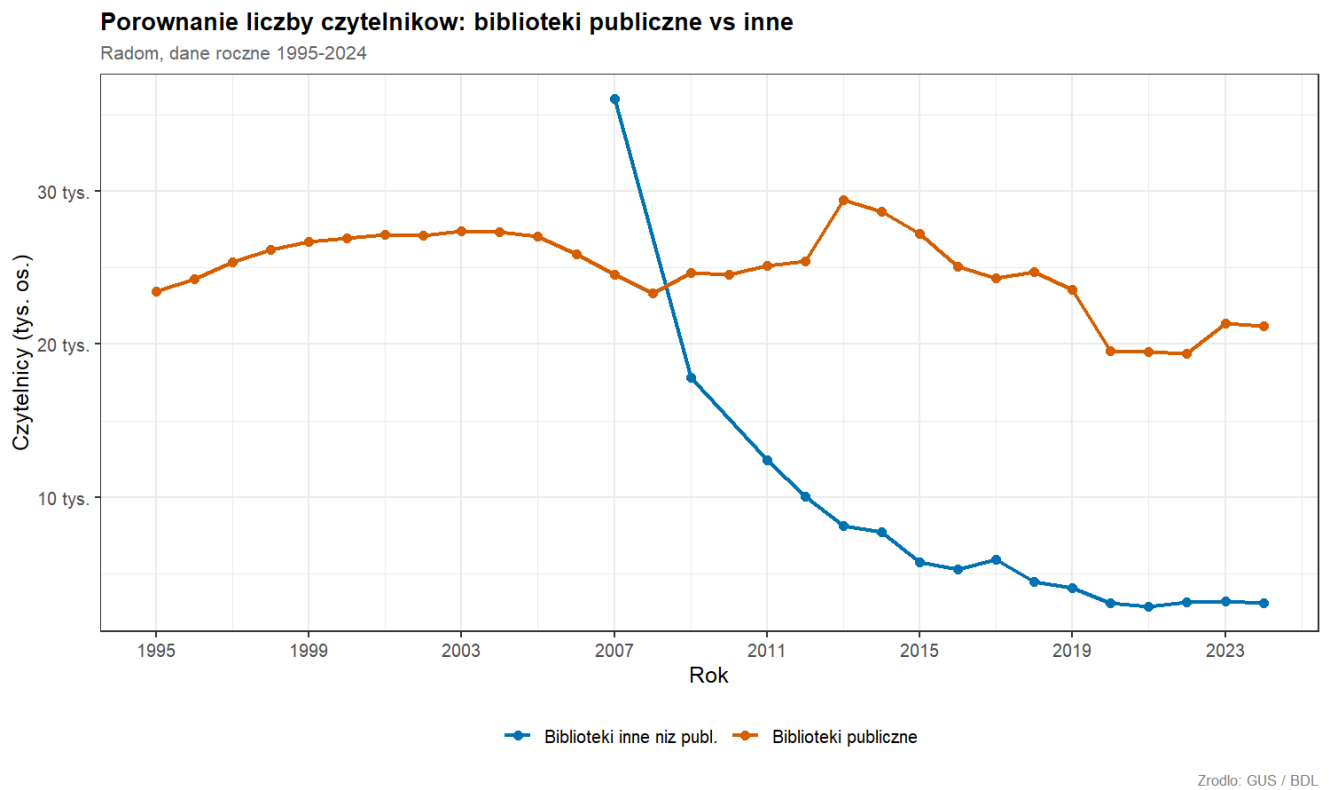


Rysunek 11: Liczba czytelników bibliotek publicznych w Radomiu na przestrzeni lat.

Liczba aktywnych czytelników najlepiej prezentuje to, jak radzą sobie pionzy biblioteczne w danym miejscu. Przedstawiając te dane na przestrzeni lat widać, że mimo relatywnie małego zakresu zmienności dane dosyć istotnie się zmieniały przez lata. Zaczynając od stopniowego wypiętrzenia w latach 1995 - 2004, po nagły spadek do 2008 roku, powrotny nagły wzrost w 2013 roku i dwa raptowne dołki w latach 2017 oraz 2020 - historia ta przedstawia, że istnieje kilkutyśięczna grupa mieszkańców Radomia która niezależnie od sytuacji uczęszcza do bibliotek oraz taka, która tak nie robi.

Największy dołek widoczny jest podczas pandemii COVID-19, co nie jest dużym zaskoczeniem - narzucone restrykcje znacznie ograniczyły liczbę czytelników odwiedzających biblioteki publiczne.

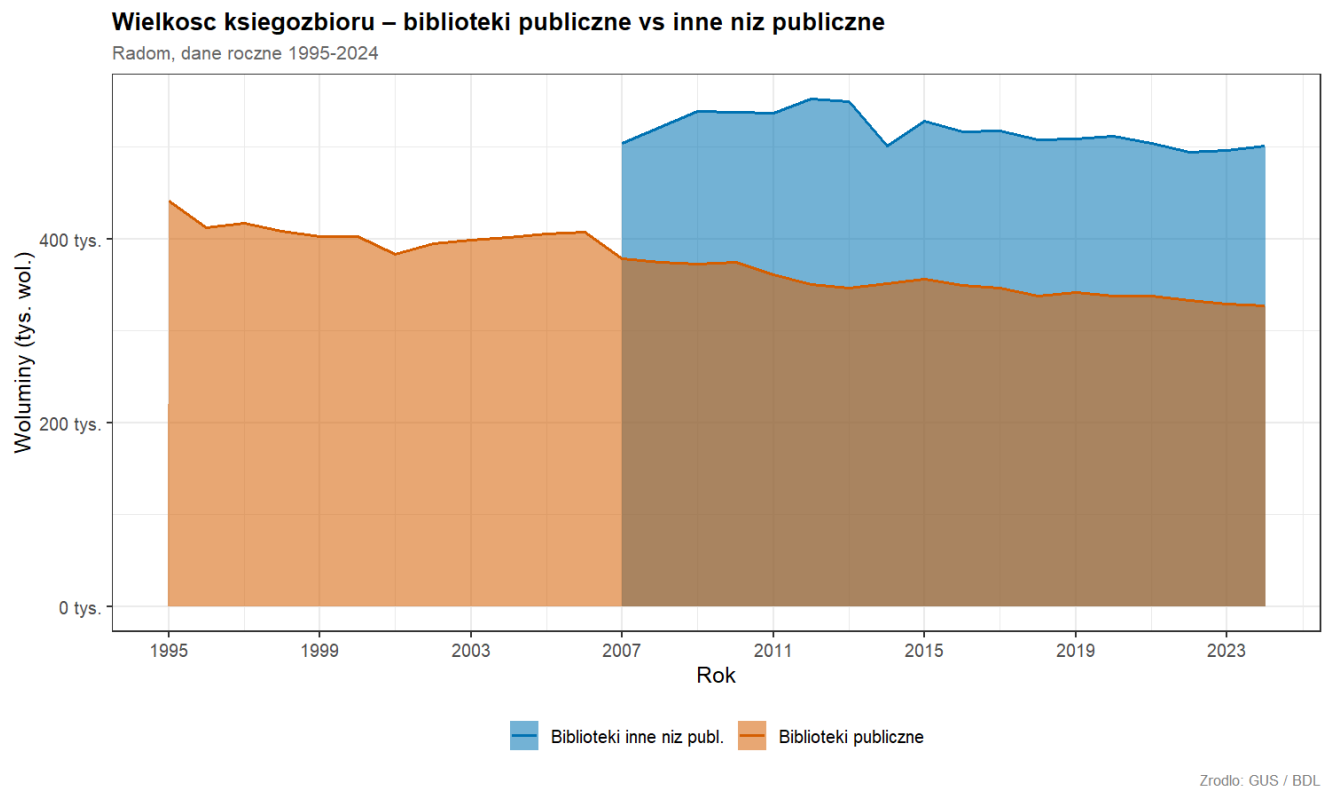
2.3.4 Wyrkes porównawczy - liczba czytelników w bibliotekach publicznych a niepublicznych



Rysunek 12: Wyrkes porównawczy - liczba czytelników w bibliotekach publicznych a niepublicznych w Radomiu na przestrzeni lat.

Dołączając do poprzedniego wykresu wizualizację dla danych związanych z bibliotekami niepublicznymi obrazujemy bardziej negatywną sytuację dla miejsc niewspieranych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego - od liczby przewyższającej w 2007 roku widzimy spadek podobny do odwrotnego logarytmu, z ponad 30 000 do poniżej 5 000 aktywnych czytelników w 2024 roku.

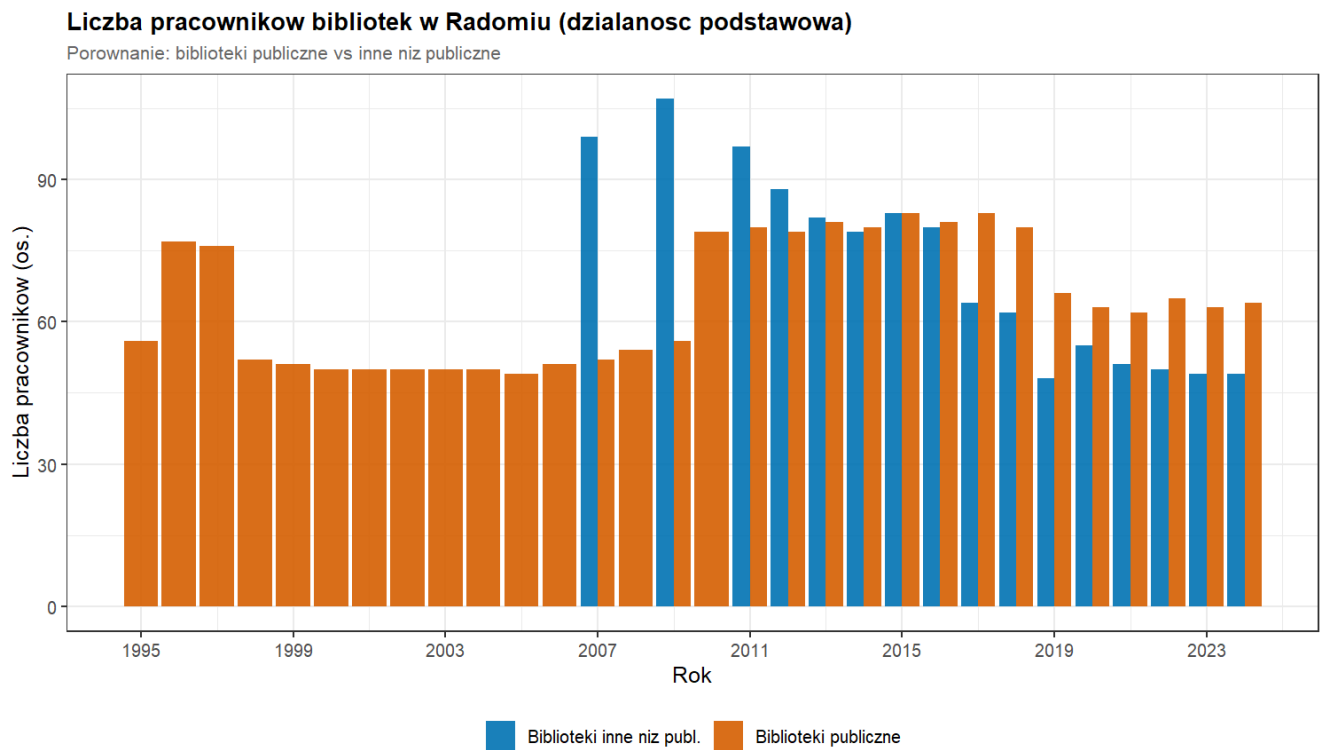
2.3.5 Liczebność księgozbiorów na przestrzeni lat



Rysunek 13: Liczebność księgozbiorów na przestrzeni lat, z podziałem na biblioteki publiczne i niepubliczne.

Wizualizując liczebność księgozbiorów na przestrzeni lat, dla dwóch kategorii bibliotek, widzimy dwa istotne fakty - biblioteki niepubliczne mają sumarycznie większy i stabilniejszy księgozbiór niż w bibliotekach publicznych. Sugeruje to, że biblioteki publiczne mimo posiadania większej liczby kopii tych samych tytułów nie dorównują liczbie różnych publikacji dostępnych w sferach naukowych, fachowych, etc.

2.3.6 Liczba pracowników bibliotek na przestrzeni lat

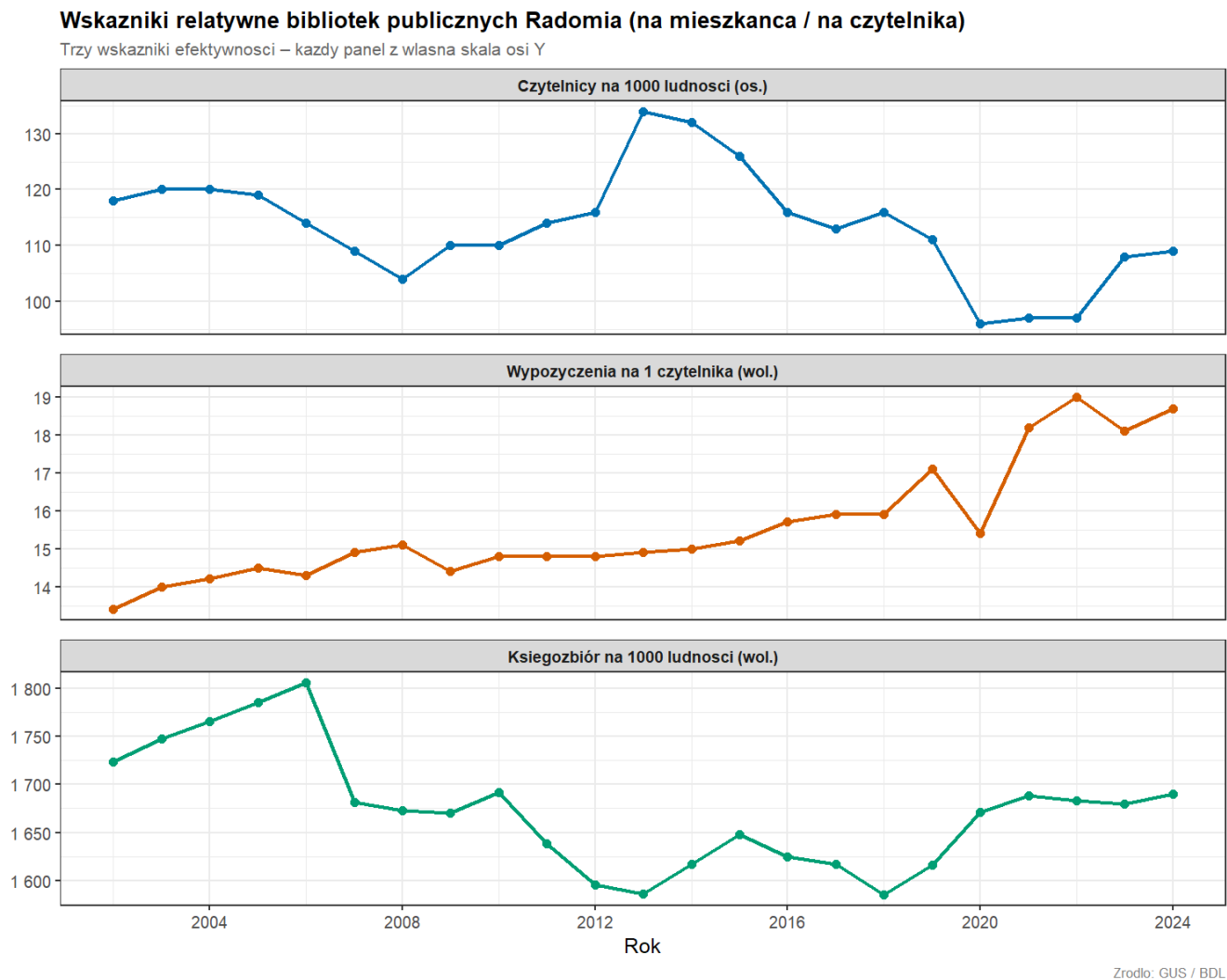


Rysunek 14: Liczba pracowników bibliotek na przestrzeni lat, z podziałem na biblioteki publiczne i niepubliczne.

Obrazując liczbę pracowników zatrudnionych w bibliotekach radomskich, zarówno publicznych i niepublicznych, na przestrzeni lat. Jak widać, sytuacja jest podobna do tego co widoczne było w przypadku liczby czytelników - dla bibliotek publicznych, pracownicy stopniowo rośli i spadali, a dla bibliotek niepublicznych - cały czas stopniowo spadali w liczebności, z jednym charakterystycznym dołkiem w 2019 roku.

Dane te, względnie nieskorelowane, jednak na podstawie jednej można wyjaśnić drugą - pomijając aspekt pandemii COVID-19, sukces biblioteki może być wyznaczony na podstawie liczby czytelników. Niższy sukces może być powodem dla zmniejszenia liczby pracowników - jednak jest to wyłącznie hipoteza.

2.3.7 Wskaźniki względne bibliotek publicznych na przestrzeni lat



Rysunek 15: Wskaźniki względne bibliotek publicznych na przestrzeni lat - czytelnicy na 1000 osób, wypożyczenia na czytelnika, księgozbiór na 1000 osób.

Wskaźniki relatywne wykorzystane w tym projekcie to:

- Liczba czytelnicy na 1000 mieszkańców (co roku);
- Liczba wypożyczeń na 1 aktywnego czytelnika;
- Liczebność księgozbioru na 1000 osób - podział liczby książek na liczbę tysięcy mieszkańców powiatu m. Radom.

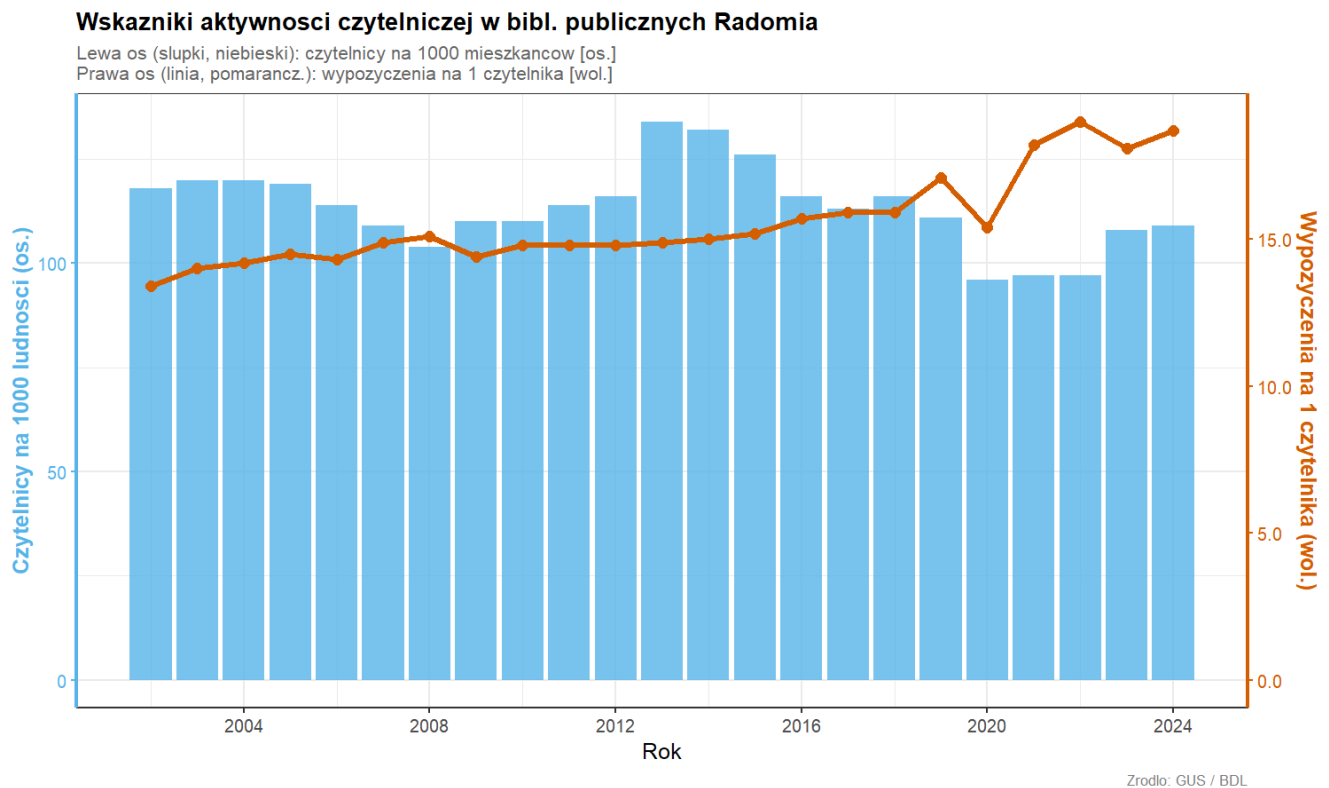
Uwaga: oś Y na wykresach nie rozpoczyna się w zerze, z uwagi na zmieszczenie wykresów w figurze.

Przedstawiając te wartości względnych wskaźników na przestrzeni lat widzimy jak zmienia się dynamika specyficznych wskaźników wyznaczających popularność bibliotek. Jak widać, liczba rocznych aktywnych czytelników na 1000 osób oscyluje w granicach 10% - 13%, co jest względnie niskim wskaźnikiem. Oczywistym jest to, że tendencje tego wykresu są takie same, co poprzednich wykresów związanych z liczbą czytelników - przeskalowanie wartości zmiennej nie zmienia jej względnych wzrostów i spadków.

Ciekawą różnicą jest liczba wypożyczeń na jednego aktywnego czytelnika - wykres ten stopniowo wzrasta, co pokazuje że mimo zmieniającej się liczby czytelników liczba wypożyczeń książek wzrastała. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, iż czytelnicy "niestali" tj. ci, którzy wpływali na wzrosty i spadki poprzedniego wykresu, nie wypożyczali dużo książek. Stali czytelnicy bibliotek radomskich prawdopodobnie wypożyczali wiele książek, więc przy zmniejszeniu liczby rzadziej korzystających osób wskaźnik wzrósł, co obserwujemy w latach 2020.

Na ostatnim wykresie widzimy ciekawą tendencję "harmonijkową" liczba książek na 1000 osób systematycznie wzrasta i maleje w przedziałach 3-4 lat. Nie znany jest powód tych zmian. Niewykluczone, że część woluminu stała się niezdadna przez nieodpowiednie użytkowanie czytelników, część mogła zostać zawieruszona / ukradzioną, w międzyczasie mogła przyjść nowa seria książek przyjętych do biblioteki. Faktem jest, iż liczebność księgozbioru była zmienna inaczej, niż poprzednio przedstawione dane.

2.3.8 Wskaźniki względne aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych

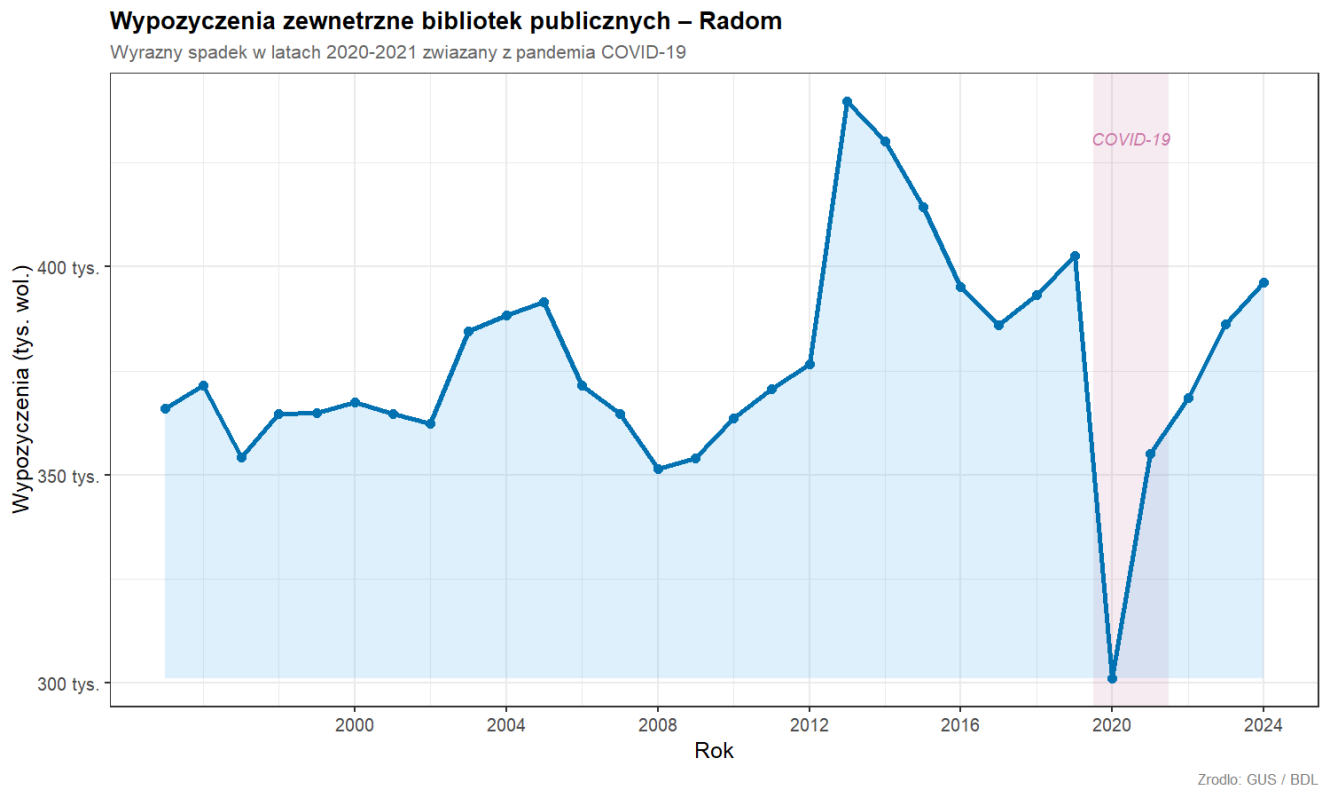


Rysunek 16: Wskaźniki względne aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych na przestrzeni lat - czytelnicy na 1000 osób, wypożyczenia na 1 czytelnika.

Uwaga: na wykresie znajdują się dwie osie Y.

Wskaźniki względne można, oczywiście, zwizualizować za pomocą wykresu słupkowego. Pokazuje nam to dokładniej skalę zmienności, biorąc pod uwagę całkowitą liczbę (bez ucięcia osi). Dzięki temu widać większą stabilność liczby czytelników, niż było to przedstawione w poprzednim wykresie. Widać jak łatwo można zmienić interpretację danych na podstawie sposobu i detali wizualizacji - zwłaszcza przy początkowej wartości osi.

2.3.9 Liczba wypożyczeń zewnętrznych w bibliotekach publicznych



Rysunek 17: Liczba wypożyczeń zewnętrznych w bibliotekach publicznych na przestrzeni lat.

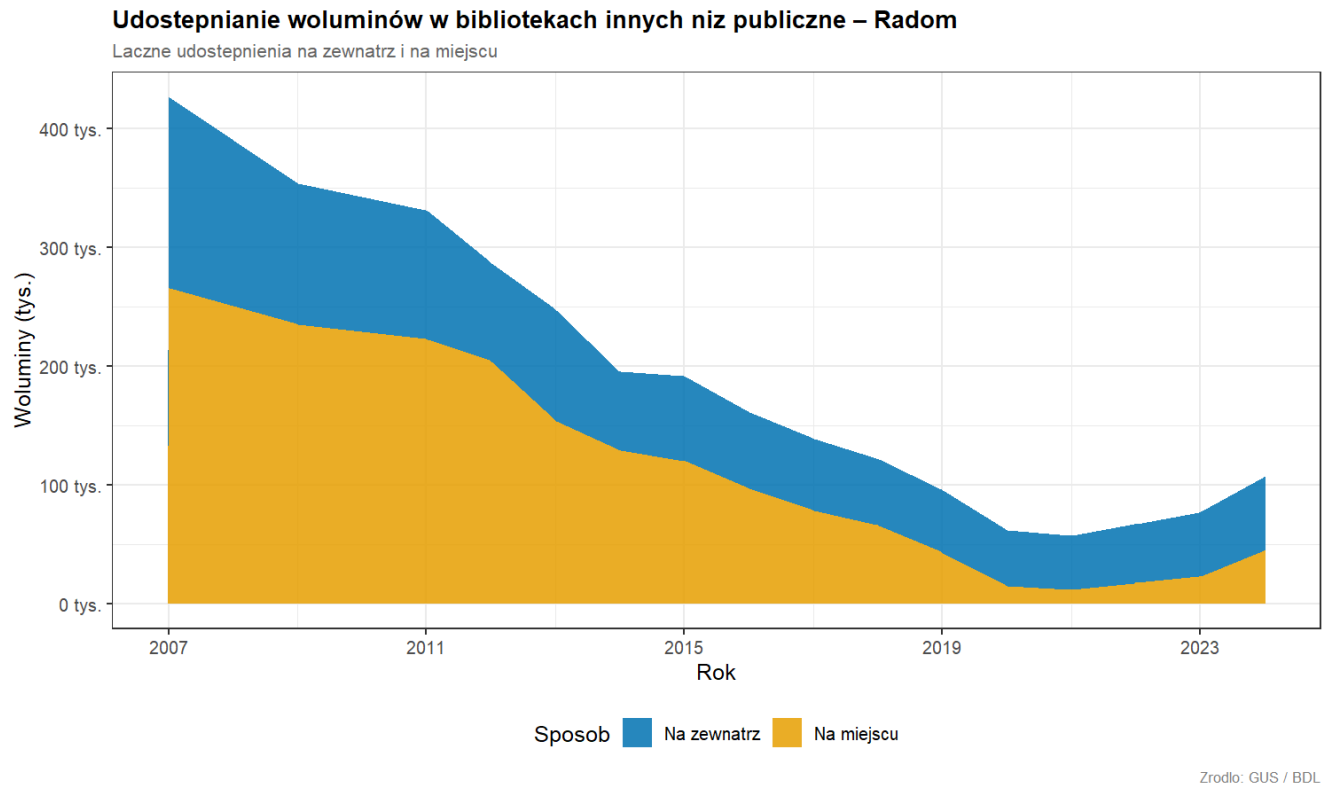
Będąc w bibliotece, czytelnicy są w stanie wypożyczyć książki na jeden z dwóch sposobów - wewnętrznie i zewnętrznie. Wypożyczenie wewnętrzne oznacza wypożyczenie, wykorzystanie i zwró-

cenie książki bez wychodzenia z biblioteki, natomiast wypożyczenie zewnętrzne oznacza czasowe wypożyczenie z możliwością wyjścia z biblioteki z wybraną książką.

Analizując wypożyczenia publicznych bibliotek radomskich w pespektywie czasu widzimy, że były one zmienne - większość lat oscyluje dookoła 350 000 wypożyczeń, poza rekordowymi latami 2013 oraz 2020 - pierwsze mające maksymalną liczbę, 440 000 wypożyczeń, a drugie minimalną, z uwagi na pandemię COVID-19.

Wykres ten ponownie przedstawia zależność związaną z odpowiednim ustawieniem początku osi - gdy początek jest przesunięty blisko 300 000, wygląda to jakby wypożyczenia w okresie COVID spadły do liczby bliskiej zero. Nic bardziej mylnego - osiągnęły one minimum globalne, ale nie były one zerowe.

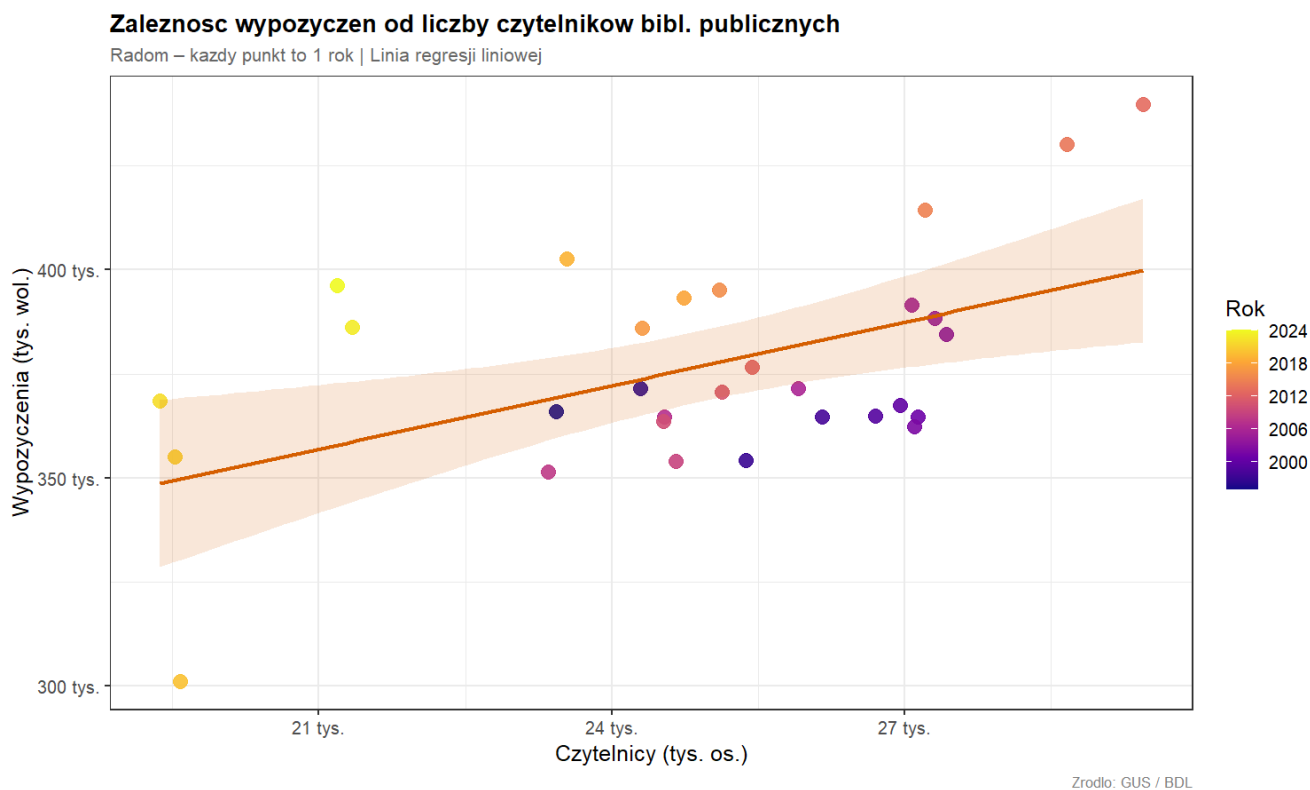
2.3.10 Liczba wypożyczeń w bibliotekach niepublicznych z podziałem na rodzaj wypożyczenia



Rysunek 18: Wykres skumulowany - liczba wypożyczeń w bibliotekach niepublicznych z podziałem na rodzaj wypożyczenia na przestrzeni lat.

Z perspektywy bibliotek niepublicznych, widać ciekawą zależność spadkową wypożyczeń. Całkowita liczba wypożyczeń znacznie zmalała, od 2007 do 2024 aż czterokrotnie, jednak interesującym jest fakt iż liczba wypożyczeń na zewnątrz zmieniła się nieznacznie - "wysokość" niebieskiego pola pozostaje względnie taka sama, natomiast wypożyczenia na miejscu doświadczyły ogromnego spadku - z ok. 260 000 w 2007 do 40 000 w 2024, spadek o całe 85%.

2.3.11 Zależność wypożyczeń od liczby czytelników w bibliotekach publicznych

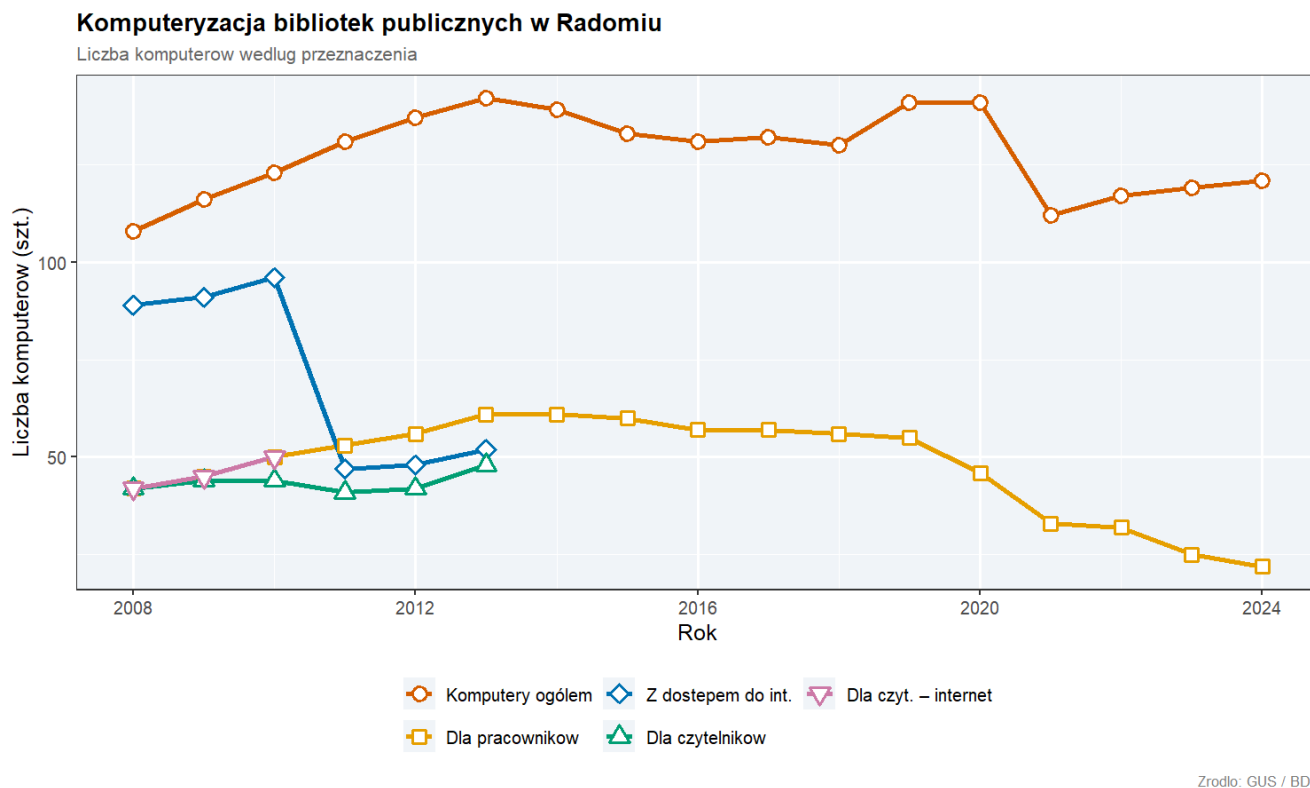


Rysunek 19: Wykres hybrydowy - zależność wypożyczeń woluminów w zależności od liczby czytelników w bibliotekach publicznych.

Powyższy wykres powstał w wyniku przekształcenia wymiaru istniejących danych dotyczących wypożyczeń i liczby czytelników - zamiast zatrzymywać się w wymiarze czasu, postanowiono wyznaczyć tendencję liczby wypożyczeń względem liczby aktywnych czytelników. Dodatkowo, zachowano wzmiankę o czasie poprzez odpowiednie zaznaczenie punktów na wykresie.

Efekt tego zabiegu jest spodziewany, jednak istotny do zauważenia - większa liczba aktywnych, rocznych czytelników jednoznacznie oznacza zwiększenie liczby wypożyczanych książek. Oczywiście ma to sens - przedziwna byłaby sytuacja odwrotna.

2.3.12 Komputeryzacja bibliotek publicznych



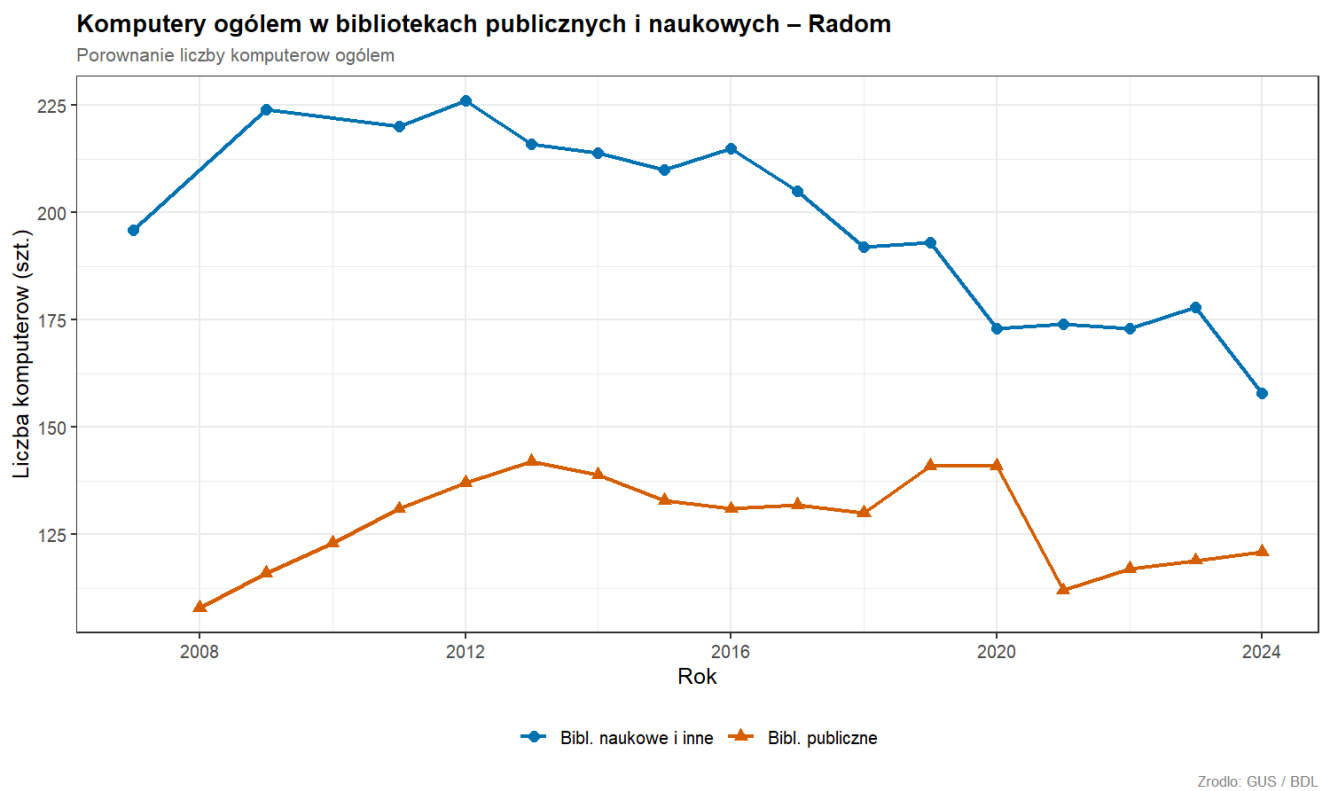
Rysunek 20: Komputeryzacja bibliotek publicznych na przestrzeni lat.

Jednym z aspektów danych dostępnych w źródle jest stopień komputeryzacji danej filii - przejawia się on liczbą dostępnych maszyn, zarówno dla czytelników jak i wewnętrznych, dla pracowników. Należy pamiętać o fakcie, iż jeden komputer nie posiada wyłącznie jednego przeznaczenia - liczba komputerów z dostępem do internetu może zawierać w sobie komputery zaliczające się do grupy "dla czytelników".

Mankamentem zbioru jest fakt, iż dane dotyczące przeznaczenia komputerów kończą się na 2013 roku. Po tym czasie mamy wyłącznie dostęp do całkowitej liczby komputerów i liczby komputerów używanych przez pracowników.

Na wykresie przedstawiającym dynamikę komputeryzacji widać, iż liczba komputerów utrzymuje się na stałym poziomie. Z roku na rok zmienia się o garstkę sztuk, w nieznaczny sposób. Jedynym ciekawym kawałkiem danych jest spadek komputerów z dostępem do internetu między rokiem 2010 a 2011 - liczba spadła o całe 50 maszyn, czyli połowę liczby z poprzedniego roku. Patrząc na ogólną liczbę komputerów widać jednak, iż nie jest to spowodowane pozbyciem się komputerów - liczba całkowita nie zaczęła spadać do 2014 roku. Wniosek jest prosty - parę komputerów po prostu odłączono od sieci.

2.3.13 Porównanie komputeryzacji bibliotek publicznych a niepublicznych

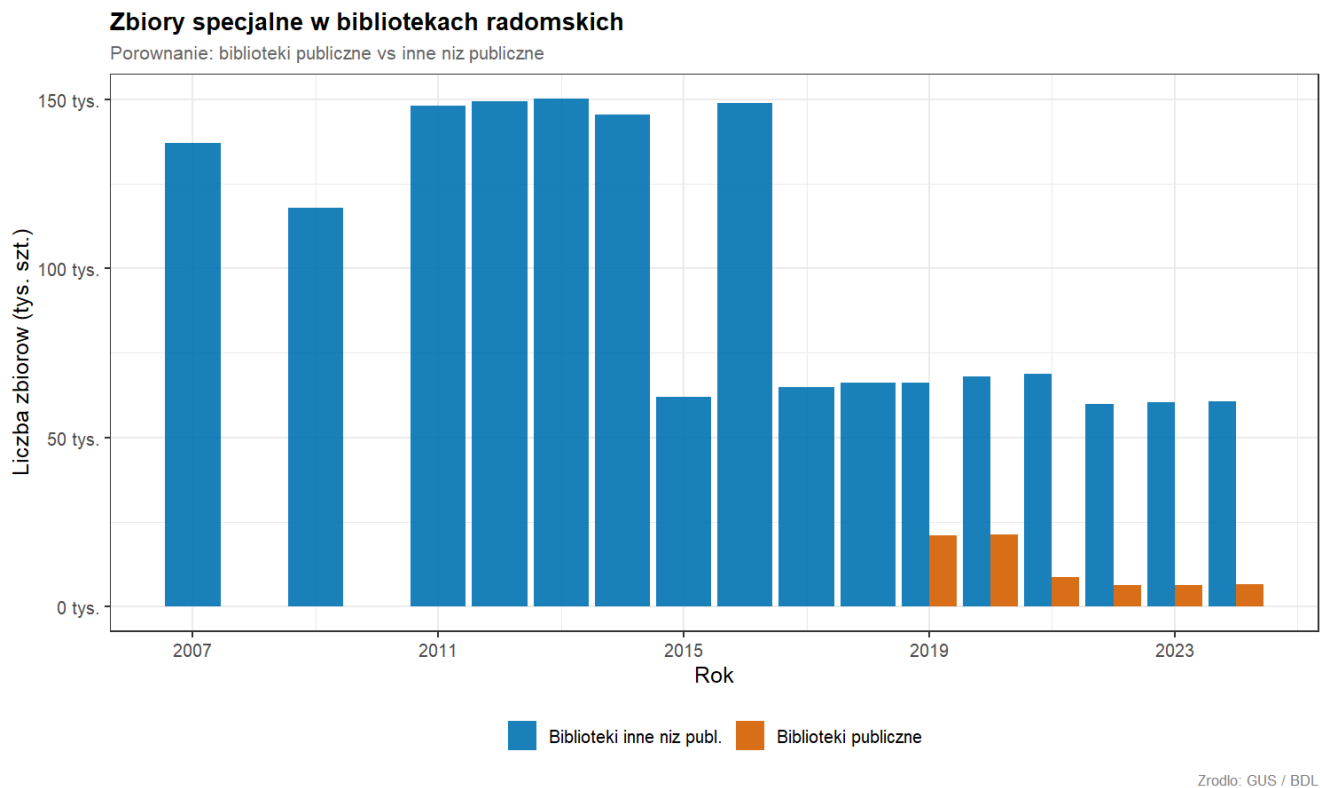


Rysunek 21: Porównanie komputeryzacji bibliotek publicznych a niepublicznych na przestrzeni lat.

W porównaniu z bibliotekami publicznymi, placówki niepubliczne dominują stanem komputeryzacji - średnio, na przestrzeni lat, biblioteki niepubliczne mają od półtora do dwóch razy więcej maszyn do dyspozycji.

Należy mieć na względzie, iż nie oznacza to wysokiego zaawansowania każdej placówki niepublicznej - nie znając liczby placówek niepublicznych w tym czasie nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy liczba ta wynika z dużej liczby placówek z jednym czy dwoma komputerami, czy z niewielkiej liczby placówek z dużymi zasobami komputerowymi.

2.3.14 Liczba woluminów zbiorów specjalnych w bibliotekach radomskich



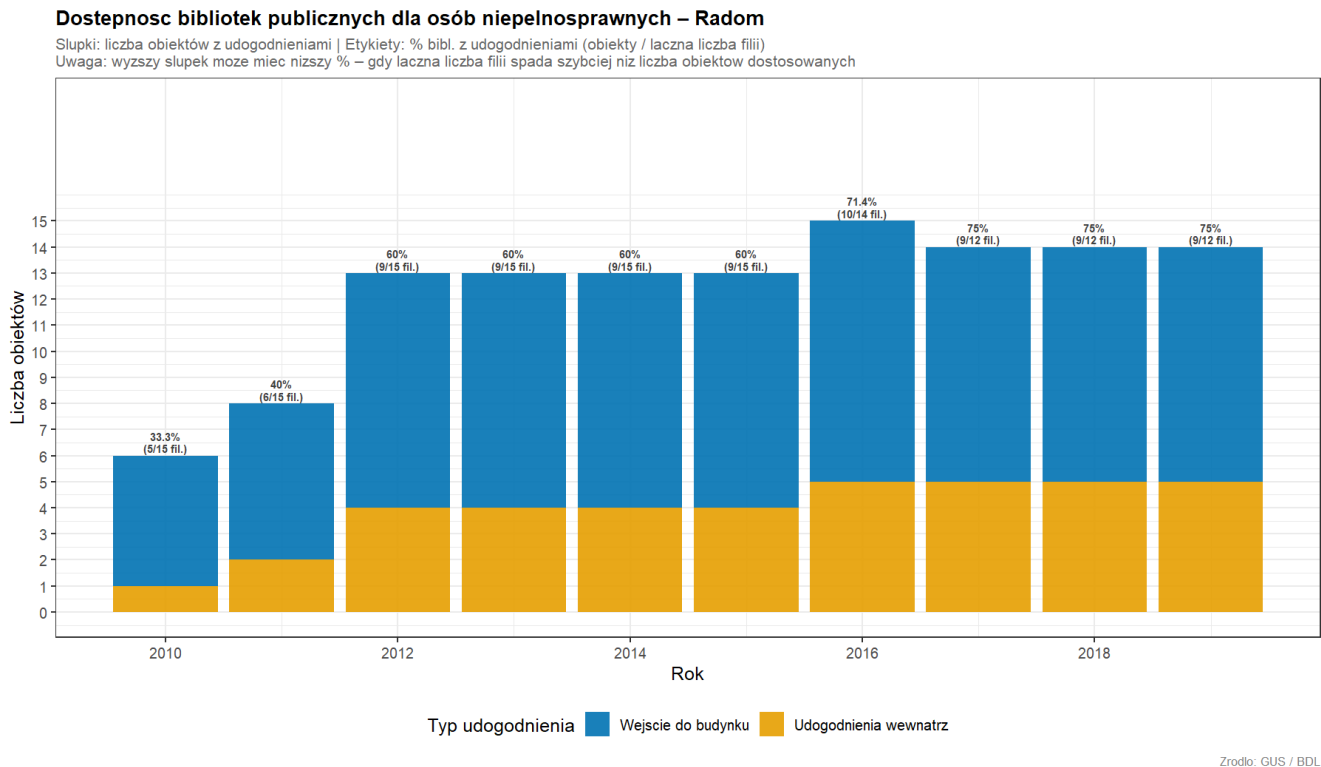
Rysunek 22: Liczba woluminów zbiorów specjalnych w bibliotekach radomskich na przestrzeni lat.

Do zbiorów specjalnych klasyfikują się te zasoby, które mają wartość przewyższającą standardowe kopie drukarskie książek, w tym unikatową formę, wartość historyczną, posiadają szczególne zasady przechowywania i wypożyczania, i inne.

Dane dla bibliotek publicznych niestety są ucięte - nie wiadomo, czy to przez brak istnienia zbiorów specjalnych przed 2019 rokiem, czy brak odpowiedniego zanotowania istnienia tych zbiorów. Niezależnie od tego, liczby w bibliotekach niepublicznych znacznie przewyższają biblioteki publiczne, co intuicyjnie wydaje się być prawdopodobne.

Bardzo interesującym rokiem w tym wymiarze danych jest 2016 - jest to rok, w którym jest zarówno bardzo wysoka liczebność zbioru, ale również jest ona otoczona z obu stron znacznie mniejszymi wartościami - o ponad połowę mniejszymi. Ten nagły wzrost i spadek jest ciężki do wyjaśnienia - z dostępnych publicznie informacji ciężko stwierdzić, czy jest to kwestia zniknięcia, sprzedania czy kupna zasobów, nagłego otwarcia i zamknięcia placówek, czy prostego błędu w danych GUSu.

2.3.15 Liczba i wskaźnik dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych



Rysunek 23: Liczba i wskaźnik dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych. Wskaźnik obecny jest wyłącznie dla bibliotek publicznych

Ostatnim dostępnym wymiarem danych, specyficznym dla bibliotek publicznych, jest wskaźnik dostępności dla osób niepełnosprawnych. Na wykresie zaznaczony został typ udogodnienia, między wejściem do budynku oraz charakterystycznych udogodnieniach wewnętrznych. Niestety, te dane dostępne są tylko od 2010 do 2019 roku, niemniej jednak jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z ograniczonego zasobu.

Od 2010 roku widać, iż mniej niż połowa filii biblioteki publicznej była przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w 2012 roku liczba znacznie się poprawiła, i utrzymała się przez następne 4 lata. W 2016 nastąpił skok o jeden budynek, który cofnął się w następnym roku i do końca zbioru danych utrzymał się na poziomie 9 filii. Z uwagi na ograniczoną liczbę budynków biblioteki publicznej w Radomiu można stwierdzić, iż jest to dobry stopień przystosowania.

Należy zaznaczyć, iż wyznacznik procentowy na wykresie dotyczy wyłącznie kategorii wejścia do budynku. W 2017 roku, ten wyznacznik wzrósł mimo zmniejszonej liczby obiektów spełniających udogodnienia na wejściu. Wydarzyło się tak z uwagi, iż w 2017 roku zamknięto dwie filie biblioteki publicznej - jedną z udogodnieniami, drugą bez. Wówczas, mimo zmniejszonej liczby odpowiednich budynków, indeks wzrósł.

2.4 Wnioski

1. Na przestrzeni lat, ogólna tendencja liczby czytelników spada od 1996 do 2024 roku;
2. Biblioteki publiczne miały mniej stabilny spadek liczby czytelników niż niepubliczne - dla bibliotek publicznych wartości rosły i malały;
3. Liczebność księgozbiorów bibliotek niepublicznych jest większa niż publicznych, mimo większej specyficzności tematyki. Jest to prawdziwe mimo prawdopodobnego posiadania przez biblioteki publiczne większej liczby kopii tytułów niż w przypadku bibliotek niepublicznych;
4. Liczebność księgozbioru bibliotek publicznych systematycznie wzrastał i spadał na przestrzeni lat, w interwale ok. 3-4 lat;
5. Wypożyczenia zasobów bibliotecznych między placówkami publicznymi a niepublicznymi są znacznie inne. W placówkach publicznych liczba jest zmienna, ale utrzymuje się na relatywnie podobnym poziomie. Natomiast, w bibliotekach niepublicznych, wypożyczenia bardzo znacząco spadły. Oczywiście wydarzenia takie jak pandemia COVID wpłynęła na oba rodzaje placówek;
6. Dane potwierdzają oczywistą prawidłowość, iż im więcej czytelników tym więcej wypożyczeń zasobów bibliotecznych;
7. Biblioteki publiczne w Radomiu są dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

3 Wypadki kolejowe

Przygotowane przez: Jan Domański

3.1 Źródło danych

European Union Agency for Railways (ERA) – ERAIL

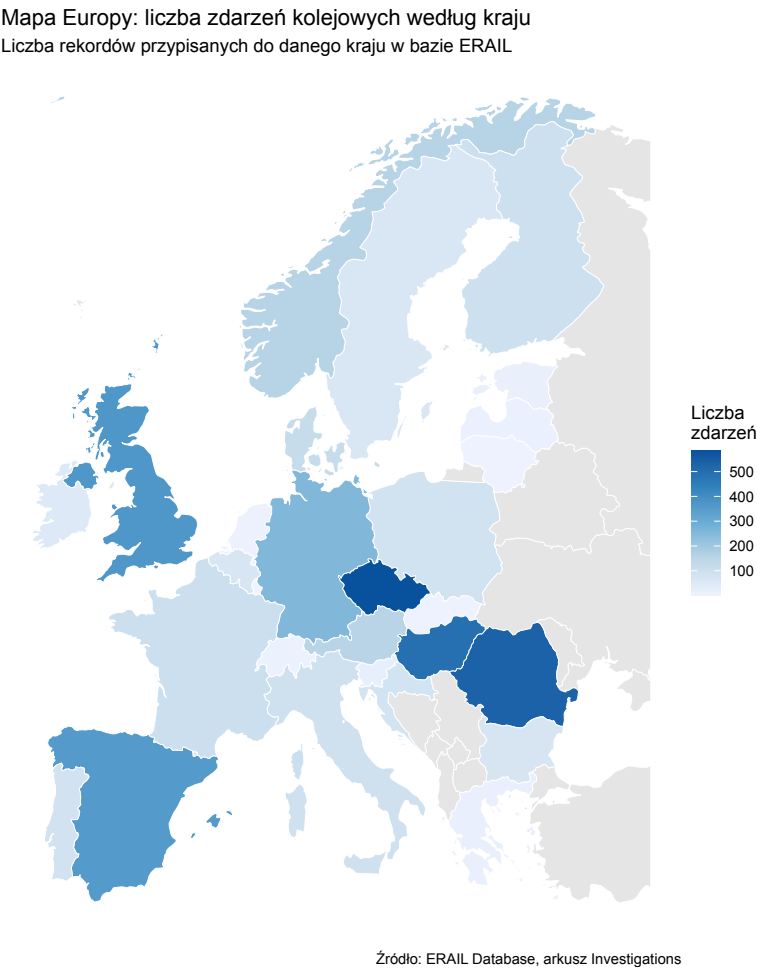
<https://www.era.europa.eu/era-folder/accident-investigation>

3.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

- Dane pochodzą z bazy ERAIL prowadzonej przez European Union Agency for Railways (Agencja Unii Europejskiej do spraw Kolejnictwa).
- Zbiór obejmuje zdarzenia kolejowe zgłoszone przez kraje europejskie (Unii Europejskiej) w latach około **2002 - 2026** (wykres trendu ograniczono do lat **2006 - 2025**, aby uniknąć niepełnych/skrajnych lat).
- Dane dotyczą m. in.:
 - wykolejeń
 - zderzeń pociągów
 - wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych
 - potrąceń osób
 - pożarów taboru
 - incydentów związanych z infrastrukturą kolejową
- Każdy rekord zawiera informacje m.in. o:
 - kraju zdarzenia
 - typie zdarzenia
 - rodzaju ruchu kolejowego
 - liczbie ofiar śmiertelnych
 - liczbie ciężko rannych osób
- **Ofiara śmiertelna** - osoba, która zmarła w wyniku zdarzenia kolejowego.
- **Ciężko ranny** - osoba, która odniosła poważne obrażenia wymagające długotrwałego leczenia.
- **Przejazd kolejowo-drogowy** - miejsce przecięcia infrastruktury kolejowej z drogą publiczną.
- **SPAD (Signal Passed At Danger)** - minięcie sygnału zabraniającego jazdy przez pociąg (równoważność przejechania na czerwonym świetle w ruchu drogowym).
- W zbiorze występują braki danych oraz **różnice w sposobie raportowania pomiędzy krajami**.

3.3 Wizualizacje zbioru

3.3.1 Liczba zdarzeń kolejowych w krajach europejskich (2002-2026)

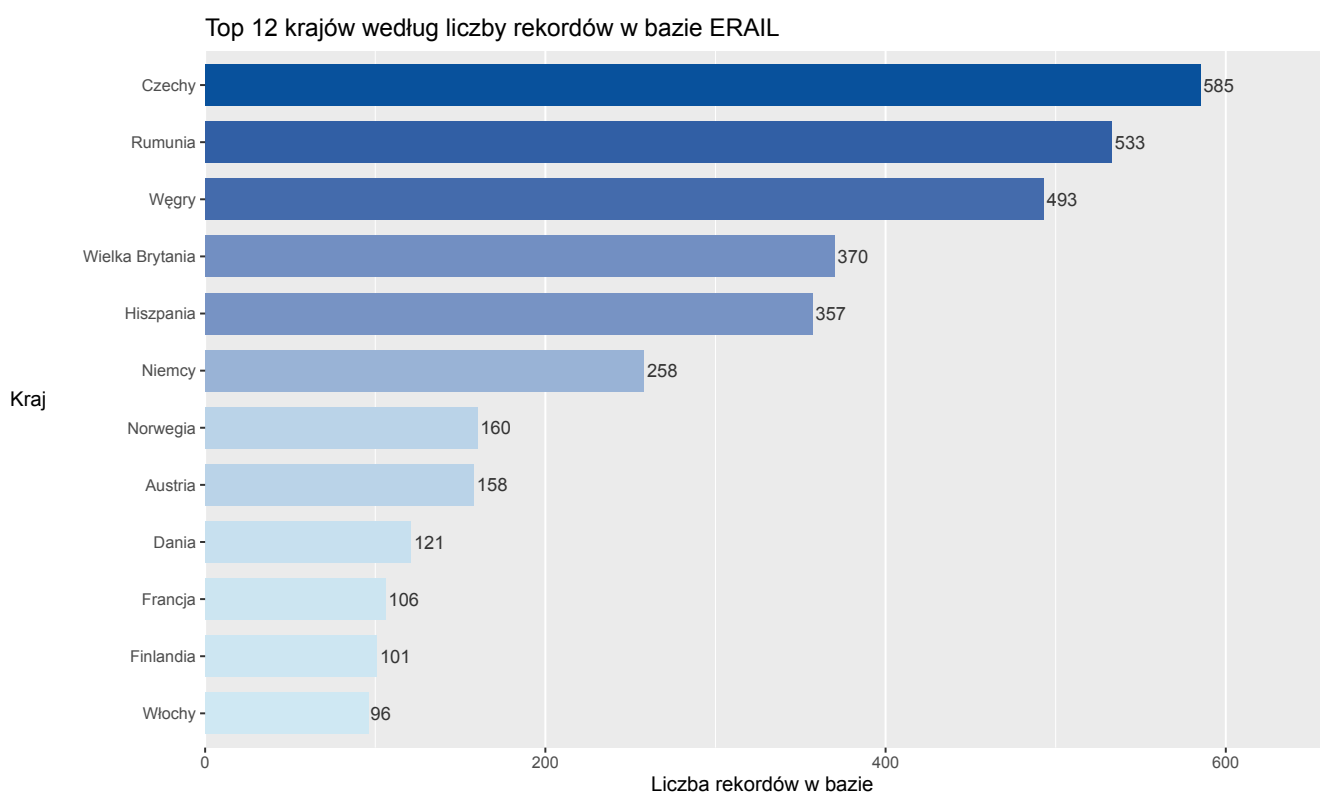


Rysunek 24: Liczba zdarzeń kolejowych w krajach europejskich (2002-2026).

Na mapie dobrze widać, że liczba zgłoszonych zdarzeń kolejowych różni się pomiędzy poszczególnymi krajami Europy. Najwięcej rekordów znajduje się dla Czech, Rumunii oraz Węgier, natomiast w części państw Europy Zachodniej liczba zgłoszeń jest wyraźnie mniejsza. Nie oznacza to jednak automatycznie niższego poziomu bezpieczeństwa kolei w tych krajach.

Na liczbę rekordów wpływa również skala ruchu kolejowego, długość sieci kolejowej oraz sposób raportowania zdarzeń do bazy ERAIL. Warto także zwrócić uwagę, że nie wszystkie państwa raportują dane z jednakową szczegółowością, co może wpływać na końcowy obraz statystyk.

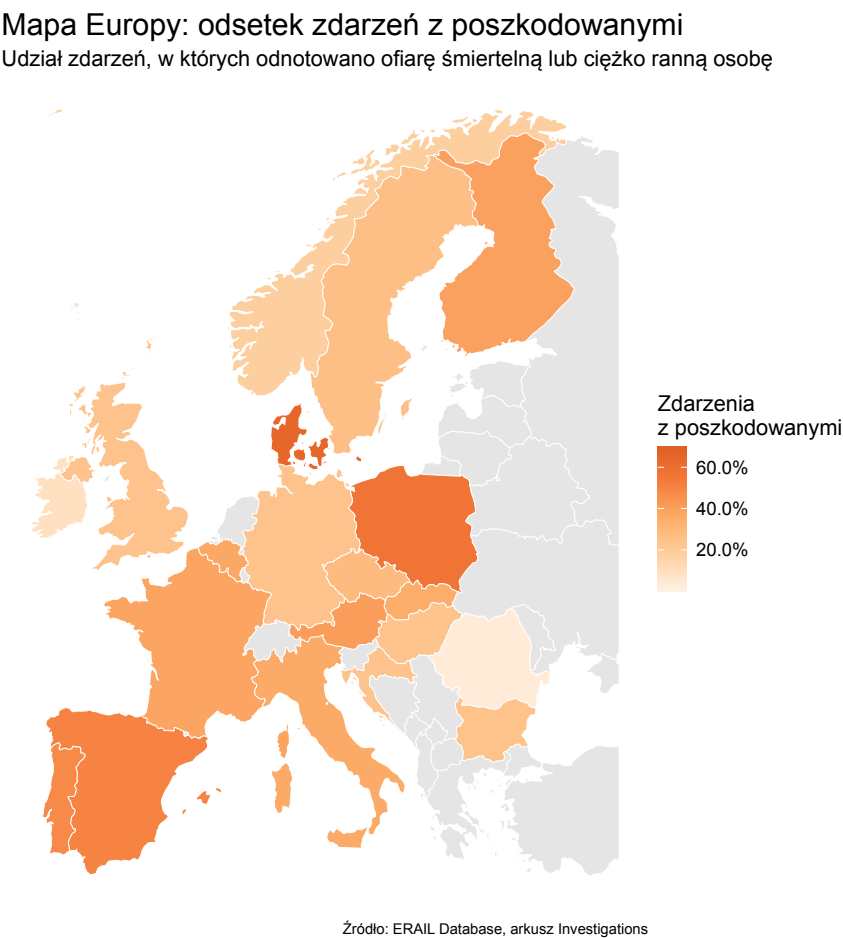
3.3.2 Czołówka 12 krajów europejskich pod względem liczby zdarzeń kolejowych (2002-2026)



Rysunek 25: Czołówka 12 krajów europejskich pod względem liczby zdarzeń kolejowych (2002-2026).

Wykres potwierdza, że największą liczbę rekordów w bazie mają Czechy, Rumunia i Węgry. Wi-
doczna jest duża różnica między pierwszą trójką a pozostałymi krajami. Może to świadczyć o
większej liczbie zgłoszeń, większej szczegółowości raportowania albo większej liczbie zdarzeń kwa-
lifikowanych do bazy ERAIL.

3.3.3 Odsetek zdarzeń kolejowych z poszkodowanymi w krajach europejskich (2002-2026)

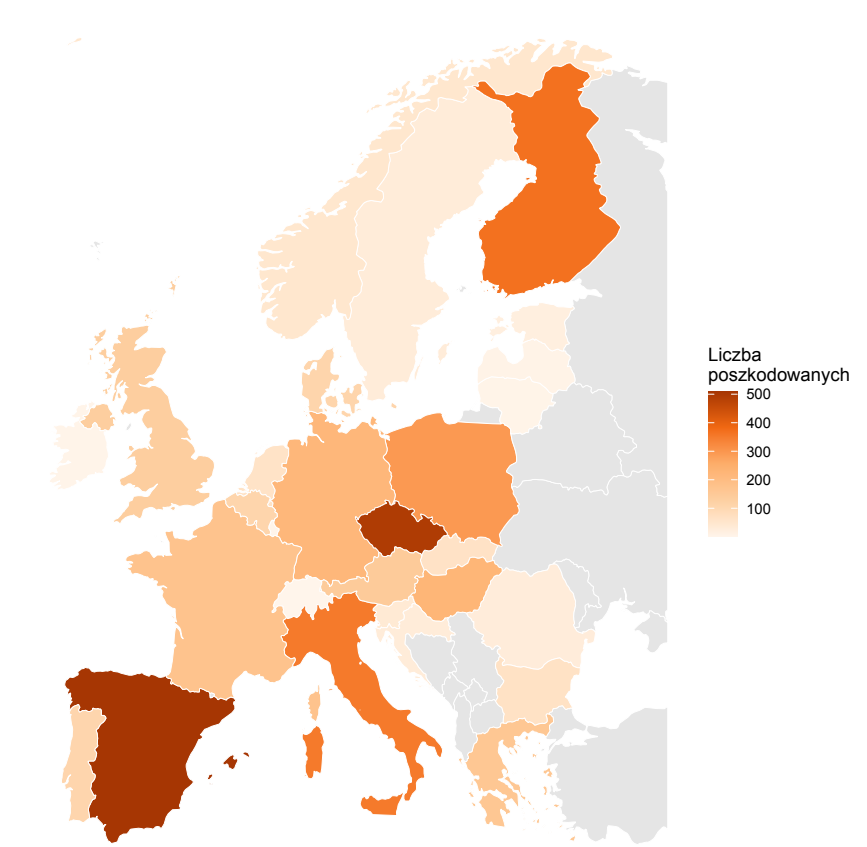


Rysunek 26: Odsetek zdarzeń kolejowych z poszkodowanymi w krajach europejskich (2002-2026).

Odsetek zdarzeń z poszkodowanymi jest zróżnicowany przestrzennie i nie pokrywa się w pełni z samą liczbą zdarzeń. Niektóre kraje o mniejszej liczbie rekordów mogą mieć relatywnie wysoki udział zdarzeń skutkujących ofiarami lub ciężko rannymi. Wskaźnik ten lepiej pokazuje ciężkość zdarzeń niż sama liczba wpisów w bazie.

3.3.4 **Liczba poważnie poszkodowanych w zdarzeniach kolejowych w krajach europejskich (2002-2026)**

Mapa Europy: liczba poważnie poszkodowanych według kraju
Suma ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w bazie ERAIL

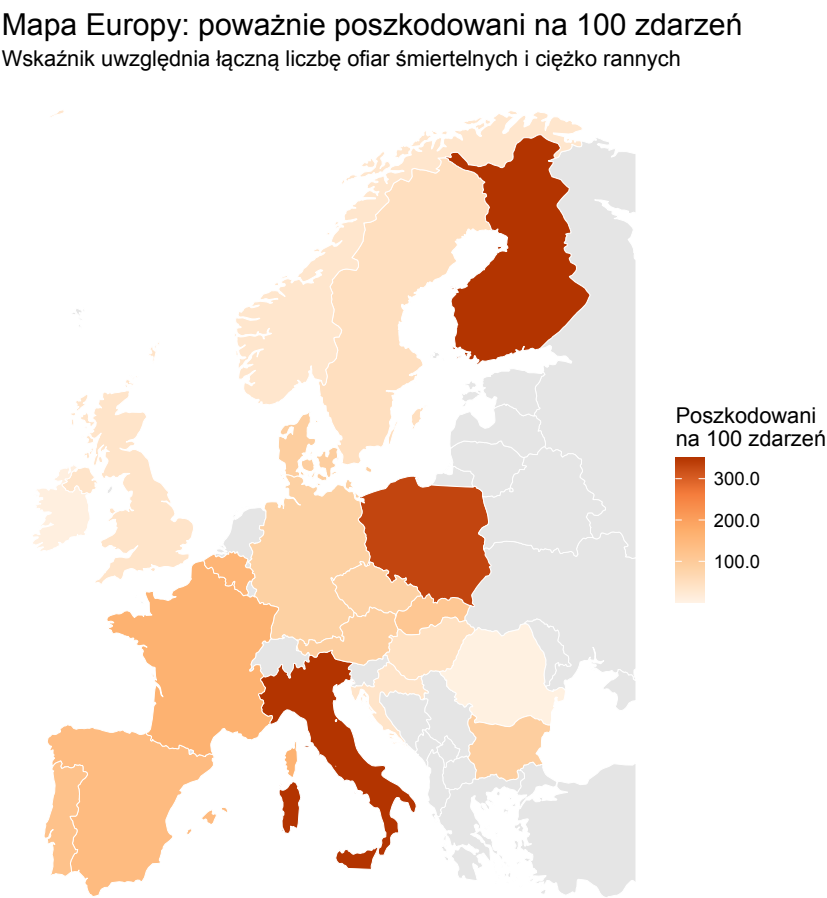


Źródło: ERAIL Database, arkusz Investigations

Rysunek 27: Liczba poważnie poszkodowanych w zdarzeniach kolejowych w krajach europejskich (2002-2026).

Mapa wskazuje, że liczba poważnie poszkodowanych jest skoncentrowana w wybranych krajach. Największe wartości nie zawsze występują tam, gdzie liczba zdarzeń jest największa, co oznacza, że część krajów ma mniej zdarzeń, ale o poważniejszych skutkach. Szczególnie istotne jest porównanie tej mapy z mapą liczby zdarzeń.

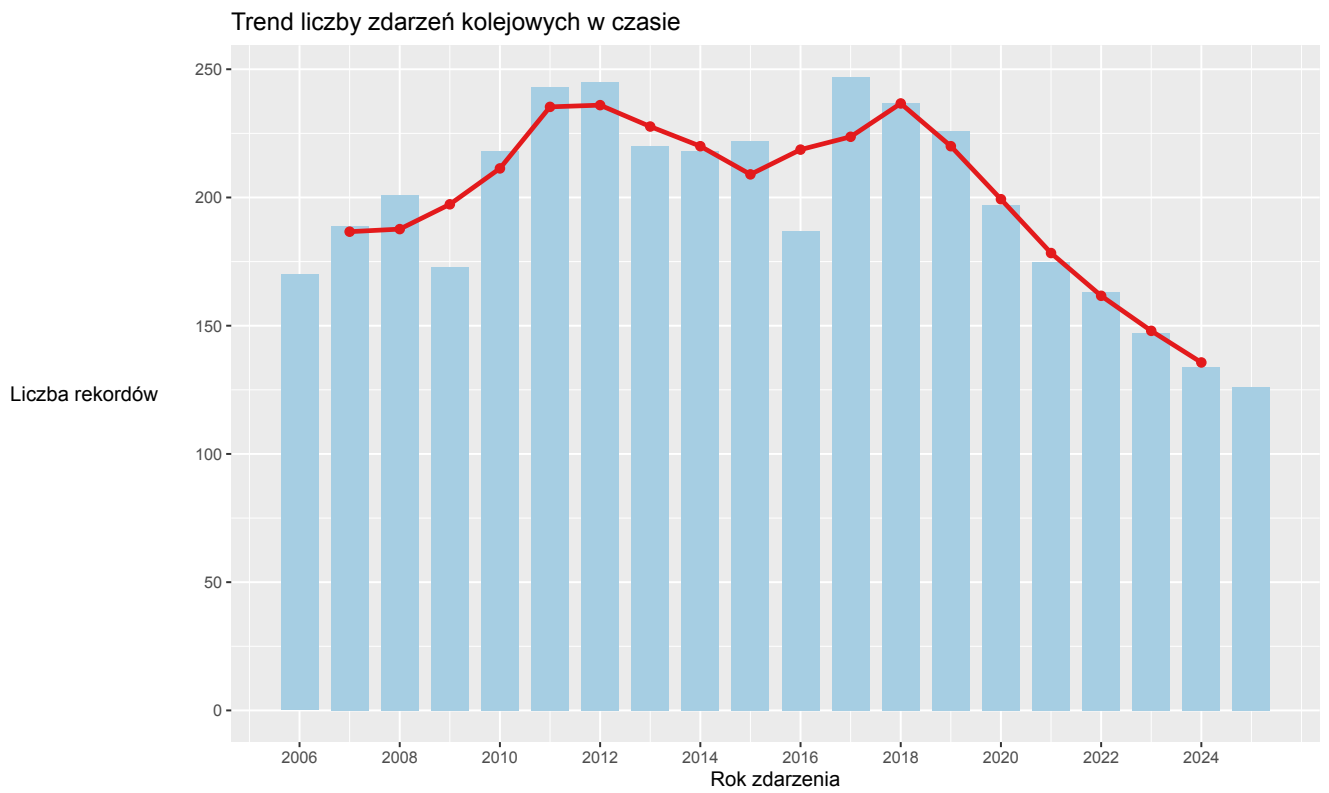
3.3.5 Poważnie poszkodowani na 100 zdarzeń kolejowych w krajach europejskich (2002-2026)



Rysunek 28: Poważnie poszkodowani na 100 zdarzeń kolejowych w krajach europejskich (2002-2026).

Wskaźnik liczby poszkodowanych na 100 zdarzeń pozwala porównać kraje niezależnie od samej liczby rekordów. Najwyższe wartości oznaczają, że przeciętne zdarzenie w danym kraju wiązało się z większą liczbą ofiar śmiertelnych lub ciężko rannych. Wykres pokazuje więc nie częstotliwość zdarzeń, lecz ich przeciętną dotkliwość.

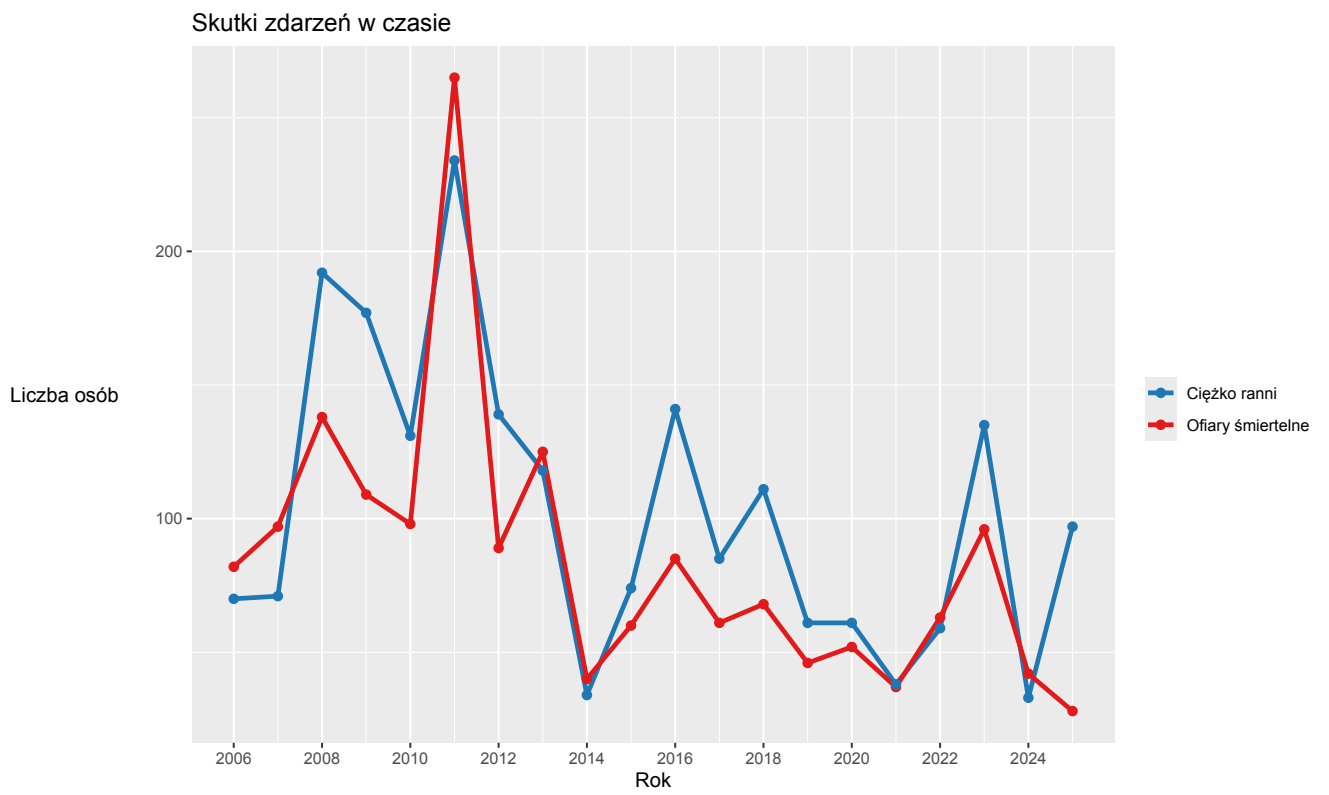
3.3.6 Trend liczby zdarzeń kolejowych w czasie (2006-2025)



Rysunek 29: Trend liczby zdarzeń kolejowych w czasie (2006-2025).

Trend roczny wskazuje, że liczba zdarzeń wzrastała do około początku drugiej dekady badanego okresu, a następnie zaczęła stopniowo spadać. Linia średniej ruchomej wygładza krótkookresowe wahania i pokazuje ogólną tendencję spadkową w ostatnich latach. Spadek może wynikać zarówno ze zmian bezpieczeństwa, jak i różnic w kompletności danych dla najnowszych lat.

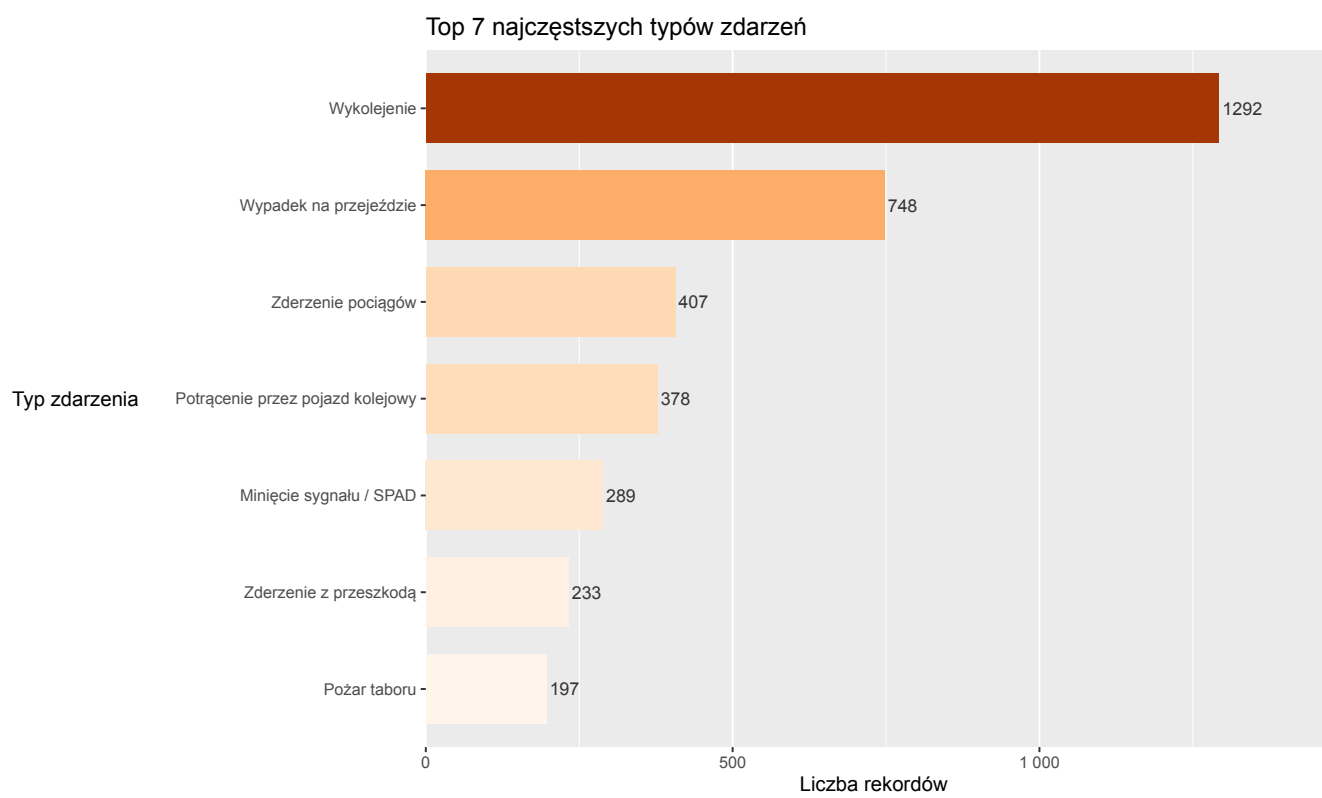
3.3.7 Skutki zdarzeń kolejowych w czasie (2006-2025)



Rysunek 30: Skutki zdarzeń kolejowych w czasie (2006-2025).

Liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych zmienia się silnie w czasie, a pojedyncze lata wyróżniają się bardzo wysokimi wartościami. Oznacza to, że skutki zdarzeń kolejowych są w dużym stopniu zależne od pojedynczych poważnych wypadków. W ostatnich latach widoczna jest większa zmienność niż stabilny trend.

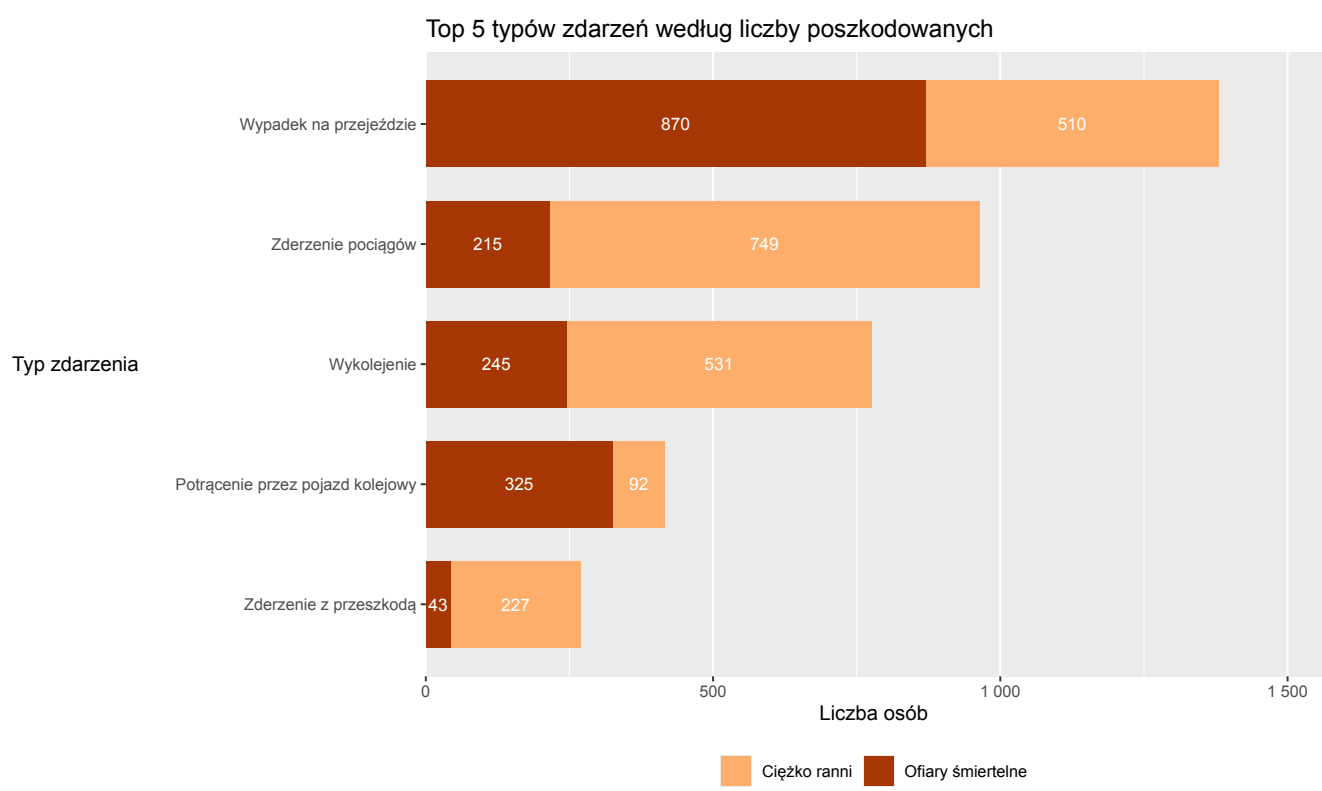
3.3.8 Najczęstsze typy zdarzeń kolejowych (2002-2026)



Rysunek 31: Najczęstsze typy zdarzeń kolejowych (2002-2026).

Najczęściej raportowanym typem zdarzenia są wykolejenia. Wysoko znajdują się również wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych oraz zderzenia pociągów. Struktura ta pokazuje, że znaczną część problemów bezpieczeństwa stanowią zarówno zdarzenia związane z ruchem pociągów, jak i zdarzenia na styku kolei z ruchem drogowym.

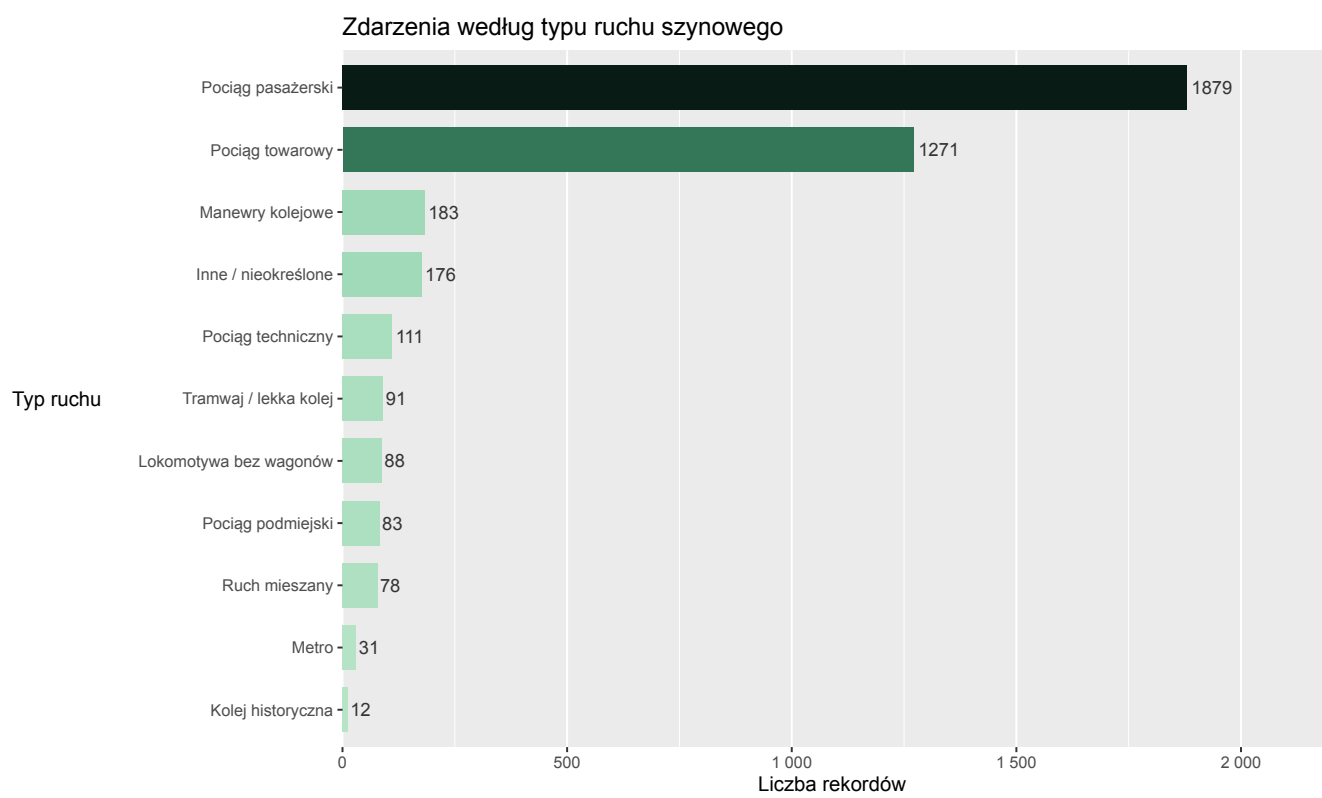
3.3.9 Typy zdarzeń kolejowych według liczby poszkodowanych (2002-2026)



Rysunek 32: Typy zdarzeń kolejowych według liczby poszkodowanych (2002-2026).

Największą liczbę poszkodowanych generują wypadki na przejazdach oraz zderzenia pociągów. Wykolejenia są najczęstsze, ale nie zawsze prowadzą do największej liczby ofiar w przeliczeniu na zdarzenie. Wykres pokazuje, że częstotliwość danego typu zdarzenia nie musi być równoznaczna z jego ciężkością.

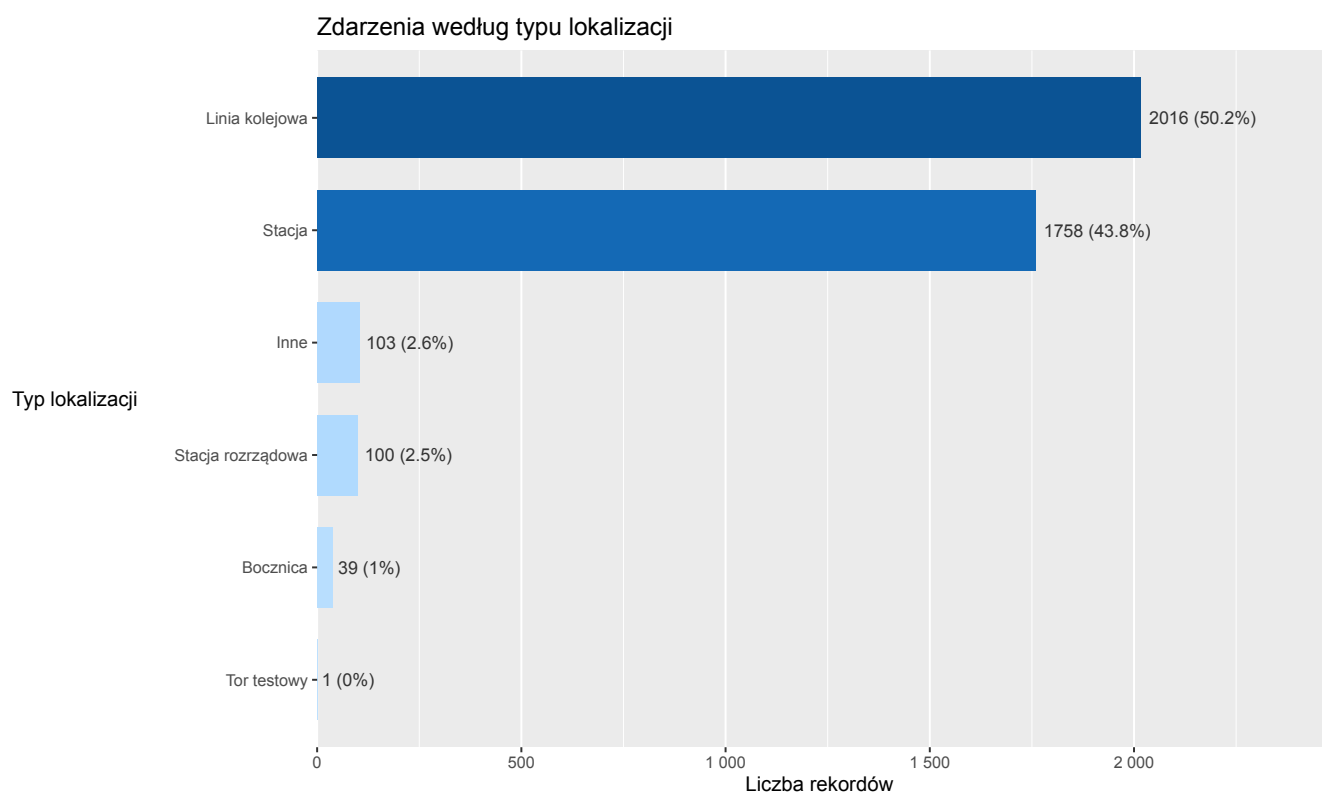
3.3.10 Zdarzenia według typu ruchu szynowego (2002-2026)



Rysunek 33: Zdarzenia według typu ruchu szynowego (2002-2026).

Najwięcej zdarzeń dotyczy pociągów pasażerskich oraz towarowych. Wynika to z dominującej roli tych rodzajów ruchu w systemie kolejowym. Pozostałe kategorie, takie jak manewry, metro czy ruch techniczny, mają znacznie mniejszy udział w całkowitej liczbie rekordów.

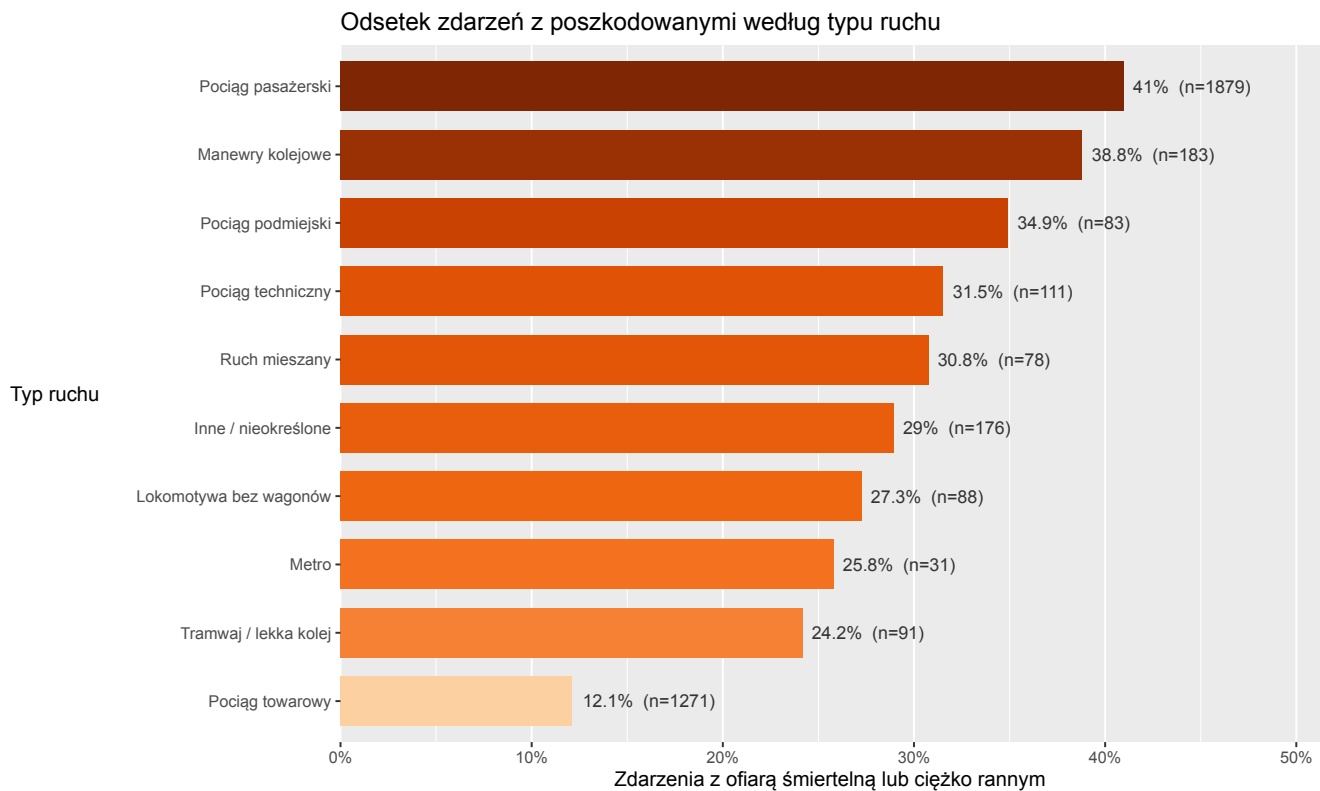
3.3.11 Zdarzenia według typu lokalizacji (2002-2026)



Rysunek 34: Zdarzenia według typu lokalizacji (2002-2026).

Najwięcej zdarzeń występuje na liniach kolejowych oraz stacjach. Oznacza to, że główna infrastruktura eksploatacyjna generuje największą liczbę raportowanych zdarzeń. Pozostałe lokalizacje, takie jak bocznicę czy stacje rozrządowe, mają znacznie mniejszy udział.

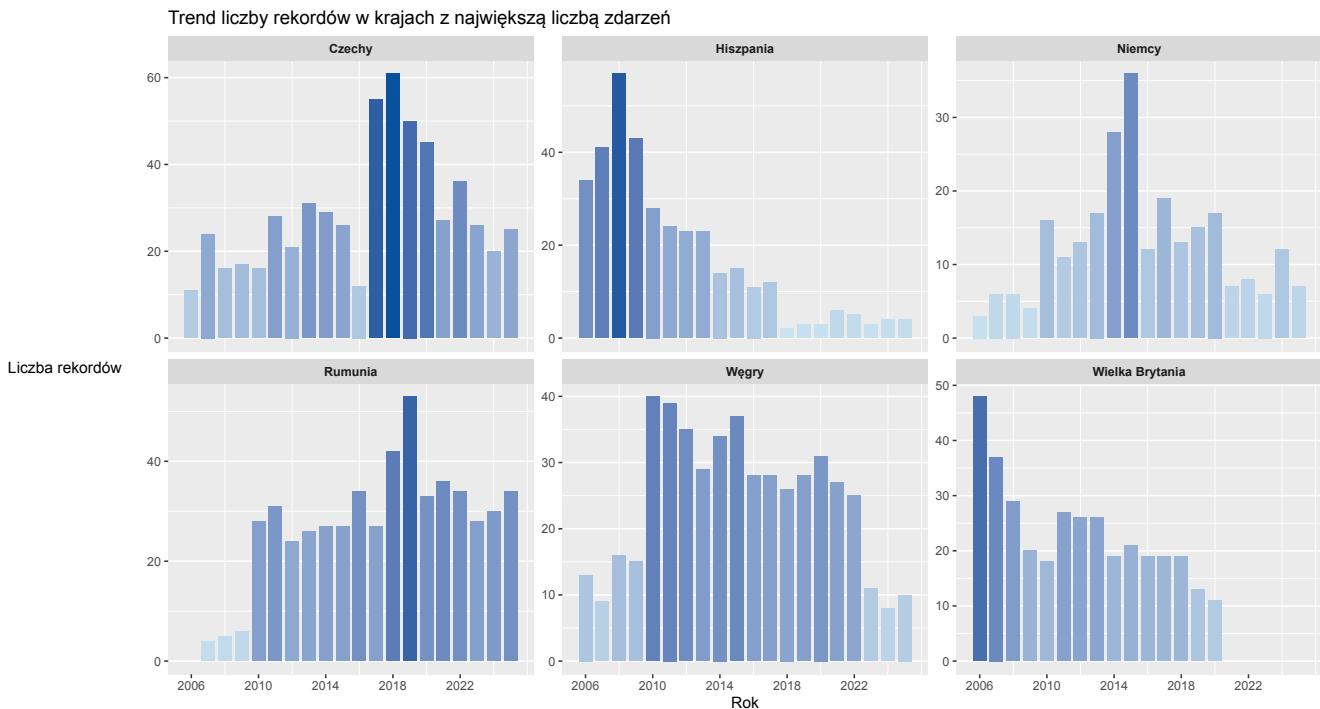
3.3.12 Odsetek zdarzeń z poszkodowanymi według typu ruchu (2002-2026)



Rysunek 35: Odsetek zdarzeń z poszkodowanymi według typu ruchu (2002-2026).

Najwyższy odsetek zdarzeń z poszkodowanymi występuje w ruchu pasażerskim oraz podczas manewrów kolejowych. Ruch towarowy ma dużą liczbę zdarzeń, ale relatywnie niższy udział przypadków z ofiarami lub ciężko rannymi. Wskazuje to, że rodzaj ruchu wpływa nie tylko na liczbę zdarzeń, lecz także na ich skutki.

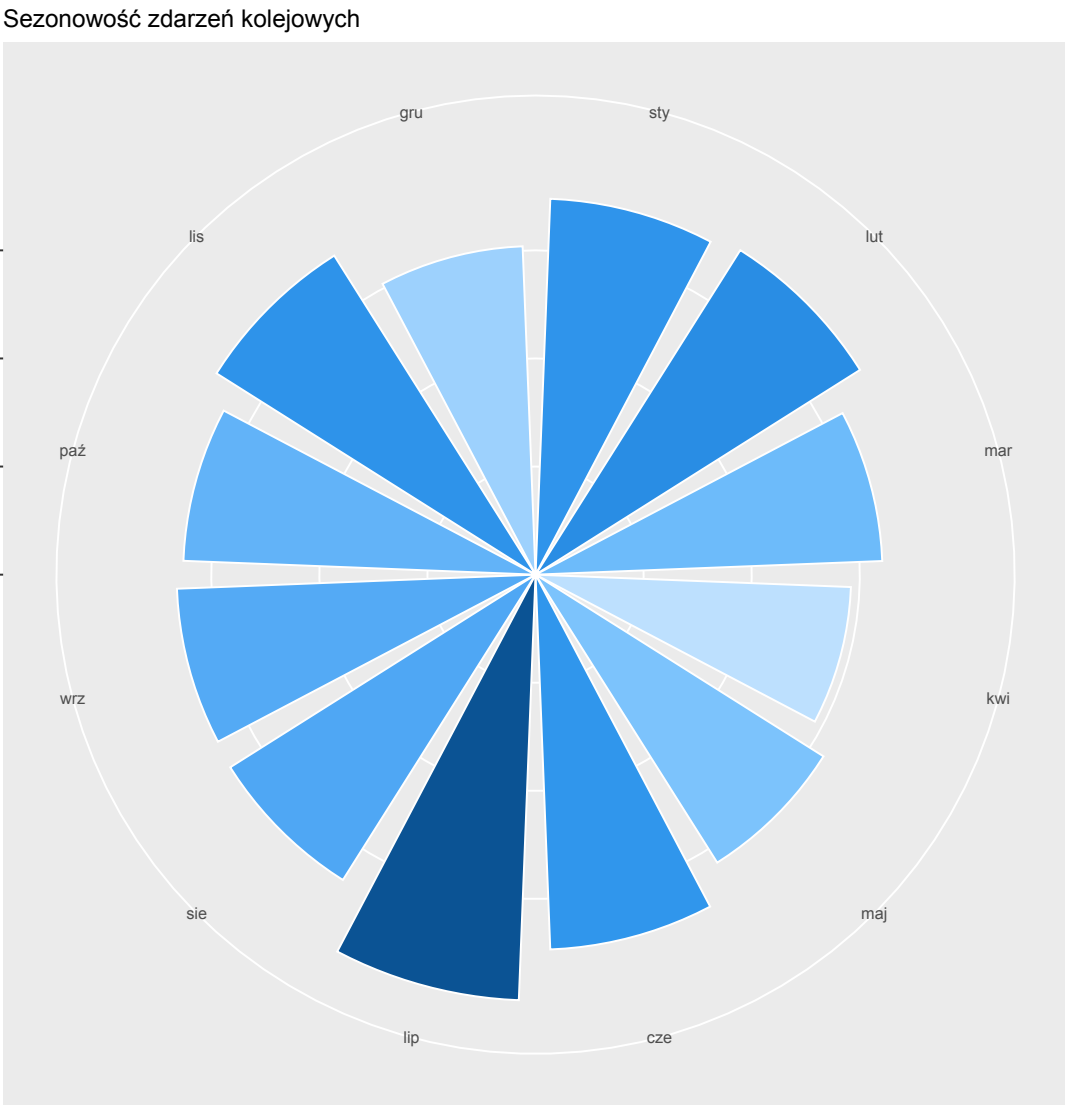
3.3.13 Trend liczby rekordów w krajach z największą liczbą zdarzeń (2006-2025)



Rysunek 36: Trend liczby rekordów w krajach z największą liczbą zdarzeń (2006-2025).

W krajach z największą liczbą rekordów trendy czasowe są zróżnicowane. Niektóre państwa wykazują spadek liczby zdarzeń w ostatnich latach, podczas gdy w innych widoczne są okresowe wzrosty. Porównanie panelowe pozwala zauważyć, iż w różnych krajach obserwuje się różne trendy.

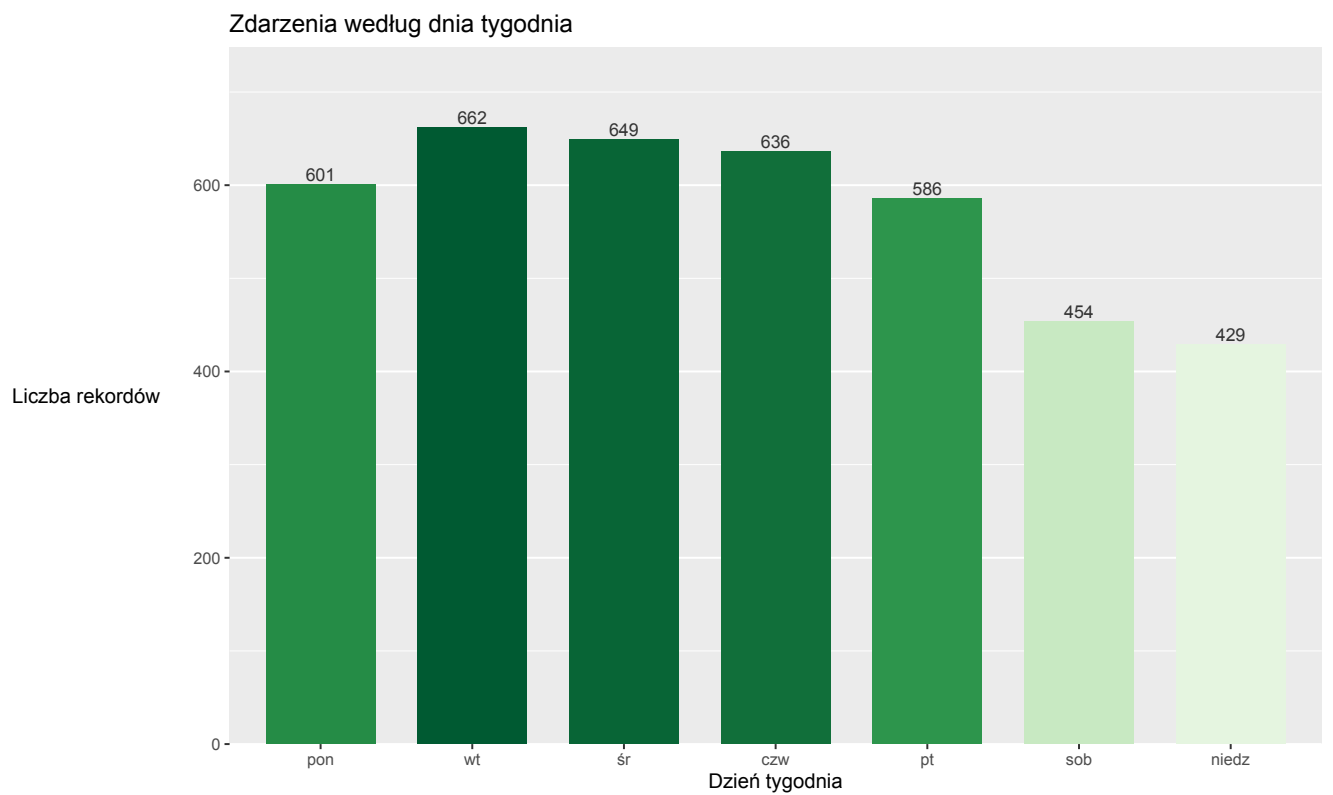
3.3.14 Sezonowość zdarzeń kolejowych (2002-2026)



Rysunek 37: Sezonowość zdarzeń kolejowych (2002-2026).

Wykres sezonowości wskazuje, że liczba zdarzeń różni się pomiędzy miesiącami. Największe wartości pojawiają się w miesiącach letnich, szczególnie w lipcu. Może to wynikać z większej intensywności ruchu, prac infrastrukturalnych lub warunków eksploatacyjnych w tym okresie.

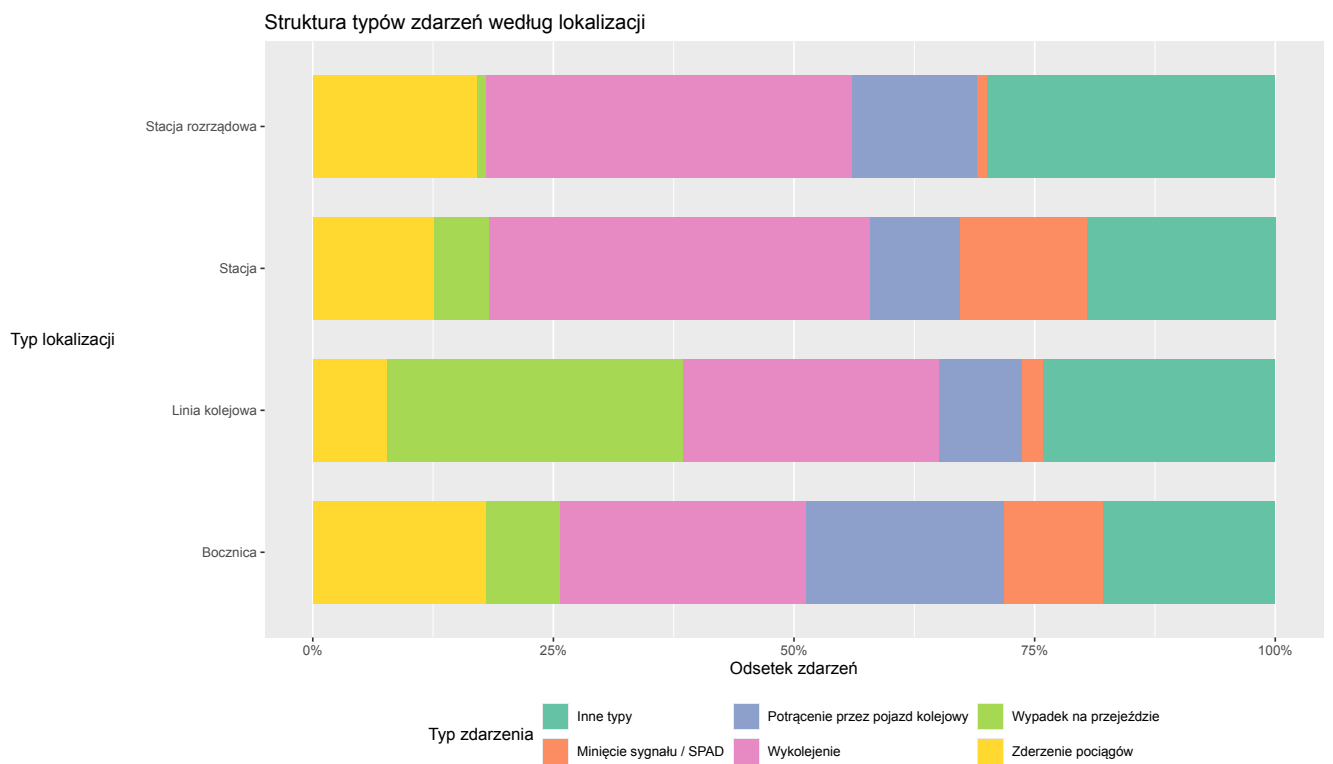
3.3.15 Zdarzenia kolejowe według dnia tygodnia (2002-2026)



Rysunek 38: Zdarzenia kolejowe według dnia tygodnia (2002-2026).

Zdarzenia kolejowe występują najczęściej w dni robocze, zwłaszcza od wtorku do czwartku. W weekendy liczba rekordów jest wyraźnie niższa. Może to być związane z mniejszą intensywnością ruchu kolejowego, szczególnie towarowego i technicznego, w soboty i niedziele.

3.3.16 Struktura typów zdarzeń według lokalizacji (2002-2026)



Rysunek 39: Struktura typów zdarzeń według lokalizacji (2002-2026).

Struktura typów zdarzeń różni się w zależności od lokalizacji. Na liniach kolejowych większy udział mają wypadki na przejazdach oraz wykolejenia, natomiast na stacjach i bocznicach widoczne są inne proporcje typów zdarzeń. Oznacza to, że charakter zagrożeń zależy od miejsca wystąpienia zdarzenia.

3.4 Wnioski

1. Liczba zdarzeń kolejowych różni się pomiędzy krajami Europy. Najwięcej rekordów w bazie ERAIL pojawiło się dla Czech, Rumunii i Węgier.
2. Duża liczba zgłoszeń nie musi od razu oznaczać gorszego poziomu bezpieczeństwa kolei. Wpływ ma również natężenie ruchu kolejowego, wielkość sieci czy sposób raportowania danych.
3. Wśród najczęściej występujących zdarzeń dominowały wykolejenia, wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych oraz zderzenia pociągów.
4. Najwięcej ofiar śmiertelnych i ciężko rannych było związanych przede wszystkim z wypadkami na przejazdach oraz zderzeniami pociągów.
5. Większość zdarzeń miała miejsce na liniach kolejowych i stacjach, czyli - w miejscach o największym natężeniu ruchu.
6. Zdarzenia najczęściej dotyczyły ruchu pasażerskiego i towarowego, co jest zgodne z tym, że są to podstawowe rodzaje transportu kolejowego w Europie.
7. Analiza zmian w czasie pokazuje, że w ostatnich latach liczba zdarzeń stopniowo malała, choć w niektórych okresach pojawiały się chwilowe wzrosty.
8. Liczba ofiar i ciężko rannych osób była mocno zależna od pojedynczych poważnych wypadków, dlatego pomiędzy latami występowały duże różnice.
9. W danych można zauważyć pewną sezonowość - więcej zdarzeń występowało w miesiącach letnich oraz w dni robocze.

4 Energia odnawialna

Przygotowane przez: **Maciej Kurzydłowski**

4.1 Źródło danych

(Kaggle) Złączone dane z artykułu: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Artykuł na stronie Our World in Data

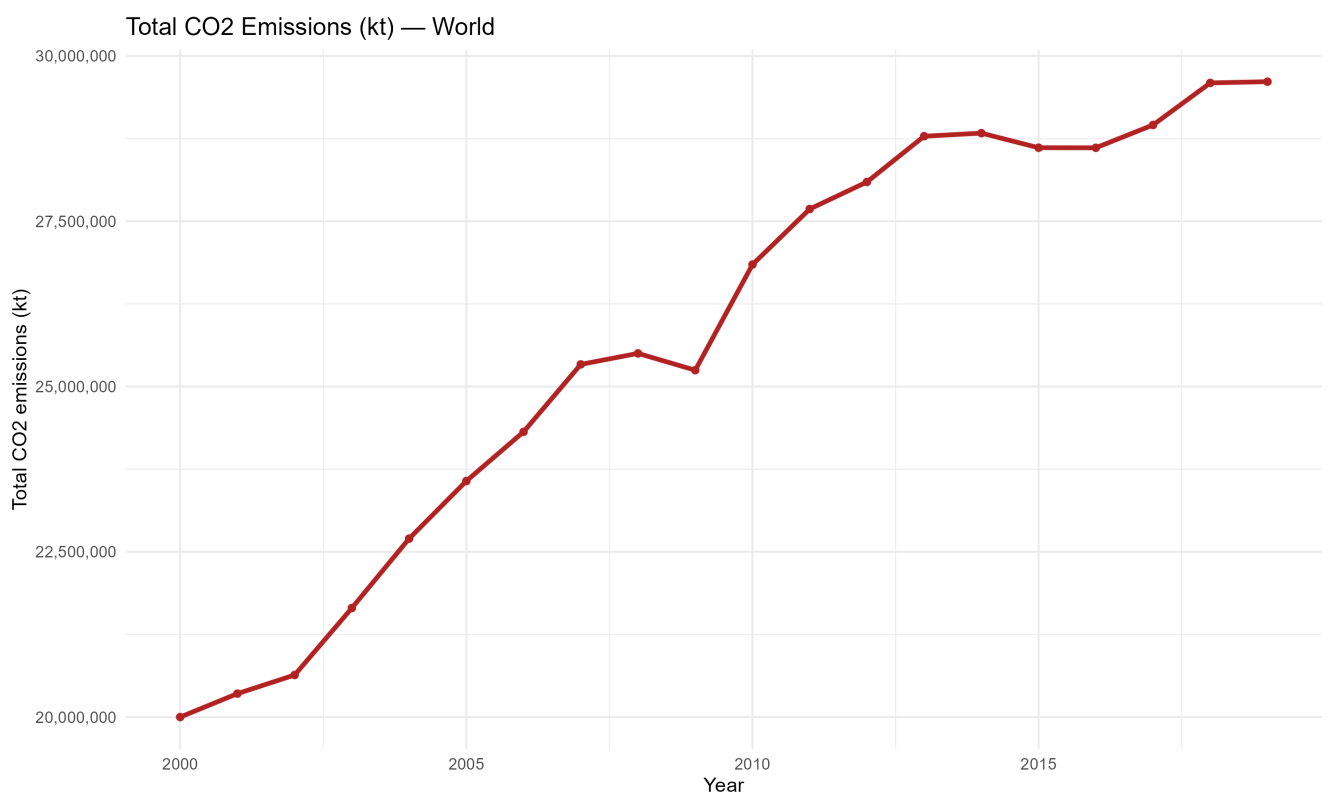
<https://ourworldindata.org/sdgs/affordable-clean-energy>

4.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

- Dane pochodzą w większości z artykułu na stronie **Our World in Data**. Dane zostały zebrane przez zespół **Our World in Data**.
- Zbiór obejmuje dane z lat **2000 - 2020**.
- Każdy rekord zawiera informacje m.in. o:
 - kraju
 - roku
 - Procentowym dostępie do energii elektrycznej
 - Generowanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł per capita
 - Procent używanej odnawialnej energii elektrycznej
 - Energia z paliw kopalnych (Twh)
 - Energia nuklearna (Twh)
 - Energia odnawialna (Twh)
 - Emisje CO2 (Kt)

4.3 Wizualizacje zbioru

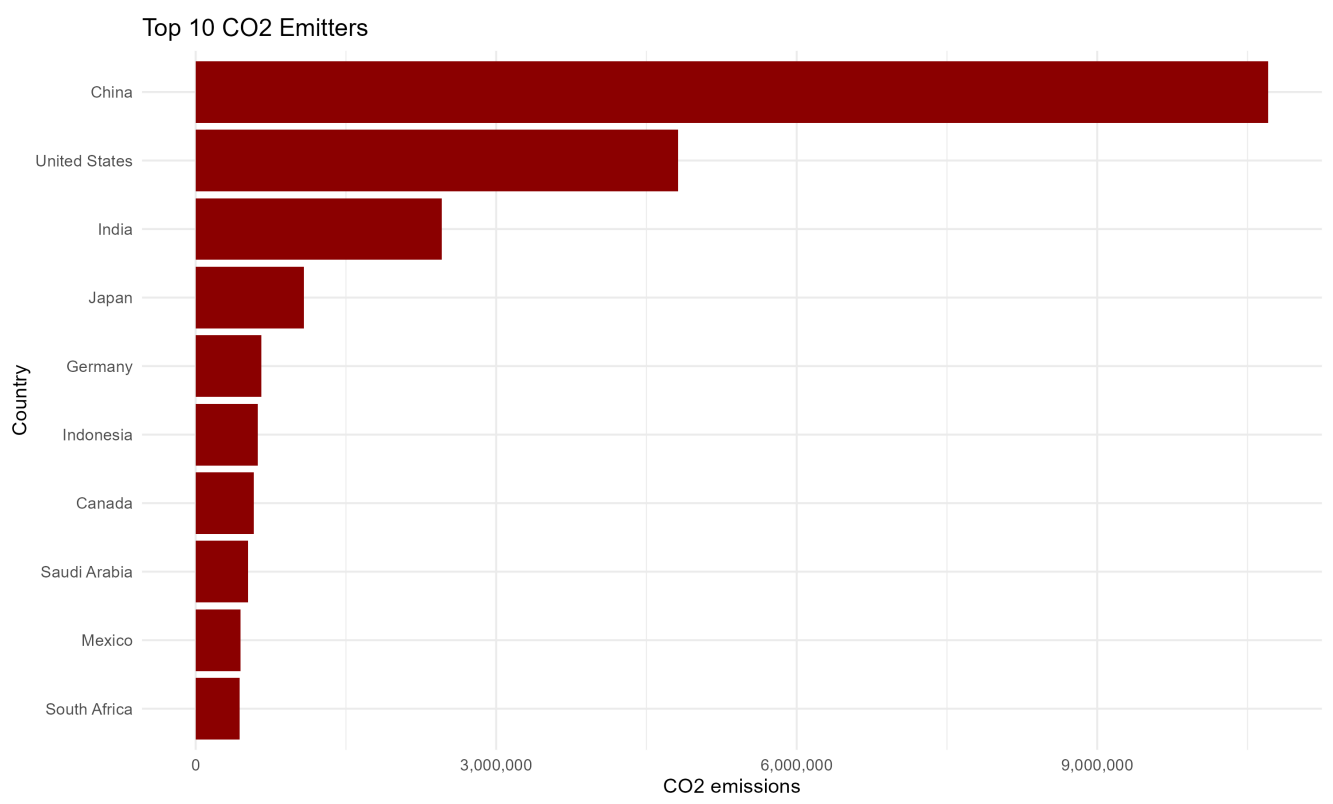
4.3.1 Emisje dla świata



Rysunek 40: Globalne emisje CO2 (sumarycznie).

Zauważalny jest znaczący wzrost globalnych emisji CO2 od 2000 do 2020 roku. Mimo większego udziału OZE, zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie, co prowadzi do zwiększenia emisji.

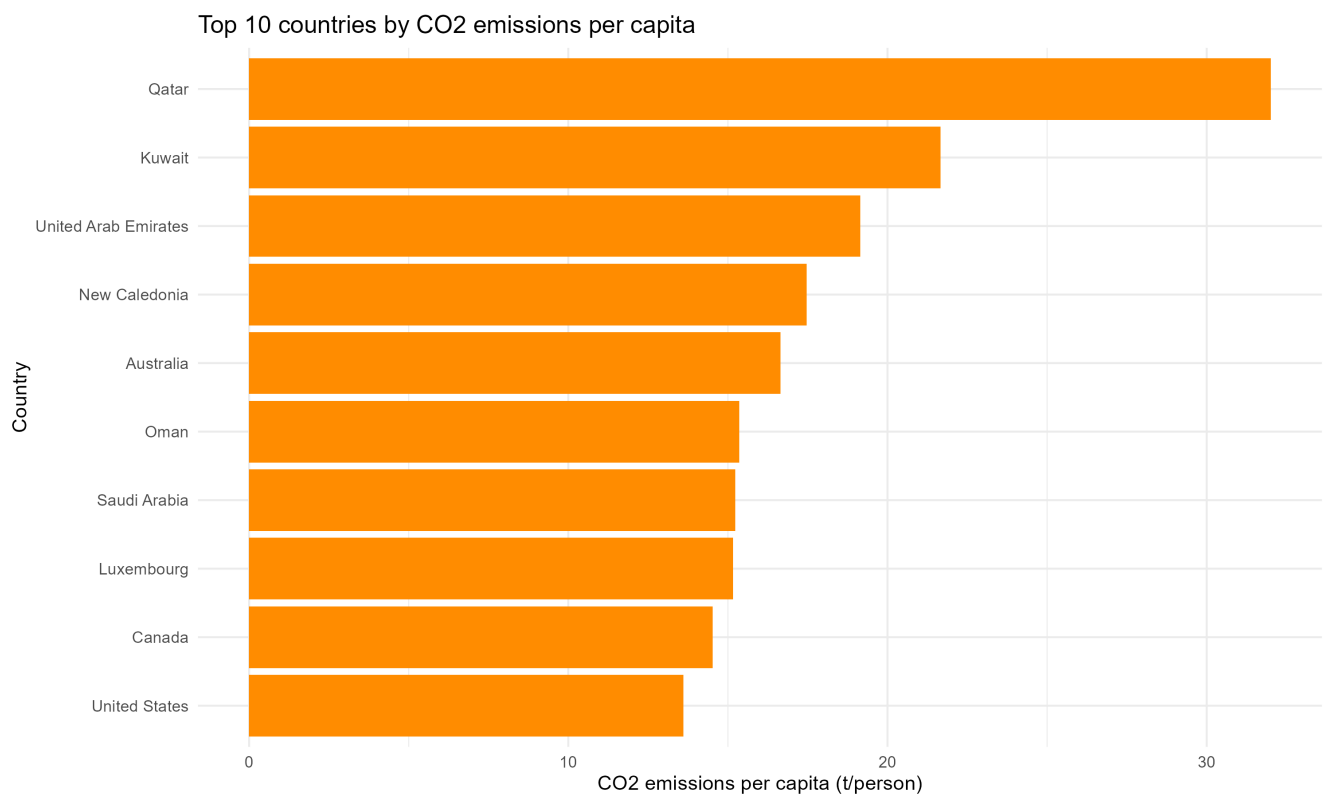
4.3.2 Top 10 emitentów CO2



Rysunek 41: Top 10 emitentów CO2 (sumarycznie).

Największymi emitentami CO2 są Chiny, USA i Indie. Te trzy kraje odpowiadają za znaczną część globalnych emisji, co wynika z ich dużej populacji i intensywnego rozwoju przemysłowego.

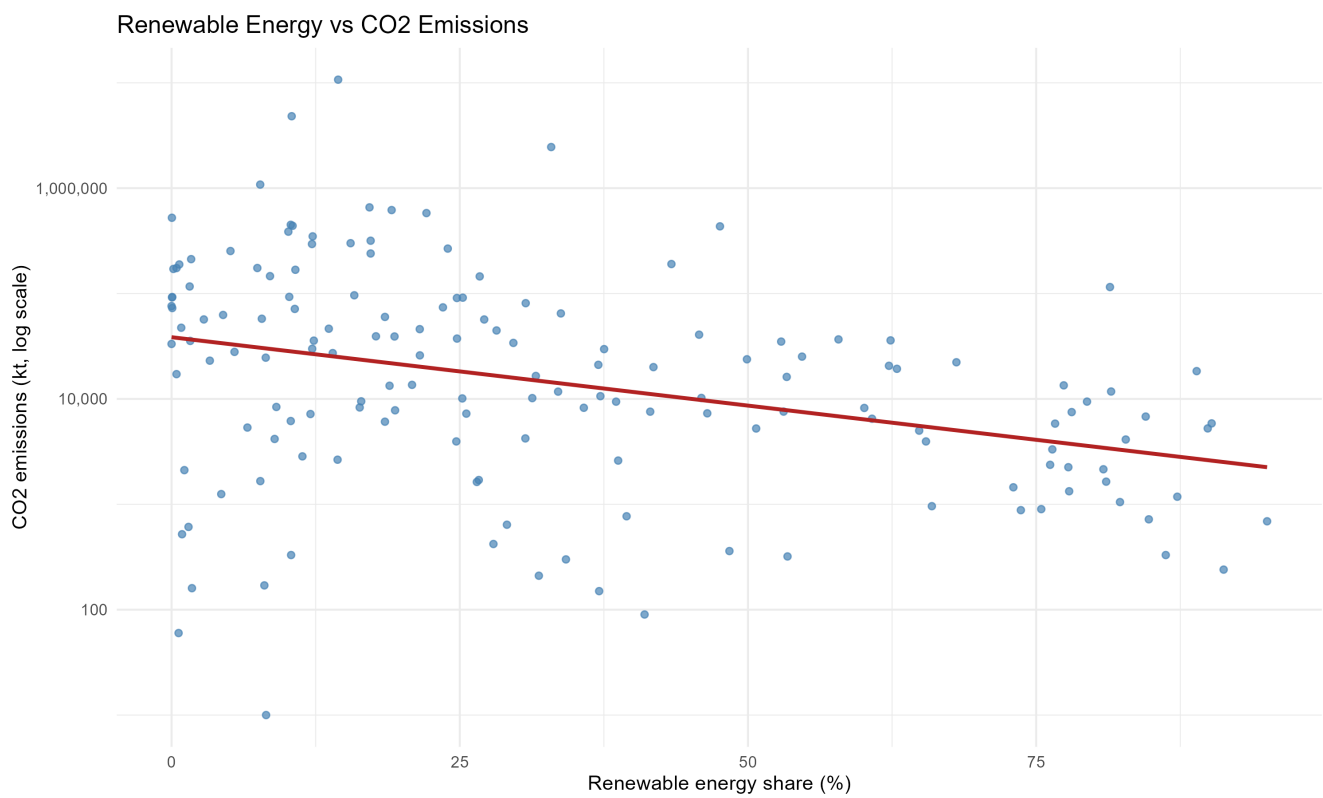
4.3.3 Emisje CO2 per capita



Rysunek 42: Top 10 krajów według emisji CO2 per capita.

Największymi emitentami CO2 per capita są kraje takie jak Katar, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wysokie emisje per capita często wynikają z dużego zużycia energii na osobę, co jest charakterystyczne dla krajów bogatych w zasoby energetyczne, o niskiej gęstości zaludnienia. Mniejsze użycie energii odnawialnej może też przyczyniać się do wysokich emisji.

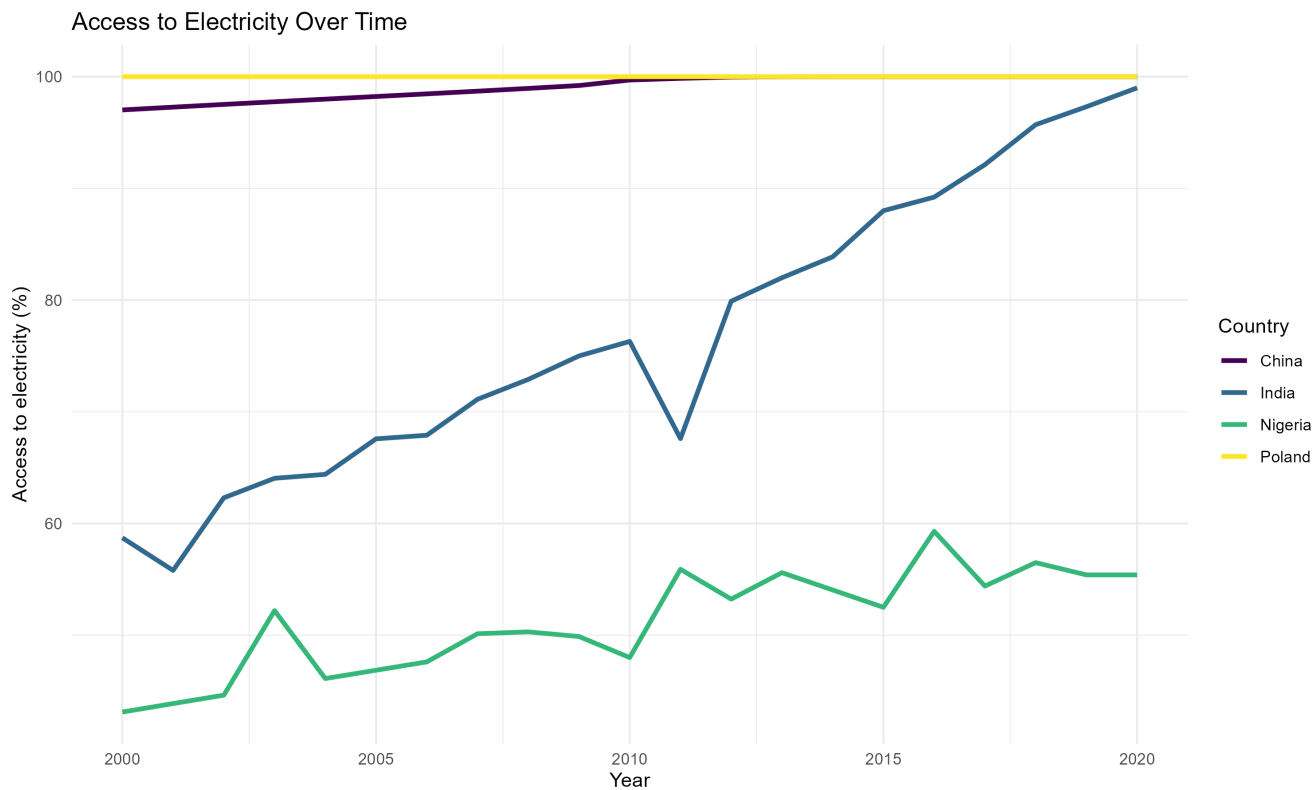
4.3.4 Udział OZE a emisje CO2



Rysunek 43: Udział OZE vs emisje CO2 (skala logarytmiczna).

Z zwiększeniem udziału OZE, trend emisji CO2 znacząco się zmniejsza. Wskazuje to na pozytywny wpływ OZE na redukcję emisji.

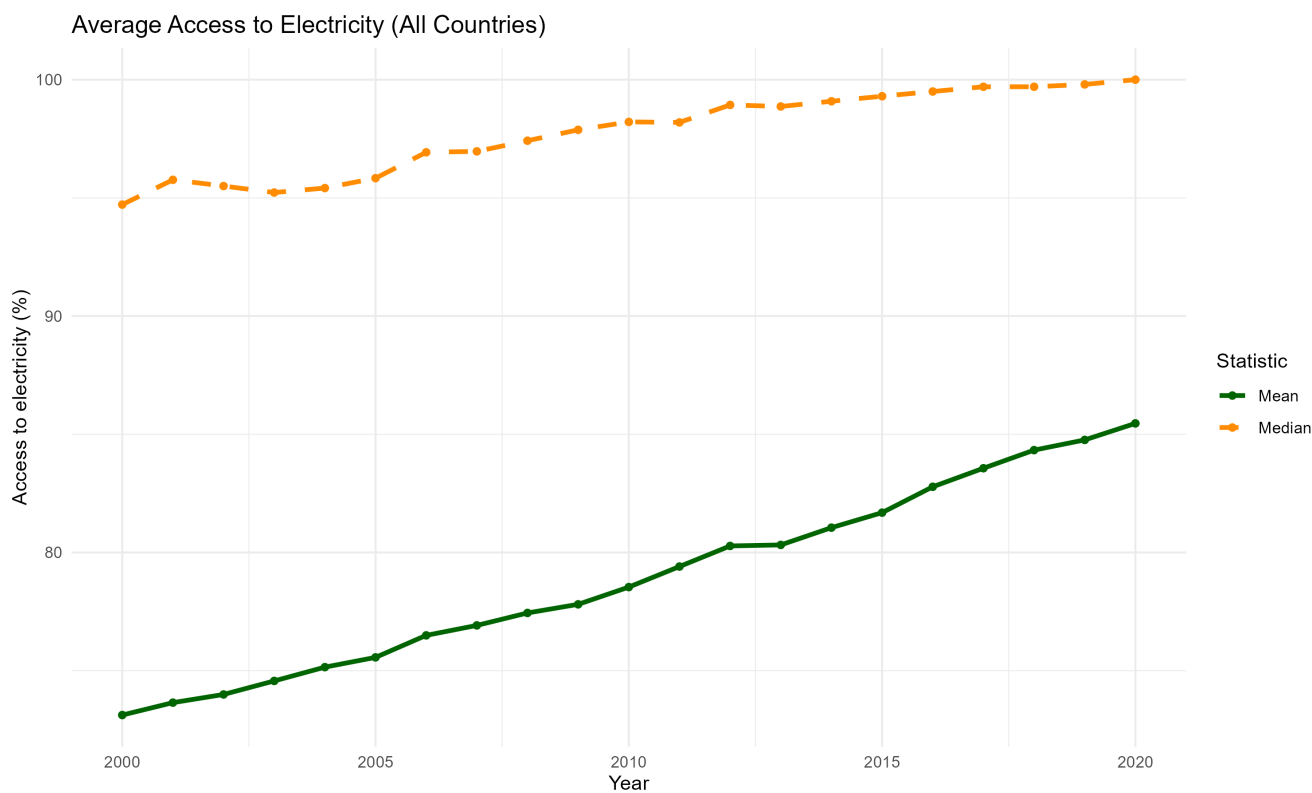
4.3.5 Dostęp do energii elektrycznej - wybrane kraje



Rysunek 44: Dostęp do elektryczności — wybrane kraje (2000–2020).

Kraje wysoko rozwinięte, takie jak Polska czy Chiny mają niemal 100% dostępu do elektryczności. W krajach rozwijających się, takich jak Indie czy Nigeria, dostęp jest znacznie niższy, choć widać poprawę w czasie. W Indii szczególnie widać wzrost dostępu do elektryczności, który jest równy blisko 100% w 2020 roku. Do tej wizualizacji wykorzystana jest skala kolorów - viridis.

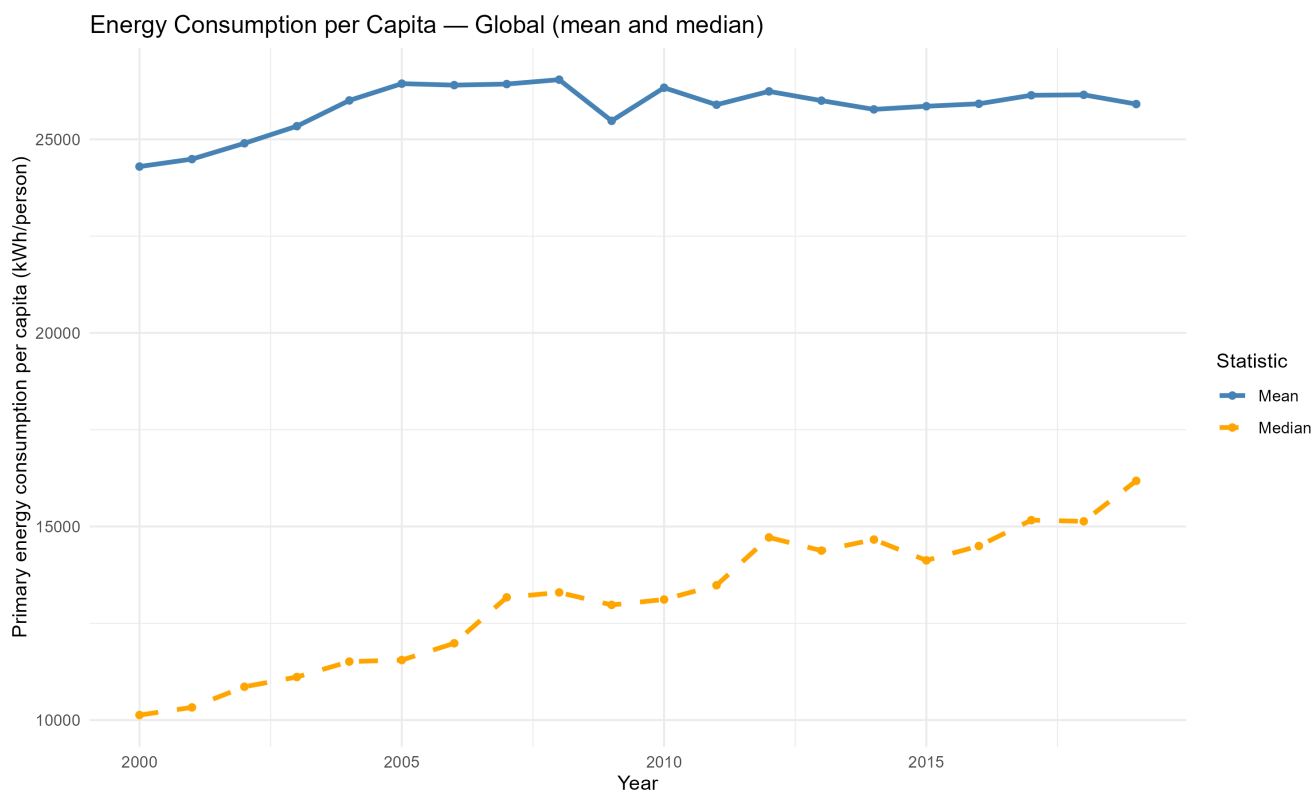
4.3.6 Średni i medianowy dostęp do elektryczności



Rysunek 45: Średnia i mediana dostępu do elektryczności (wszystkie kraje).

Na świecie jest trend wzrostowy w dostępie do elektryczności. Mediana jest blisko 100%, co wskazuje, że większość krajów ma niemal pełny dostęp, ale istnieją kraje odstające z niskim dostępem, które obniżają średnią.

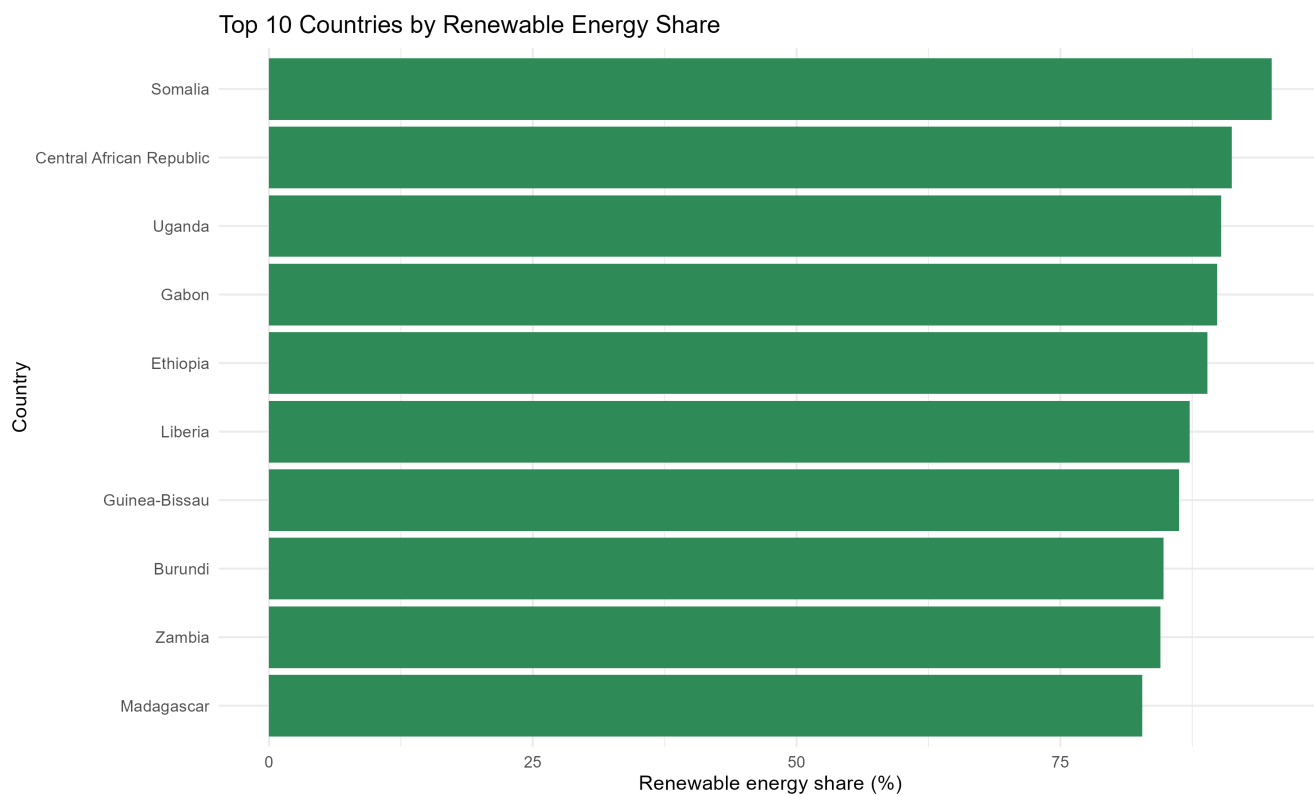
4.3.7 Zużycie energii na osobę



Rysunek 46: Zużycie energii per capita — średnia i mediana.

Średnie zużycie energii per capita utrzymuje się na tym samym poziomie, gdy mediana wzrasta. Oznacza to, zwiększanie zużycia energii w krajach o niskim zużyciu, podczas gdy kraje o wysokim zużyciu utrzymują swoje poziomy.

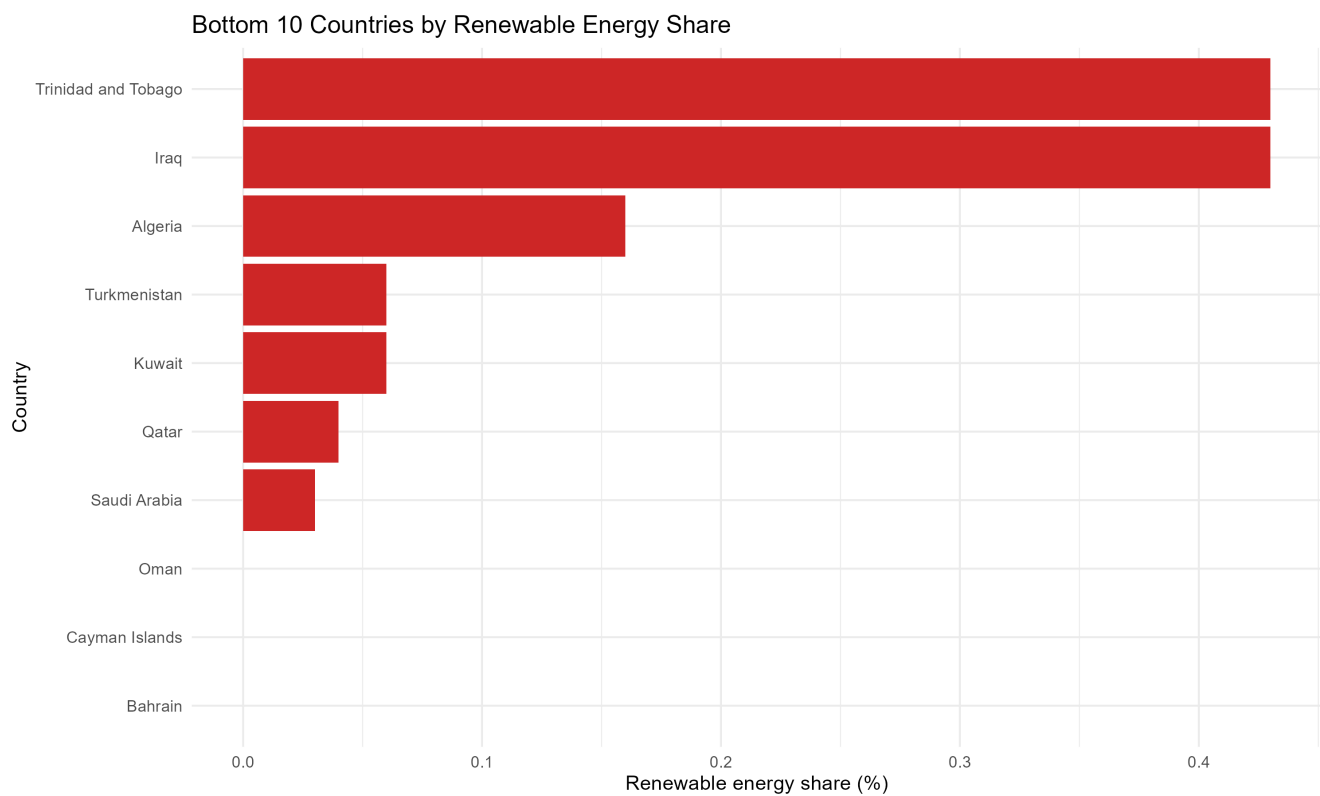
4.3.8 Kraje o najwyższym udziale OZE



Rysunek 47: Top 10 krajów według udziału OZE.

Kraje o najwyższym udziale OZE, są raczej mniej rozwinięte, mają one słabo rozwinięty sektor paliw kpalnianych i często bardziej opłaca im się inwestować w źródła energii odnawialnej.

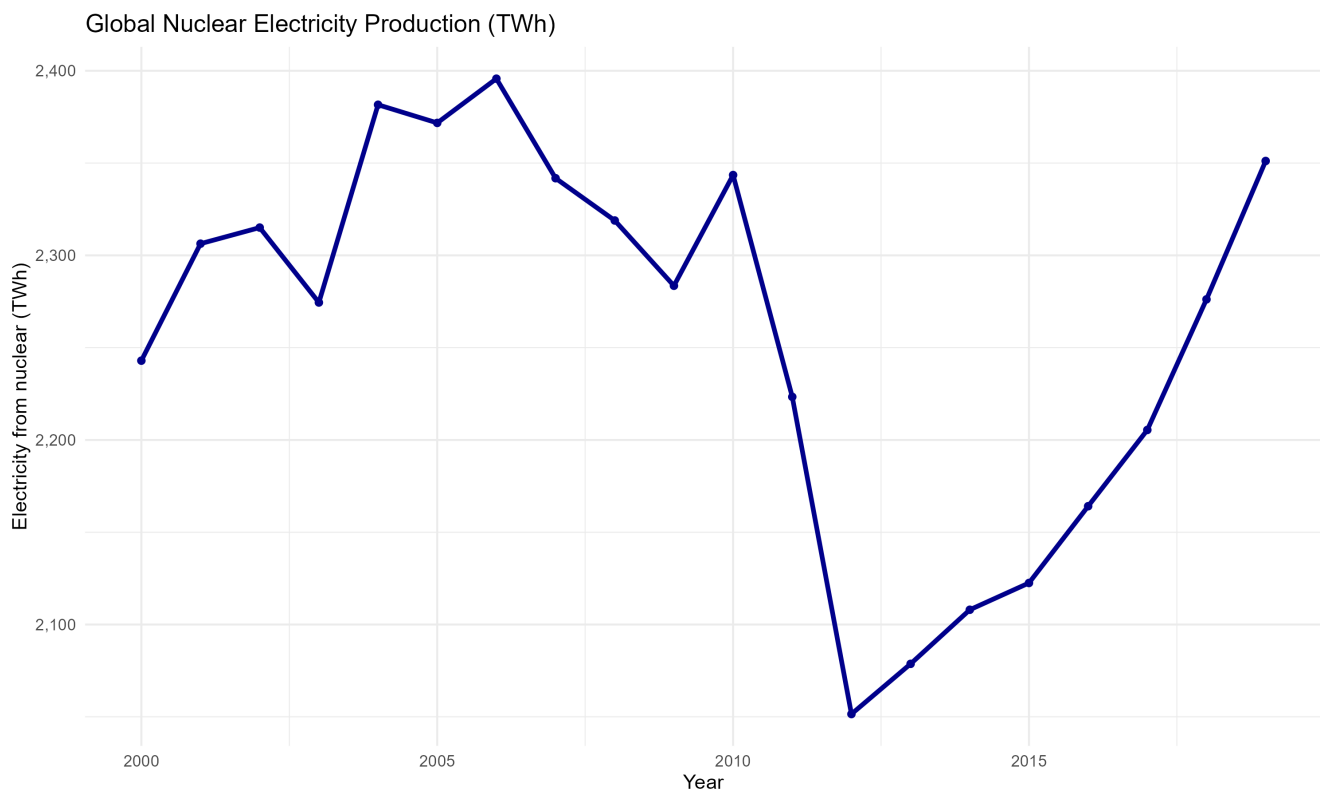
4.3.9 Kraje o najniższym udziale OZE



Rysunek 48: 10 krajów o najniższym udziale OZE.

W większości są to kraje z wysokimi emisjami CO2 per capita, które korzystają z własnych źródeł paliw kopalnianych, więc inwestycja w OZe jest dla nich mniej opłacalna.

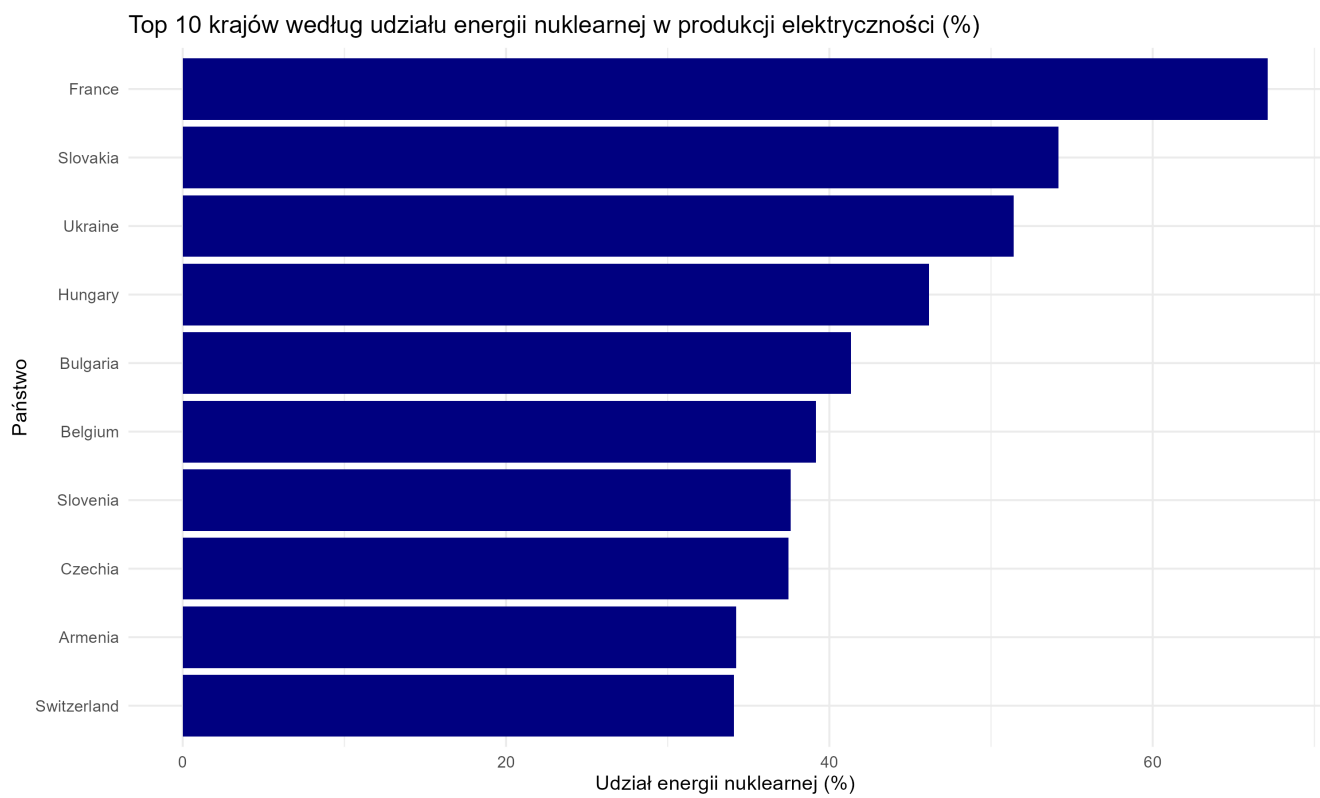
4.3.10 Globalna produkcja energii nuklearnej



Rysunek 49: Globalna produkcja energii nuklearnej (TWh).

Po wybuchu reaktora jądrowego w Fukushima w 2011 roku, produkcja energii nuklearnej spadła przez wyłączenie części reaktorów aby przeprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa. Od tego czasu produkcja wzrosła do poziomu sprzed katastrofy.

4.3.11 Top 10 państw według udziału energii nuklearnej



Rysunek 50: Udział energii nuklearnej (top 10).

Największy udział energii nuklearnej mają kraje takie jak Francja, Słowacja i Ukraina. Te kraje zainwestowały znaczne środki w rozwój energetyki jądrowej.

4.4 Wnioski

- 1. W latach 2000–2020 globalne emisje CO2 wzrosły pomimo rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Oznacza to, że rozwój OZE nie nadążył za wzrostem zapotrzebowania energetycznego.
- 2. Wyższy udział OZE koreluje ze zmniejszonymi emisjami CO2 w przeliczeniu na produkcję energii, co sugeruje, że dalsze inwestycje w OZE mogą skutecznie obniżać emisje.
- 3. Produkcja energii nuklearnej spadła po awarii w Fukushima (2011), lecz później wróciła do poziomów sprzed zdarzenia. Możliwe są też dalsze inwestycje w energię jądrową.
- 4. Wiele państw o bogatych zasobach paliw kopalnych wciąż ma niski udział OZE i wysokie emisje per capita.
- 5. Wsparcie polityczne i inwestycyjne jest kluczowe, aby skalować OZE i zredukować emisje w przyszłości.

5 Kosmiczne śmieci - co krąży nad naszymi głowami?

Przygotowane przez: Jan Domański

5.1 Źródło danych

CelesTrak - SATCAT - Satellite Catalog

<https://celestrak.org/pub/satcat.csv>

Dokumentacja formatu SATCAT

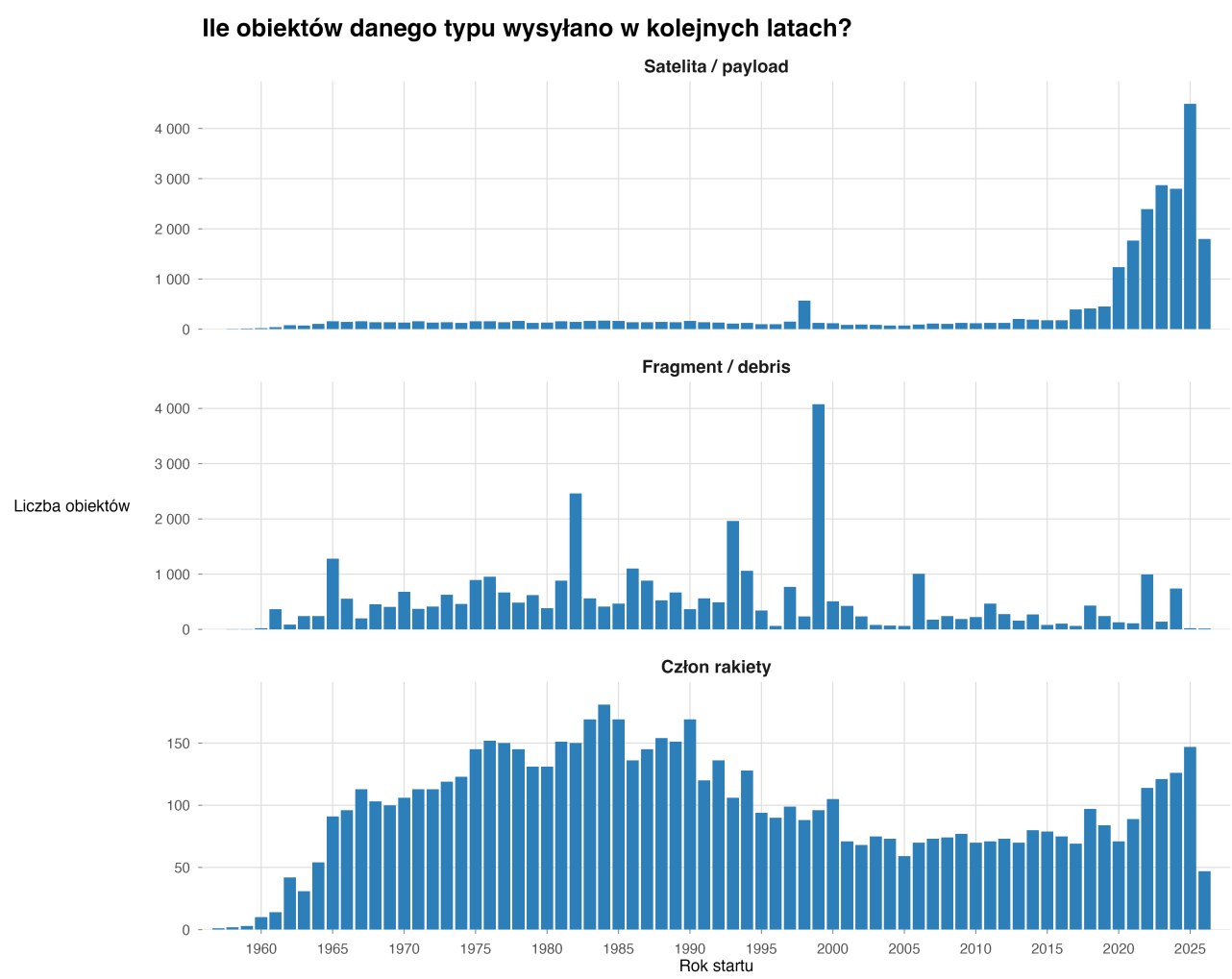
<https://celestrak.org/satcat/satcat-format.php>

5.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

- Dane pochodzą z katalogu SATCAT prowadzonego przez CelesTrak.
- Analizowany plik zawierał **69 124 rekordy** obiektów z okresu od **1957** do **2026** roku.
- W wizualizacjach pominięto kategorię UNK, czyli obiekty o nieznanym typie, ponieważ nie wносиła żadnej informacji interpretacyjnej.
- Każdy rekord opisuje pojedynczy obiekt znajdujący się w katalogu, np. satelitę, człon rakiety albo fragment powstały po rozpadzie lub kolizji (po ang. debris).
- Najważniejsze kolumny wykorzystane w analizie to:
 - OBJECT_NAME - nazwa obiektu,
 - OBJECT_TYPE - typ obiektu,
 - OWNER - właściciel, kraj lub organizacja odpowiedzialna za obiekt,
 - LAUNCH_DATE - data startu,
 - LAUNCH_SITE - miejsce startu,
 - DECAY_DATE - data zejścia z orbity, jeżeli obiekt już zdeorbitował,
 - PERIGEE i APOGEE - najniższa i najwyższa wysokość orbity,
 - OPS_STATUS_CODE - kod statusu operacyjnego.
- **Satelita / payload** - ładunek wyniesiony na orbitę, np. satelita telekomunikacyjny, obserwacyjny lub naukowy.
- **Człon rakiety** - część rakiety, która po wyniesieniu ładunku może pozostać na orbicie.
- **Fragment / debris** - odłamek/pozostałość po rozpadzie, eksplozji czy kolizji czy innym zdarzeniu związanym z obiektem orbitalnym.
- **Obiekt nadal na orbicie** - obiekt, dla którego w danych nie występuje data zejścia z orbity.
- **LEO, MEO, GEO/GSO, HEO** - uproszczone klasy orbit według średniej wysokości obiektu nad ziemią.

5.3 Wizualizacje zbioru

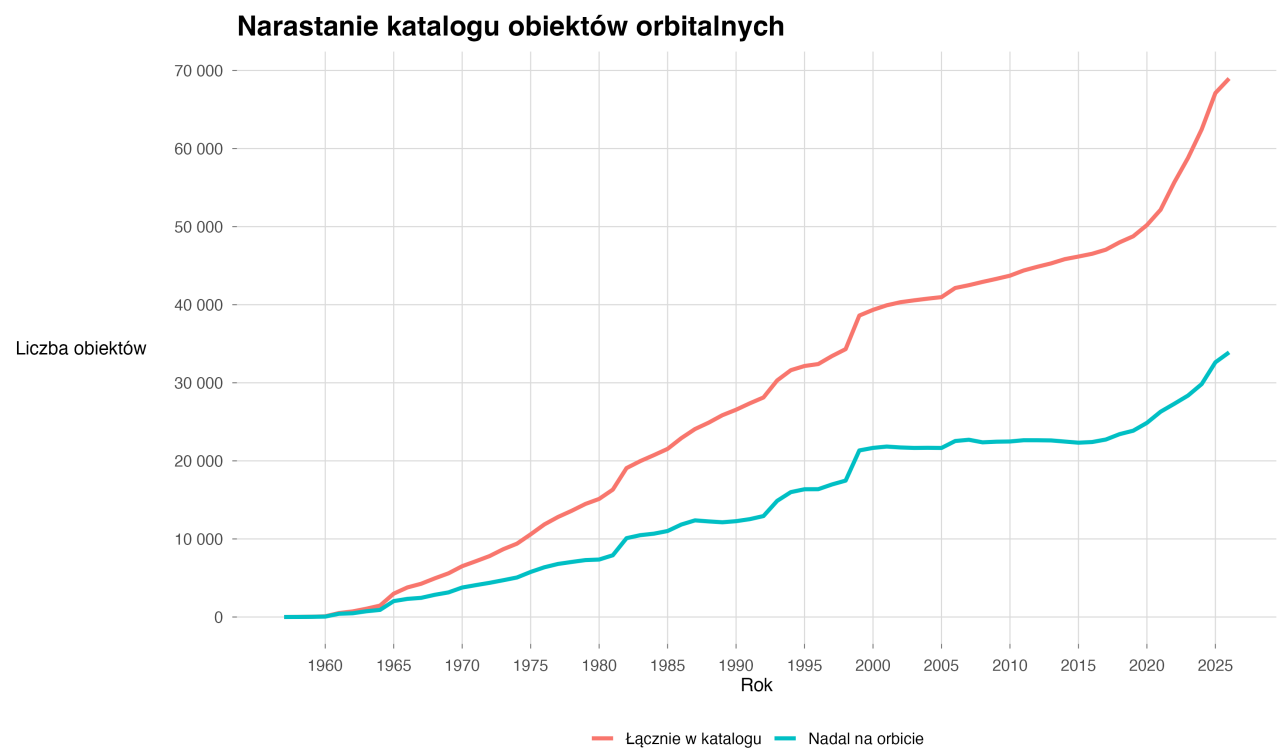
5.3.1 Typy obiektów wysłanych w kolejnych latach



Rysunek 51: Liczba obiektów wysłanych w kolejnych latach według typu obiektu.

Wykres pokazuje, że przez wiele dekad liczba wynoszonych satelitów była w miarę stabilna, a po 2020 roku nastąpił bardzo silny wzrost liczby obiektów typu payload/satelita. Fragmenty orbitalne / debris mają bardziej nieregularny przebieg, ponieważ ich liczba często rośnie skokowo po pojedynczych zdarzeniach (rozpady/kolizje na przykład) Człony raket występują bardziej systematycznie, ale ich liczba w jest znacznie mniejsza niż liczba satelitów i fragmentów.

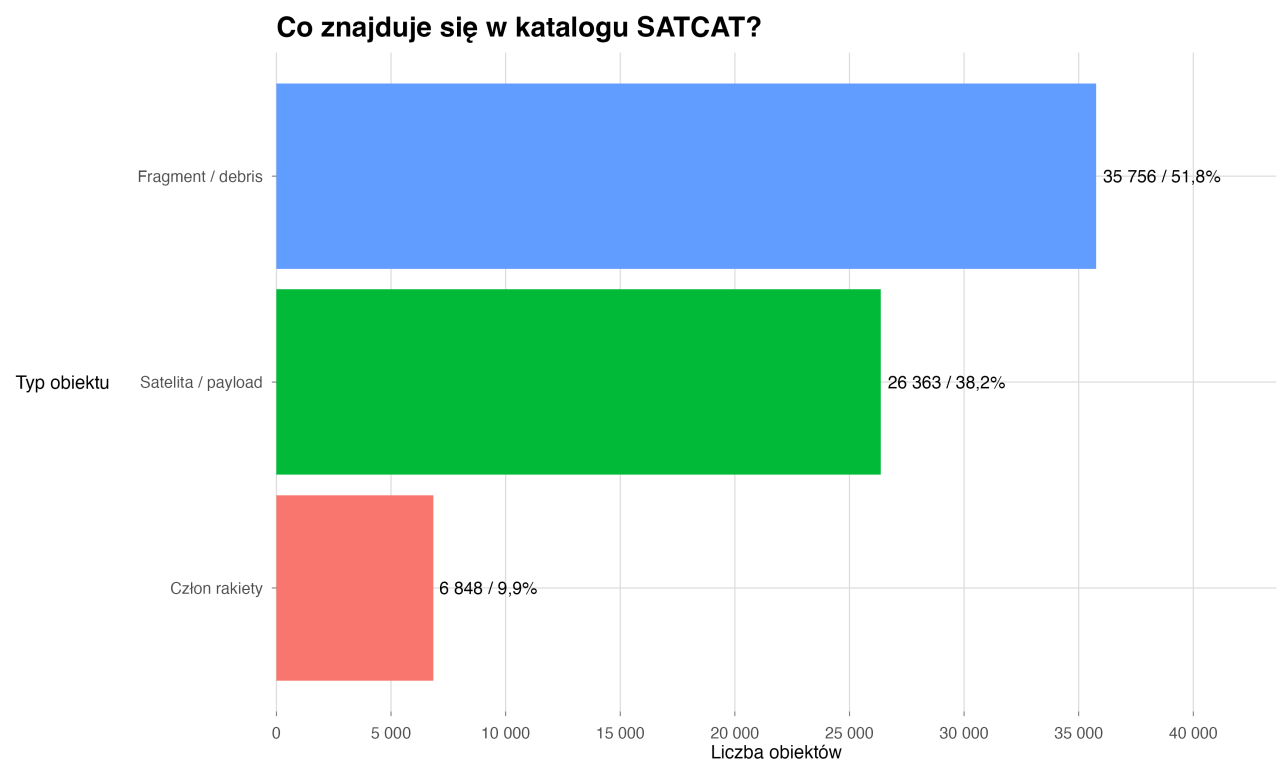
5.3.2 Narastanie katalogu obiektów orbitalnych



Rysunek 52: Narastanie liczby obiektów w katalogu SATCAT oraz liczby obiektów nadal pozostających na orbicie.

Wykres przedstawia różnicę między liczbą wszystkich obiektów a liczbą obiektów, które według danych wciąż są na orbicie. Obie wartości rosną w czasie, lecz całkowita liczba obiektów w katalogu jest znacznie większa, ponieważ obejmuje też te obiekty, które już zeszły z orbity. Szczególnie szybki wzrost po 2015/2020 roku pokazuje, że orbita ziemska jest coraz intensywniej wykorzystywana, a problem kosmicznych śmieci staje się coraz bardziej poważny.

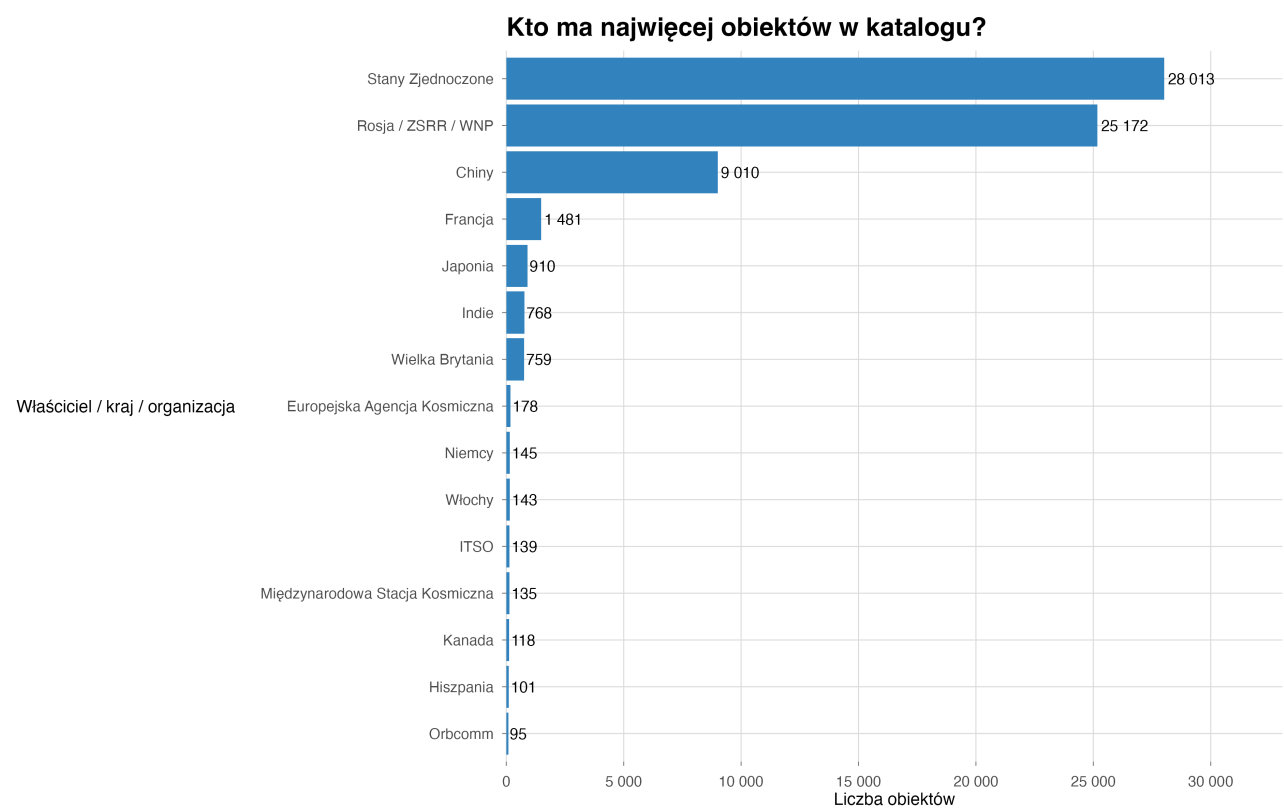
5.3.3 Struktura obiektów w katalogu SATCAT



Rysunek 53: Liczba i udział podstawowych typów obiektów w katalogu SATCAT.

Największą grupę w katalogu stanowią fragmenty (debris). Odpowiadają one za ponad połowę rekordów w bazie danych. Satelity i inne ładunki użytkowe są drugą największą kategorią, a członki rakiet stanowią mniejszy, lecz wciąż istotny udział. Wykres pokazuje, że omawiany problem nie dotyczy jedynie aktywnych satelitów, lecz także dużej liczby pozostałości po wcześniejszych misjach.

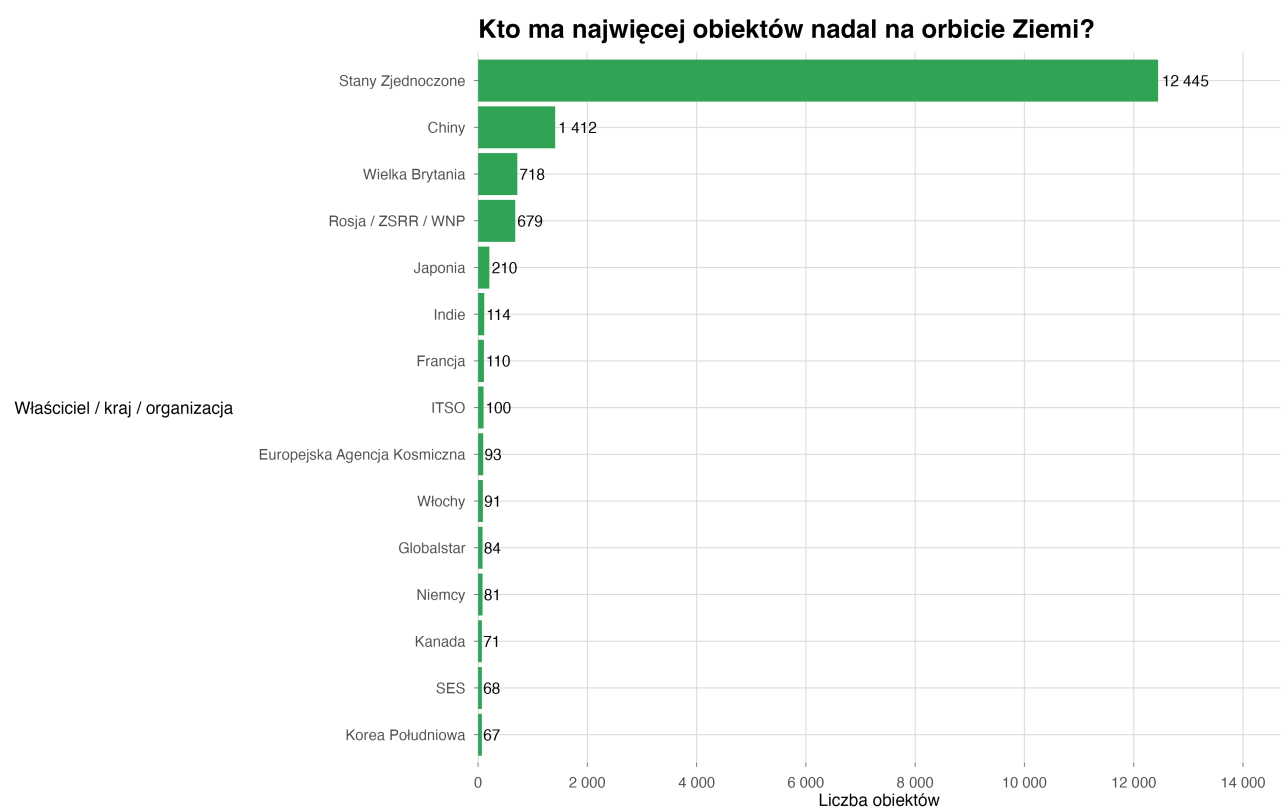
5.3.4 Kraje i organizacje z największą liczbą obiektów w katalogu



Rysunek 54: Właściciele, kraje i organizacje z największą liczbą obiektów w katalogu SATCAT.

Największą liczbę obiektów w katalogu mają Stany Zjednoczone, Rosja / ZSRR / WNP oraz Chiny. Wynika to z ich długiej historii aktywności kosmicznej i bardzo dużej liczby startów. Należy pamiętać, że wykres obejmuje wszystkie obiekty w zbiorze, a więc zarówno obiekty nadal znajdujące się na orbicie, jak i te, których już nie ma na orbicie.

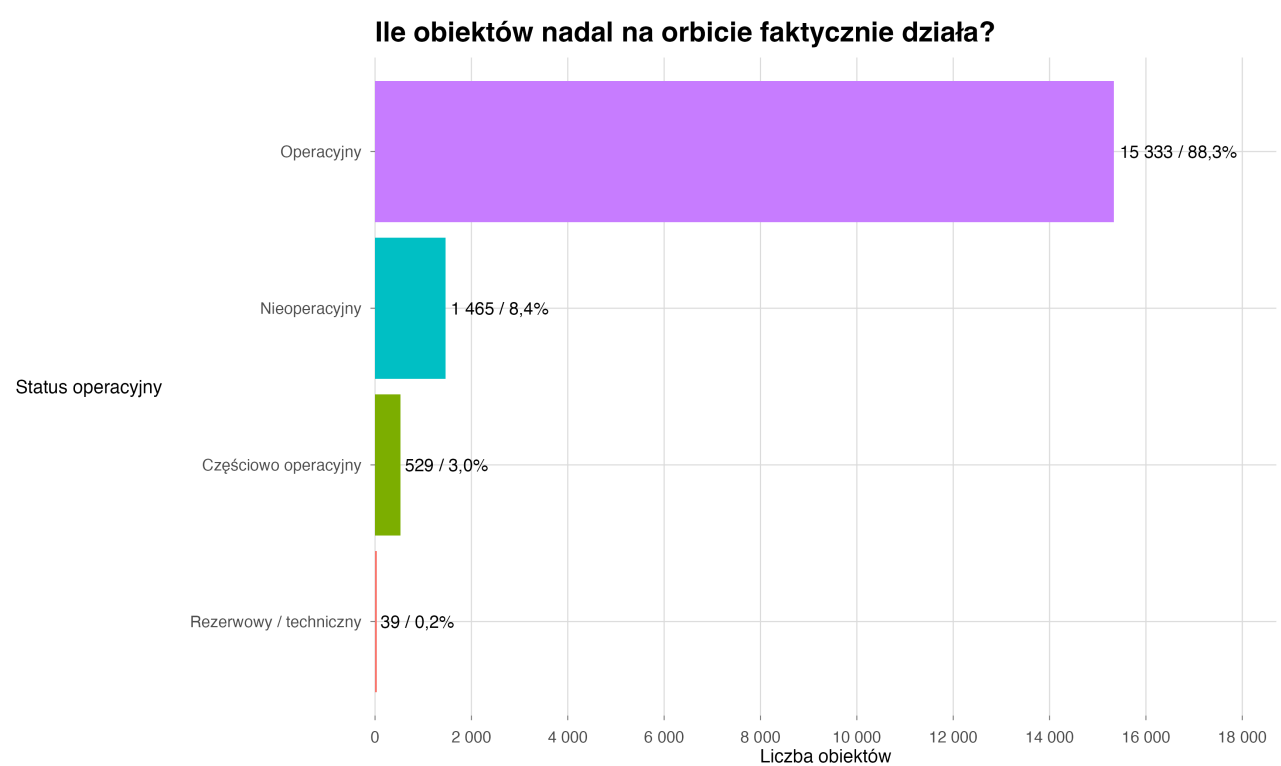
5.3.5 Kraje i organizacje z największą liczbą obiektów nadal na orbicie



Rysunek 55: Właściciele, kraje i organizacje z największą liczbą obiektów nadal pozostających na orbicie Ziemi.

Po ograniczeniu danych do obiektów nadal pozostających na orbicie zmienia się struktura rankingu. Stany Zjednoczone mają teraz największą liczbę takich obiektów (i to zdecydowanie), a Chiny i Wielka Brytania znajdują się też wysoko w rankingu. Różnica względem poprzedniego wykresu pokazuje, że historyczna liczba obiektów w zbiorze danych i aktualne obciążenie orbity nie są tym samym wskaźnikiem i się od siebie zdecydowanie różnią.

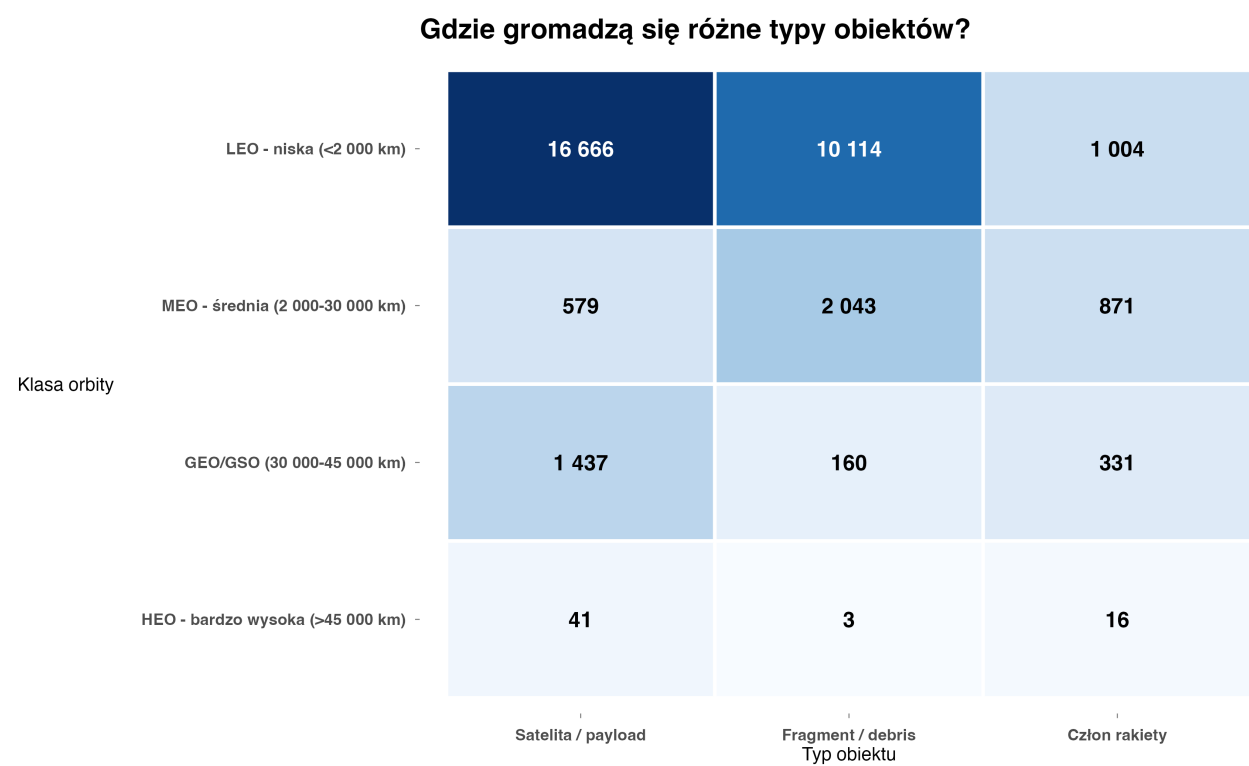
5.3.6 Status operacyjny obiektów nadal na orbicie



Rysunek 56: Status operacyjny obiektów nadal pozostających na orbicie.

Wykres pokazuje jak większość obiektów z dostępnym statusem operacyjnym jest oznaczona jako operacyjna. Widoczna jest grupa obiektów nieoperacyjnych i częściowo operacyjnych. Oznacza to, że sama obecność obiektu na orbicie nie mówi jeszcze, czy pełni funkcję użyteczną. Z punktu widzenia problemu kosmicznych śmieci ważne są głównie obiekty nieaktywne, ponieważ nadal zajmują przestrzeń na orbicie i mogą zwiększać ryzyko potencjalnych kolizji.

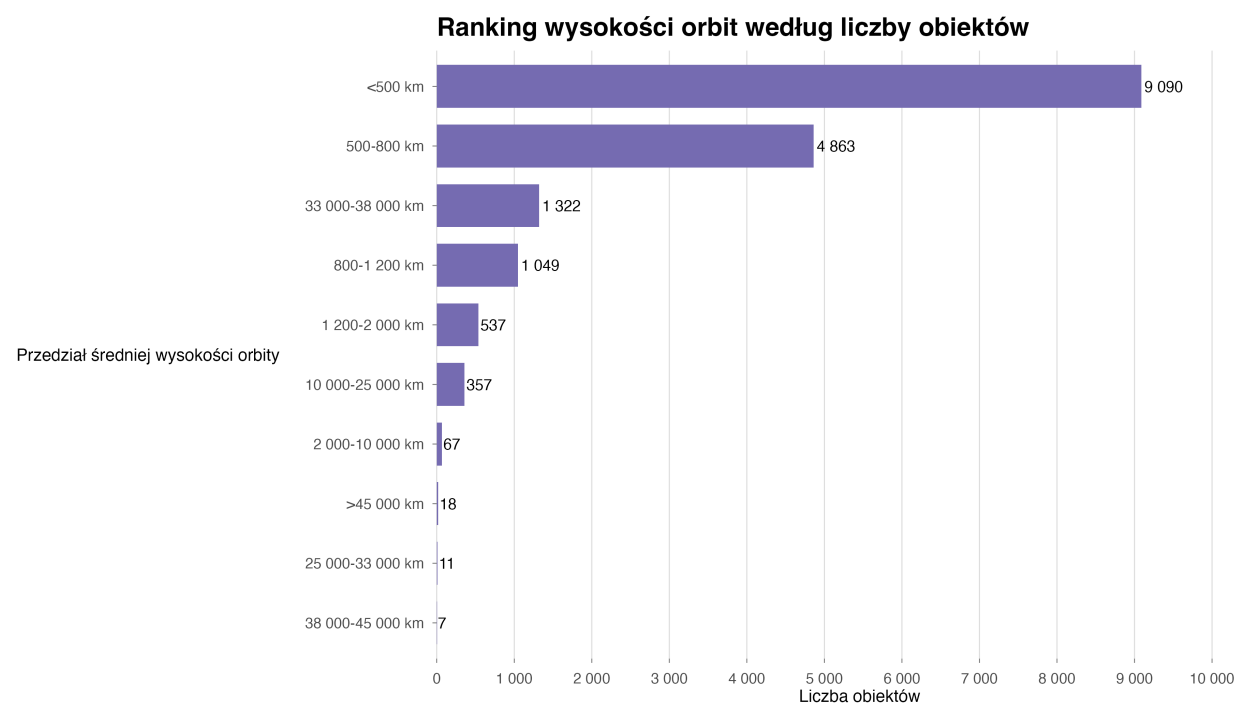
5.3.7 Rozmieszczenie typów obiektów według klas orbit



Rysunek 57: Liczba obiektów według typu i klasy orbity.

Największa koncentracja obiektów znajduje się na niskiej orbicie okołoziemskiej czyli LEO. Dotyczy to satelitów, jak i fragmentów. MEO i GEO/GSO mają mniejsze liczby obiektów, lecz też są ważne, ponieważ pełnią istotne funkcje nawigacyjne czy komunikacyjne. Wysokie orbity HEO zawierają znacznie mniej obiektów w porównaniu np. do LEO.

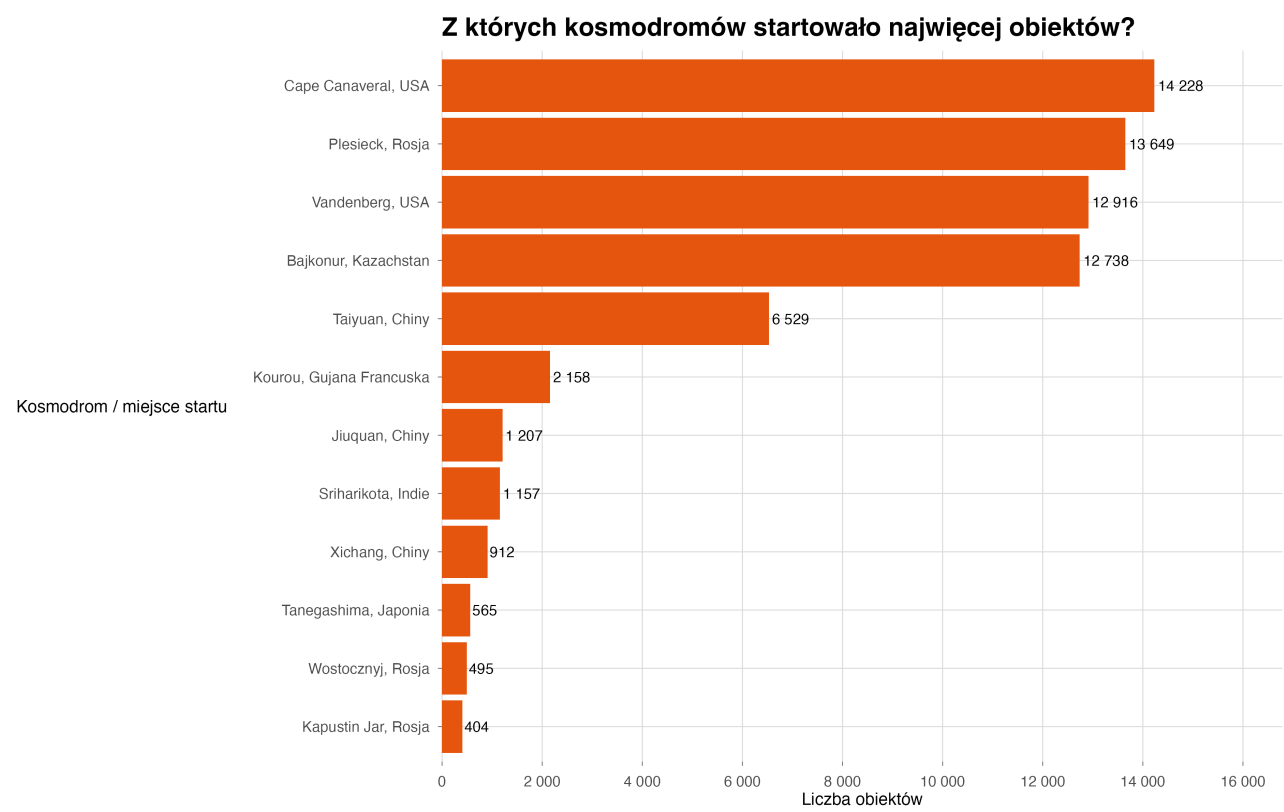
5.3.8 Ranking przedziałów wysokości orbit



Rysunek 58: Ranking przedziałów średniej wysokości orbity według liczby obiektów.

Wykres jest uporządkowany według liczby obiektów, dlatego nie pokazuje naturalnej kolejności wysokości, lecz ranking tych przedziałów orbitalnych, które są najbardziej zatłoczone. Najwięcej obiektów znajduje się poniżej 500 km oraz w przedziale 500-800 km. Wysoko znajduje się także zakres 33 000-38 000 km, który odpowiada obszarowi orbit geostacjonarnych. To wszystko łatwo pokazuje, które wysokości są najbardziej obciążone na orbicie.

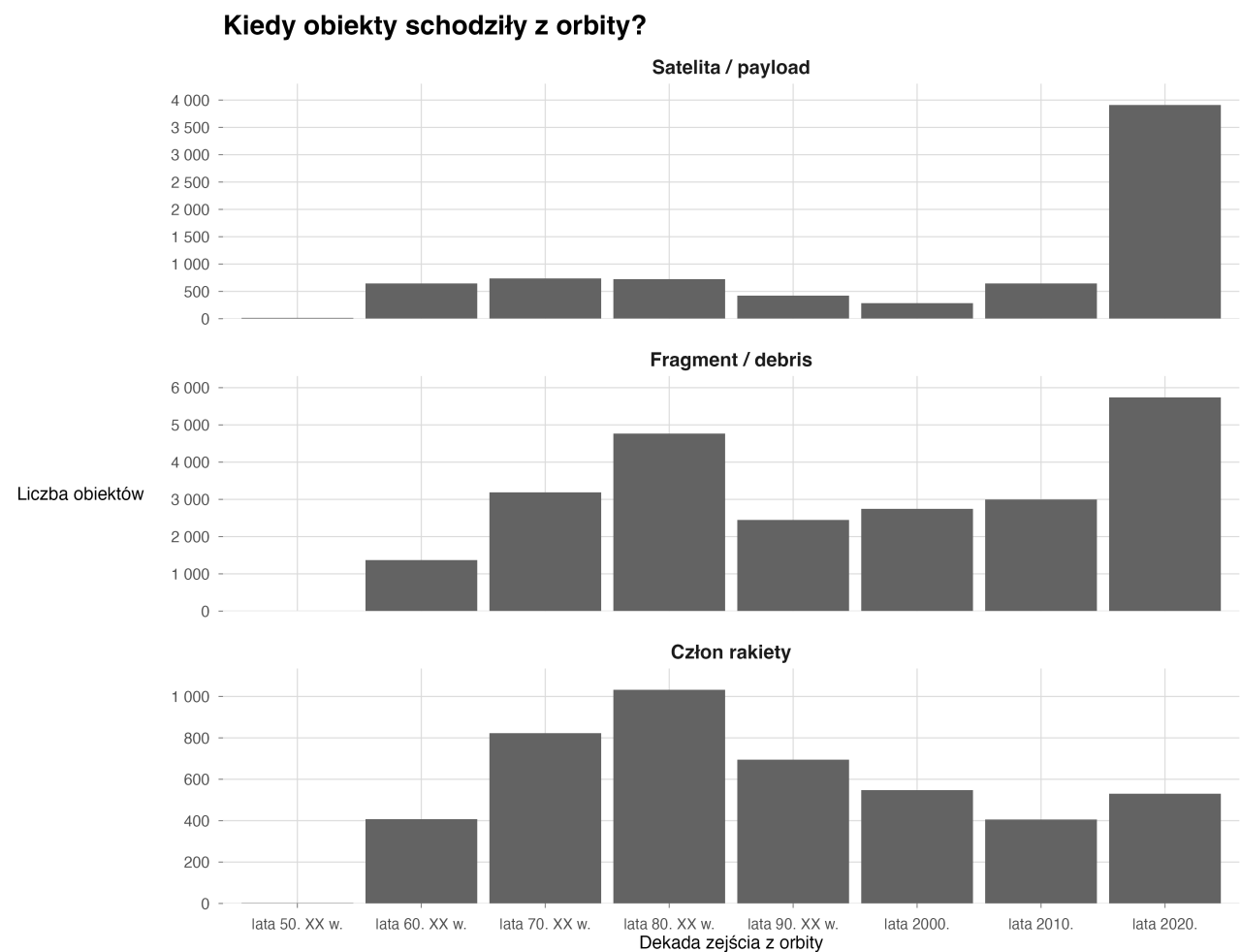
5.3.9 Kosmodromy z największą liczbą obiektów w katalogu



Rysunek 59: Kosmodromy i miejsca startu, z których pochodzi najwięcej obiektów w katalogu.

Najwięcej obiektów w katalogu powiązanych jest z największymi historycznie miejscami startu: Cape Canaveral, Plesieckiem, Vandenbergiem i Bajkonurem. Wartości na wykresie nie oznaczają liczby samych startów, tylko liczbę obiektów przypisanych do danego miejsca startu w bazie. Jeden start może bowiem wygenerować wiele obiektów.

5.3.10 Zejścia obiektów z orbity według dekad



Rysunek 60: Liczba obiektów schodzących z orbity według dekady i typu obiektu.

Wykres pokazuje, w których dekadach obiekty najczęściej schodziły z orbity. Fragmenty dominują w wielu okresach. Dla satelitów szczególnie widoczny jest wzrost w latach 2020., co może być związane z większą liczbą obiektów na niskich orbitach, jak i z krótszym czasem życia części współczesnych satelitów. Człony rakiet mają bardziej stabilny rozkład.

5.4 Wnioski

1. Katalog SATCAT pokazuje, że liczba obiektów związanych z działalnością kosmiczną systematycznie rosła od 1957 roku, a po 2020 roku wzrost znacznie przyspieszył.
2. Największą część katalogu stanowią fragmenty, czyli debris. Oznacza to, że kosmiczne śmieci są ilościowo większym problemem niż aktywne satelity same w sobie.
3. Największy historyczny udział w liczbie obiektów mają Stany Zjednoczone, Rosja / ZSRR / WNP oraz Chiny, czyli państwa o największej aktywności kosmicznej.
4. Ranking obiektów znajdujących się na orbicie nadal różni się od rankingu historycznego. Trzeba odróżniać całkowitą aktywność kosmiczną od aktualnego obciążenia orbity.
5. Największe zagęszczenie obiektów występuje na niskiej orbicie okołoziemskiej LEO - głównie poniżej 800 km.
6. Orbita geostacjonarna również jest istotnym obszarem koncentracji obiektów, pomimo tego iż znajduje się znacznie wyżej niż LEO.
7. Duże kosmodromy, np. jak Cape Canaveral, odpowiadają za największą liczbę obiektów wg miejsca startu.
8. Obiekty nieoperacyjne i częściowo operacyjne są szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na orbicie, gdyż wciąż mogą zwiększać ryzyko kolizji.
9. Problem kosmicznych śmieci nie polega tylko na liczbie satelitów, lecz także na pozostałościach po startach, członach rakiet, fragmentach powstałych po wcześniejszych zdarzeniach na orbicie.